50773

Bactériologie clinique : techniques de base pour le laboratoire

J. Vandepitte
Département de Microbiologie
Hôpital universitaire St Raphäel
Louvain, Belgique

K. Engbaek
Département de Microbiologie clinique
Université de Copenhague
Hôpital d'Herlev
Herlev, Danemark

P. Piot
Département de Microbiologie
Institut Prince Léopold de Médecine tropicale
Anvers, Belgique

&
C. C. Heuck
Organisation mondiale de la Santé
Genève, Suisse

Organisation mondiale de la Santé
Genève
1994

BIBLIOTHÈQUE OMS
12 JUIL. 94
WHO LIB

Catalogue à la source : Bibliothèque de l'OMS

Bactériologie clinique : techniques de base pour le laboratoire / J. Vandepitte ... [et al.].

1. Technique bactériologie 2. Diagnostic de laboratoire - méthodes I. Vandepitte, J.

ISBN 92 4 254425 6 (Classification NLM : QY 100)

© Organisation mondiale de la Santé, 1994

Les publications de l'Organisation mondiale de la Santé bénéficient de la protection prévue par les dispositions du Protocole n° 2 de la Convention universelle pour la Protection du Droit d'Auteur. Pour toute reproduction ou traduction partielle ou intégrale, une autorisation doit être demandée au Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse. L'Organisation mondiale de la Santé sera toujours très heureuse de recevoir des demandes à cet effet.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

La mention de firmes et de produits commerciaux n'implique pas que ces firmes et produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé de préférence à d'autres. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

IMPRIME EN FRANCE

93/9827 - SADAG - 2400

Table des matières

Préface VII
Introduction 1
Assurance de la qualité en microbiologie 2
Introduction 2
Définitions 2
Contrôle interne de la qualité 6
Evaluation externe de la qualité 15

PARTIE I - Analyses bactériologiques 19

Sang 21
Introduction 21
Causes de la bactériémie 21
Prélèvement du sang 21
Milieux d'hémoculture 22
Traitement des hémocultures 23

Liquide céphalo-rachidien 26
Introduction 26
Recueil et transport des prélèvements 26
Examen macroscopique 26
Examen microscopique 27
Identification préliminaire 28
Etude de la sensibilité 30

Urines 31
Introduction 31
Prélèvements 31
Culture et interprétation 33
Interprétation des résultats des urocultures quantitatives 35
Identification 35
Etude de la sensibilité 36

Selles 37
Introduction 37
Prélèvements de matières fécales 37
Ecouvillonnages rectaux 37
Examen des prélèvements 37

Préparation d'une suspension de matières fécales 38
Ensemencement des boîtes de gélose 38

Infections des voies respiratoires inférieures 39
Introduction 39
Infections les plus courantes 39
Prélèvement des expectorations 40
Traitement des expectorations au laboratoire (pour les infections non tuberculeuses) 41
Recherche de *Mycobacterium tuberculosis* 44
Note d'ordre général concernant la sécurité 46

Infections des voies respiratoires supérieures 47
Introduction 47
La flore normale du pharynx 47
Agents bactériens de la pharyngite 48
Recueil et expédition des prélèvements 49
Examen microscopique direct 49
Culture et identification 49
Etude de la sensibilité 51

Maladies sexuellement transmissibles 52
Introduction 52
Urétrite chez l'homme 53
Prélèvements génitaux chez la femme 55
Prélèvements d'ulcérations génitales 58

Exsudats, plaies et abcès purulents 62
Introduction 62
Pathologies communément rencontrées en clinique et leurs agents étiologiques les plus fréquents 62
Recueil et transport des prélèvements 64
Evaluation macroscopique 66
Examen microscopique 66
Culture 68
Identification 69
Etude de la sensibilité 71

Bactériologie anaérobie 73
Introduction 73
Description des bactéries en fonction de leurs besoins en oxygène 73
Bactériologie 73

Etude de la sensibilité aux antimicrobiens 78
Introduction 78
Principes généraux de l'étude de la sensibilité aux antimicrobiens 78
Définition clinique des termes "résistant" et "sensible" : les trois catégories 80
Indications de l'étude de la sensibilité en routine 80
Choix des médicaments à utiliser au laboratoire pour l'étude de la sensibilité en routine 82
La méthode de Kirby-Bauer modifiée 84
Etude de la sensibilité directe ou indirecte 90
Facteurs techniques ayant une influence sur la dimension de la zone d'inhibition dans la méthode par diffusion à partir de disques imprégnés 90
Contrôle de la qualité 94

PARTIE II - Milieux et réactifs indispensables pour l'isolement et l'identification des germes pathogènes en clinique 97

Introduction 99
Echelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs diagnostiques 100
Hémoculture 101
Prélèvements de liquide céphalo-rachidien 102
Urines 102
Coproculture 103
Voies respiratoires inférieures 105
Voies respiratoires supérieures 105
Prélèvements génito-urinaires pour la recherche d'agents des maladies sexuellement transmissibles 106
Pus et exsudats 107
Liste des milieux de culture et réactifs recommandés pour le laboratoire de microbiologie de niveau intermédiaire 108

Pour en savoir plus 111

Index 113

Préface

Les maladies transmissibles sont la cause la plus commune de décès dans les pays en développement et leur diagnostic et leur traitement posent des problèmes importants aux services de santé de ces régions. L'Organisation mondiale de la Santé est depuis longtemps activement mêlée à la mise au point et à la promotion de techniques normalisées pour les analyses de laboratoire concernant ces maladies, une première tentative de normalisation de l'étude de la sensibilité des bactéries pathogènes ayant été faite en 1960.[1] Par la suite, en 1976, le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique a rédigé des normes relatives aux épreuves de sensibilité aux antibiotiques par la méthode des disques imprégnés.[2]

Dans le même temps, des efforts ont été consacrés à l'introduction du contrôle de la qualité dans les activités de laboratoire. En 1981, l'OMS a établi des plans internationaux d'évaluation externe de la qualité en microbiologie, auxquels participent maintenant 112 laboratoires. Ces derniers peuvent jouer un rôle prépondérant dans la mise en place de plans nationaux d'évaluation de la qualité à tous les niveaux du système de soins de santé.

La présente publication rassemble et met à jour les diverses directives formulées au cours des ans par l'OMS en matière de recueil des prélèvements destinés aux examens de laboratoire, d'identification des bactéries et d'étude de leur résistance aux antibiotiques. Elle a pour objectif d'obtenir une harmonisation des analyses microbiologiques et de l'étude de la sensibilité et d'améliorer la qualité des laboratoires centraux et intermédiaires. On y met davantage l'accent sur les méthodes à suivre que sur les techniques de base de la microscopie et de la coloration, décrites en détail dans une autre publication de l'OMS.[3]

---

[1] *Les problèmes de santé publique posés par la présence d'antibiotiques dans les aliments des animaux. Rapport d'un groupe de travail, Brême, 1-5 octobre 1973.* Document non publié du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, EURO 3604 (2).

[2] OMS, Série de Rapports techniques, N° 610, 1977 *(Vingt-huitième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique),* Annexe 5.

[3] *Manuel des techniques de base pour le laboratoire médical.* Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982.

Introduction

D'après l'analyse de la situation sanitaire figurant dans le huitième programme général de travail de l'OMS, les maladies transmissibles continent à représenter une proportion excessivement élevée des budgets de la santé des pays en développement. La diarrhée aiguë est responsable de plus de 30 % des décès chez l'enfant de moins de cinq ans et provoque jusqu'à 4 millions de décès par an. Les infections respiratoires aiguës (principalement les pneumopathies) sont une autre cause importante de décès, et l'on estime qu'elles provoquent 2,2 millions de décès par an dans le monde. L'analyse des données relatives aux prélèvements obtenus par aspiration pulmonaire semble indiquer que, dans les pays en développement, ce sont plutôt des bactéries comme *Haemophilus influenzae* et *Streptococcus pneumoniae* qui sont les principaux responsables de la pneumonie infantile, et non des virus. Des souches de *H. influenzae* et de *S. pneumoniae* productrices de β-lactamase ayant une moins bonne sensibilité à la pénicilline sont récemment apparues dans diverses parties du monde, rendant la surveillance de ces germes d'autant plus importante.

Les maladies sexuellement transmissibles se multiplient partout dans le monde. Il y a encore des risques d'épidémies et de pandémies d'origine virale ou bactérienne et ce, d'autant plus que la surveillance épidémiologique et les mesures de prévention sont insuffisantes. Pour prévenir et combattre les principales maladies bactériennes, il est nécessaire de mettre au point des outils simples de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies, ainsi que des techniques diagnostiques simples et fiables.

Pour être à la hauteur de la situation, les services de laboratoire de santé doivent reposer sur un réseau de laboratoires effectuant le travail de diagnostic microbiologique pour les centres de santé, les médecins hospitaliers et les épidémiologistes. La complexité du travail ira croissant, du laboratoire périphérique au laboratoire intermédiaire, puis central. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra rassembler assez de données utiles pour améliorer la surveillance et permettre la détection précoce des épidémies ou des infections inhabituelles dans les meilleurs délais, ainsi que la mise en place, l'application et l'évaluation des interventions spécifiques.

Assurance de la qualité en microbiologie

Introduction

Les programmes d'assurance de la qualité constituent un moyen efficace pour maintenir la qualité des résultats des laboratoires de diagnostic dans le monde entier et la relever le cas échéant. On estime généralement que la qualité d'une épreuve de laboratoire est synonyme de sa fiabilité (exactitude) et de sa reproductibilité (précision). Cependant, en microbiologie, la qualité se situe au-delà de la simple perfection technique et prend en compte la rapidité, le coût et l'utilité ou l'intérêt clinique de l'épreuve. Les tests de laboratoire sont en général onéreux et, avec les progrès de la médecine, tendent à absorber une part toujours plus grande du budget de la santé.

Définitions

Pour être de bonne qualité, un test diagnostique doit être cliniquement utile, c'est-à-dire qu'il doit aider à prévenir ou à traiter une maladie. Les autres critères de qualité d'un test diagnostique sont les suivants :

- *La fiabilité :* le résultat est-il correct ?
- *La reproductibilité :* obtient-on le même résultat lorsqu'on répète le test ?
- *La rapidité :* le test est-il suffisamment rapide pour être utile au médecin dans la prescription du traitement ?
- *Le rapport coût-avantage :* le coût du test est-il raisonnable au regard des avantages qu'il présente pour le malade et la communauté ?

Facteurs influant sur la fiabilité et la reproductibilité des résultats des analyses de laboratoire

Les diverses sources d'erreurs peuvent venir :

- *Du personnel.* Les résultats de l'auxiliaire ou du technicien de laboratoire sont directement liés à la qualité de l'instruction et de la formation qu'il a reçues, à son expérience et à ses conditions d'emploi.
- *De facteurs environnementaux.* Le manque de place pour travailler, un éclairage ou une ventilation insuffisants, des températures extrêmes, un bruit excessif ou des conditions de travail non conformes à la sécurité peuvent modifier les résultats.
- *Des prélèvements.* La méthode de prélèvement et le moment auquel il est effectué, ainsi que son origine, sont souvent hors du contrôle direct du laboratoire, mais ont des conséquences directes sur l'aptitude de celui-ci à obtenir des résultats fiables. Les autres facteurs que le laboratoire peut contrôler et qui ont une influence sur la qualité sont le transport, l'identification, la conservation et la préparation (traitement) des prélèvements. Le laboratoire a donc un rôle à jouer dans la formation des personnels qui recueillent et transportent les prélèvements. Il doit mettre à leur disposition des instructions écrites et les revoir régulièrement avec eux (personnel clinique et infirmier).
- *Du matériel de laboratoire.* La qualité des réactifs, des produits chimiques, de la verrerie, des colorants, des milieux de culture et des animaux de laboratoire, a une influence sur la fiabilité des résultats.
- *Des méthodes.* Certaines méthodes sont plus fiables que d'autres.
- *Des appareils.* Le manque d'appareils ou l'utilisation d'appareils ne répondant pas aux normes ou mal entretenus entraînera des résultats peu fiables.
- *Des examens et lectures.* Une lecture trop rapide des résultats, ou le fait de ne pas examiner un nombre suffisant de champs microscopiques, peut entraîner des erreurs.
- *Des rapports.* La transcription d'erreurs, ou la remise de rapports incomplets, pose des problèmes.

Qualité de l'interprétation des résultats

L'interprétation est particulièrement importante en microbiologie. A chaque étape de l'examen d'un prélèvement, il faut interpréter les résultats de façon à choisir le test optimal (rapidité, fiabilité) pour l'étape suivante.

Assurance de la qualité au laboratoire de microbiologie

L'assurance de la qualité est la somme de toutes les activités dans lesquelles le laboratoire est engagé pour faire en sorte que les résultats soient de bonne qualité. Elle doit être :

- *exhaustive,* afin de couvrir chaque étape du cycle, depuis le prélèvement des échantillons jusqu'à l'envoi du rapport au médecin (voir figure 1) ;
- *rationnelle,* pour se concentrer sur les étapes les plus importantes de l'analyse ;
- *régulière,* afin d'assurer une vérification continue des méthodes utilisées ;
- *fréquente,* pour déceler et corriger les erreurs au fur et à mesure.

DES SERVICES DE LABORATOIRE DE BONNE QUALITÉ ENTRAÎNENT UNE MÉDECINE DE BONNE QUALITÉ

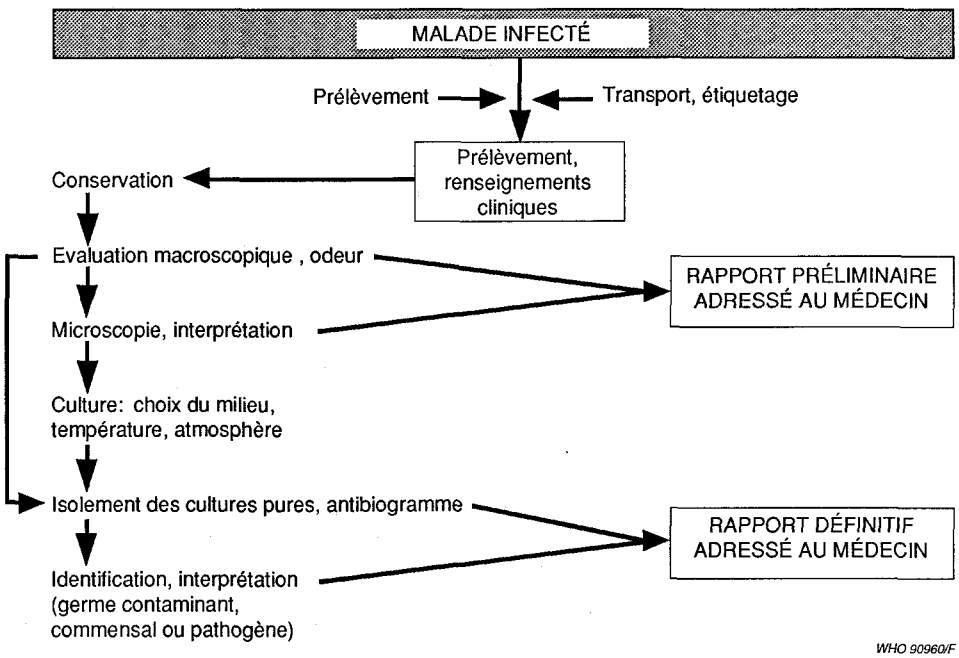
L'assurance de la qualité permet de faire en sorte que les tests onéreux soient utilisés de façon aussi économe que possible. Elle détermine également si les nouveaux tests sont intéressants ou non, permet d'améliorer les résultats des laboratoires cliniques et de santé publique et autorise la comparaison des résultats obtenus dans différents laboratoires.

Types d'assurance de la qualité

Il existe deux types d'assurance de la qualité :

- **l'assurance interne de la qualité :** elle est appelée CONTRÔLE DE LA QUALITÉ. Cela signifie que chaque laboratoire a un programme de vérification de la qualité de ses propres tests.

Figure 1. Etapes des investigations de laboratoire sur un sujet infecté



Le contrôle interne de la qualité comprend théoriquement :

- une surveillance *continue* de la qualité des tests ;
- une vérification complète à chaque étape, depuis le prélèvement de l'échantillon (dans la mesure du possible) jusqu'à la remise du rapport.

Les laboratoires ont une responsabilité éthique vis-à-vis du malade et doivent fournir des résultats exacts et informatifs.

LE CONTRÔLE INTERNE DE LA QUALITÉ EST ABSOLUMENT INDISPENSABLE POUR DISPOSER DE BONS MODES OPÉRATOIRES

● **Assurance externe de la qualité.** Elle est appelée ÉVALUATION DE LA QUALITÉ. Cela signifie que les résultats du laboratoire sont contrôlés par un organisme extérieur. Dans certains pays, cette participation est obligatoire (et réglementée par le gouvernement) et indispensable pour obtenir la licence d'exercice.

L'évaluation externe de la qualité comprend :

- la surveillance périodique de la qualité des tests ;
- la vérification ponctuelle des tests d'identification, et parfois des techniques d'isolement.

Critères de qualité en microbiologie

Intérêt clinique

Pour un test microbiologique, un critère important de qualité est la mesure dans laquelle il contribue à la prévention ou à la guérison des maladies infectieuses ; c'est ce qu'on appelle son intérêt clinique. L'intérêt clinique ne peut être attesté que lorsque la communication entre le clinicien et le laboratoire est bonne.

Pour illustrer cet intérêt clinique, voici quelques exemples :

1. Si quelques colonies de bacilles à Gram négatif sont isolées dans les expectorations ou le prélèvement de gorge d'un malade hospitalisé, une identification plus poussée et un antibiogramme ne présentent aucun intérêt clinique, puisque ni l'un ni l'autre n'auront un effet sur le traitement du malade.
2. Si l'on isole *Streptococcus pyogenes*, un antibiogramme complet ne présente aucun intérêt clinique, puisque la benzylpénicilline est le médicament de choix et qu'elle est toujours active *in vitro*.
3. Si l'on isole *Escherichia coli* chez un cas sporadique de diarrhée, l'identification du sérotype ne présente aucun intérêt clinique, puisqu'il n'y a pas de corrélation clairement établie entre le sérotype et le pouvoir pathogène.
4. Si un frottis coloré par la technique de Gram montre une flore mixte anaérobie, l'identification en routine de cette dernière ne présente aucun intérêt clinique. Elle serait coûteuse en temps et en matériel et n'aurait aucun effet sur le traitement du malade.
5. Si l'on isole une levure dans un prélèvement des voies respiratoires, un test d'identification de *Cryptococcus* doit être effectué. Des tests d'identification plus poussés ne présentent aucun intérêt clinique, puisqu'ils n'auraient aucun effet sur la prise en charge du malade.

En résumé, un test de bonne qualité est un test exact et qui donne des résultats utiles pour la prévention ou le traitement de l'infection. Il n'est pas nécessaire d'isoler ni d'identifier tous les types de micro-organismes présents dans le prélèvement.

Fiabilité

On mesure la fiabilité des tests donnant des résultats quantitatifs, d'après l'écart que ces derniers présentent par rapport à la valeur réelle. Voici quelques exemples de tels tests :

- dosage sérique des antibiotiques ;
- mesure des valeurs de la concentration minimale inhibitrice (CMI) des antibiotiques *in vitro* ;
- dosage sérique des anticorps.

On mesure la fiabilité des tests donnant des résultats qualitatifs en voyant si le résultat est correct. Voici des exemples de tels tests :

- identification des germes pathogènes ;
- test de sensibilité aux antibiotiques d'un isolement par la méthode des disques.

Il est indispensable d'utiliser une terminologie normalisée pour les micro-organismes afin de garantir la fiabilité des résultats. On emploiera toujours la nomenclature internationale reconnue. Par exemple : *Staphylococcus aureus*, et NON "staphylocoque pathogène" ; *Streptococcus pyogenes* et NON "streptocoque hémolytique".

Il est indispensable d'employer des méthodes uniformisées et approuvées. Par exemple, les tests de sensibilité à l'aide de disques imprégnés doivent être effectués selon une technique reconnue au plan international, comme la méthode de Kirby-Bauer modifiée (voir p. 84).

Reproductibilité

Deux facteurs peuvent diminuer la reproductibilité ou la précision d'un test microbiologique :

1. *Le manque d'homogénéité.* Un prélèvement unique provenant d'un malade peut contenir plus d'un germe. Des mises en culture répétées peuvent par conséquent entraîner l'isolement de différents micro-organismes.
2. *Le manque de stabilité.* Avec le temps, les germes présents dans un prélèvement se multiplient ou meurent à des vitesses différentes. Les cultures répétées peuvent par conséquent entraîner l'isolement de différents micro-organismes. Pour améliorer la précision, il faut donc tester les prélèvements le plus tôt possible.

Efficacité

L'efficacité d'un test microbiologique est sa capacité à permettre de diagnostiquer correctement un germe pathogène ou une affection pathologique. Deux critères permettent de la mesurer :

1. *Sensibilité*

   Sensibilité = nombre total de résultats positifs/nombre total de malades infectés.

   Plus un test est sensible, moins on obtient de faux-négatifs.

   Par exemple, la sensibilité du milieu de MacConkey est faible pour l'isolement de *Salmonella typhi* dans les selles. Cet important germe entéropathogène est souvent masqué par la prolifération de bactéries intestinales non pathogènes.

2. *Spécificité*

   Spécificité = nombre total de résultats négatifs/nombre total de sujets non infectés.

   Plus un test est spécifique, moins on obtient de faux-positifs.

   Par exemple :

   - La coloration des crachats par la méthode de Ziehl-Neelsen est très spécifique pour le diagnostic de la tuberculose, car elle ne donne que peu de faux-positifs.
   - La coloration des urines par la même méthode de Ziehl-Neelsen est beaucoup moins spécifique, car elle donne beaucoup de faux-positifs (du fait des mycobactéries atypiques).

- Le test de Widal a une faible spécificité pour le diagnostic de la fièvre typhoïde car les réactions d'agglutination croisée avec les anticorps résultant d'infections antérieures par des sérotypes de salmonelles apparentés donnent des résultats faussement positifs.

La sensibilité et la spécificité d'un test sont intimement liées. En changeant ses critères de limitation, on peut augmenter la sensibilité d'un test aux dépens de sa spécificité, et vice versa.

Contrôle interne de la qualité

Exigences

Un programme de contrôle interne de la qualité doit être :

- pratique
- réaliste
- économique

Un programme de contrôle interne de la qualité ne doit pas chercher à évaluer chaque méthode, réactif et milieu de culture chaque journée de travail. Il doit permettre d'évaluer chaque méthode, réactif et milieu de culture en fonction d'un calendrier pratique basé sur l'importance de chacun de ces éléments pour la qualité du test dans son ensemble.

Méthodes

Tout contrôle interne de la qualité commence par l'examen du fonctionnement correct du laboratoire.

Manuel pratique du laboratoire

Chaque laboratoire doit disposer d'un manuel pratique couvrant les rubriques suivantes :

- nettoyage du plan de travail,
- hygiène personnelle,
- séparation entre zones de travail et secteurs où l'on mange et où l'on fume,
- mesures de sécurité,
- manipulation et élimination du matériel infecté,
- vaccinations appropriées,
- entretien du matériel,
- prélèvements,
- enregistrement des prélèvements,
- élimination des prélèvements défectueux,
- traitement des prélèvements,
- enregistrement des résultats,
- transmission des résultats.

Ce manuel pratique doit être scrupuleusement suivi et régulièrement révisé et mis à jour.

Entretien du matériel

Il est particulièrement important de bien entretenir le matériel de laboratoire. On ne peut effectuer des tests de bonne qualité si le matériel utilisé est de mauvaise qualité ou mal entretenu.

Le tableau 1 montre le calendrier d'entretien courant des principaux appareils. Leurs températures de fonctionnement peuvent être enregistrées sur une fiche comme celle de la figure 2.

Tableau 1. Contrôle de la qualité du matériel

Matériel	Entretien courant	Surveillance	Entretien technique et inspection
Autoclave	Nettoyer et changer l'eau une fois par mois	Vérifier et ajuster le niveau d'eau avant chaque opération Noter la durée et la température ou la pression pour chaque opération Noter les résultats des indicateurs biologiques de stérilisation (spores) une fois par semaine	Tous les 6 mois
Bain-marie	Essuyer les parois intérieures et changer l'eau une fois par mois	Vérifier le niveau d'eau chaque jour Noter la température au début de chaque semaine (valeurs admises : 54-57°C)	Tous les 6 mois
Centrifugeuse	Essuyer les parois intérieures avec une solution antiseptique une fois par semaine, ou chaque fois que des tubes de verre sont cassés ou renversés		Remplacer les balais une fois par an
Etuve	Nettoyer les parois intérieures et les rayonnages une fois par mois	Noter la température au début de chaque journée de travail (valeurs admises : 35± 2°C)	Tous les 6 mois
Four Pasteur pour la stérilisation de la verrerie	Nettoyer l'intérieur une fois par mois	Noter la durée et la température de chaque opération	Tous les 6 mois
Jarre à anaérobies	Nettoyer l'intérieur de la jarre une fois par semaine Réactiver le catalyseur après chaque opération (160°C, 2 h) Remplacer le catalyseur tous les 3 mois	Utiliser une bandelette réactive au bleu de méthylène à chaque opération Noter une fois par semaine le virage de l'indicateur	Inspecter le joint d'étanchéité du couvercle une fois par semaine
Microscope	Essuyer les objectifs et les oculaires avec du papier absorbant ou du papier de nettoyage optique à la fin de chaque journée de travail Nettoyer et lubrifier le chariot une fois par semaine Recouvrir le microscope de sa housse lorsqu'il n'est pas utilisé	Vérifier l'alignement du condenseur une fois par mois	Une fois par an
Réfrigérateur	Le nettoyer et le dégeler tous les 2 mois et après chaque coupure de courant	Noter sa température au début de chaque semaine (valeurs admises : 2-8°C)	Tous les 6 mois

Milieux de culture

Les milieux de culture peuvent être préparés au laboratoire à partir des constituants de base, de poudres déshydratées disponibles dans le commerce, ou peuvent être achetés prêts à l'emploi. On recommande les poudres déshydratées que l'on trouve dans le commerce parce qu'elles sont économiques à transporter et à conserver, et qu'elles sont probablement de meilleure qualité que les milieux préparés au laboratoire. Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de porter une attention particulière aux différents points qui suivent.

Choix des milieux

Un laboratoire efficace stocke le plus petit nombre possible de milieux différents correspondant aux types de tests effectués. Par exemple, une bonne base de gélose peut servir à toutes sortes de préparations, par exemple la gélose au sang, la gélose chocolat et plusieurs milieux sélectifs.

Fig. 2. Enregistrement de la température de fonctionnement des appareils

Température _____

Appareil _____ Salle _____

Procéder à une lecture quotidienne. Vérifier si l'indication de température est acceptable. Si elle est aberrante, noter la température dans l'espace prévu à cet effet.

Date	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Date
1													1
2													2
3													3
4													4
5													5
6													6
7													7
8													8
9													9
10													10
11													11
12													12
13													13
14													14
15													15
16													16
17													17
18													18
19													19
20													20
21													21
22													22
23													23
24													24
25													25
26													26
27													27
28													28
29													29
30													30
31													31

Un milieu très sélectif (gélose *Salmonella/Shigella* ou gélose désoxycholate-citrate) et un milieu moins sélectif (milieu de MacConkey) sont en général tout ce dont on a besoin pour l'isolement des Enterobacteriaceae pathogènes présentes dans les selles.

Un milieu de culture spécial doit être ajouté pour la recherche de *Campylobacter jejuni*.

Commande et conservation des milieux déshydratés

1. Commander des quantités qui seront utilisées dans les 6 mois, ou au plus tard dans l'année qui suit.
2. Toute la commande devra être répartie dans des récipients qui seront utilisés en 1 à 2 mois.
3. Dès réception, fermer soigneusement tous les couvercles des récipients. Les milieux déshydratés absorbent l'humidité atmosphérique. En climat humide, sceller les couvercles à la paraffine (remplir l'espace situé entre le couvercle et le récipient avec de la paraffine fondue, puis la laisser durcir).
4. Inscrire la date de réception sur chacun des récipients.
5. Les conserver dans un endroit sombre, frais et bien aéré.
6. Effectuer des rotations du stock de façon que les produits les plus anciens soient utilisés les premiers.
7. Lorsqu'un récipient est ouvert, inscrire dessus la date d'ouverture.
8. Jeter tous les milieux déshydratés durcis ou dont la couleur a foncé.
9. Conserver une liste écrite des milieux en stock.

Préparation des milieux

1. Suivre scrupuleusement les instructions du fabricant pour la préparation.
2. Préparer une quantité de milieu qui sera utilisée avant la date limite de conservation (voir plus bas).

Conservation des milieux préparés

1. Les mettre à l'abri de la lumière du soleil.
2. Les mettre à l'abri de la chaleur. Les milieux contenant du sang, d'autres additifs organiques, ou des antibiotiques, doivent être conservés au réfrigérateur.
3. La durée de conservation des milieux préparés, lorsqu'ils sont stockés dans un endroit frais et sombre, dépendra du type de récipient utilisé. Les durées de conservation habituelles sont les suivantes :
   – tubes bouchés avec du coton hydrophile, trois semaines ;
   – tubes à bouchons non hermétiques, deux semaines ;
   – récipients à bouchons vissés, trois mois ;
   – boîtes de Petri, *si elles sont dans des sacs en plastique scellés,* quatre semaines.

Contrôle de la qualité des milieux préparés

1. *Vérification du pH.* Le pH d'un milieu préparé n'a pas besoin d'être systématiquement vérifié lorsqu'il est correctement préparé à partir de poudre déshydratée. Si le milieu est préparé à partir des constituants de base, il faut le laisser refroidir avant de vérifier son pH. Les milieux solides seront testés à l'aide d'une électrode de surface, ou après macération dans de l'eau distillée. Si le pH s'écarte de plus de 0,2 unités de la norme, l'ajuster avec un acide ou une base, ou préparer un nouveau lot.
2. *Epreuve de stérilité.* Pratiquer les épreuves de stérilité habituelles sur les milieux auxquels on a ajouté du sang ou d'autres éléments après autoclavage. Prélever 3 à 5 % de chaque lot et incuber à 35°C pendant deux jours. Réfrigérer le reste. Si l'on observe plus de deux colonies par boîte, jeter l'ensemble du lot.
3. *Epreuve d'efficacité.* Le laboratoire doit conserver une série de souches de référence pour surveiller l'efficacité du milieu. Une liste de ces souches est proposée dans le tableau 2. Elles peuvent être obtenues dans le cadre du travail ordinaire, achetées dans le commerce ou être fournies par des laboratoires officiels. Les recommandations relatives à l'entretien et à l'utilisation des souches de référence sont formulées à la page 13.

Tableau 2. Souches de référence proposées pour le contrôle de la qualité[a]

Cocci à Gram positif

Enterococcus faecalis (ATCC 29212 ou 33 186)
Staphylococcus aureus (ATCC 25923)
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus mitis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

Germes exigeants à Gram négatif

Branhamella catarrhalis
Haemophilus influenzae type b
ß-lactamase négatif
ß-lactamase positif
Haemophilus parainfluenzae
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis

Germes anaérobies

Bacteroides fragilis
Clostridium perfringens

Enterobacteriaceae

Citrobacter freundii
Enterobacter cloacae
Escherichia coli (ATCC 25922)
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Shigella flexneri
Yersinia enterocolitica

Autres bacilles à Gram négatif

Acinetobacter calcoaceticus biovar *lwoffi*
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)
Vibrio cholerae (non-O1)

Champignons

Candida albicans

[a] On choisira les souches les plus utiles pour les besoins du laboratoire.

Une liste des épreuves d'efficacité à appliquer aux milieux de culture couramment employés figure dans le tableau 3.

La marche à suivre lorsqu'on effectue des épreuves d'efficacité sur de nouveaux lots est la suivante :

- Préparer une suspension de la souche de référence avec un trouble à peine visible, équivalent à celui de l'étalon de sulfate de baryum utilisé dans la méthode de Kirby-Bauer modifiée (MacFarland 0,5) (voir page 84) et utiliser le contenu d'une anse comme inoculum.
- Laisser incuber pendant la durée habituelle. Lire le résultat comme d'habitude.
- Noter soigneusement les résultats.

Colorants et réactifs

Les recommandations relatives à la vérification d'un certain nombre de réactifs figurent dans le tableau 4. Ces vérifications doivent être effectuées :

- chaque fois que l'on prépare un nouveau lot de solution de travail ;
- une fois par semaine (c'est capital pour le colorant froid de Ziehl-Neelsen : le colorant classique a une durée de conservation de plusieurs mois).

Les colorants et réactifs doivent être jetés lorsque :

- la date limite d'utilisation spécifiée par le fabricant est dépassée ;
- des signes visibles de détérioration apparaissent (trouble, précipité, changement de couleur).

Antigènes et immunsérums à usage diagnostique

Pour obtenir les meilleurs résultats avec les antigènes et les immunsérums :

- Toujours suivre les instructions du fabricant.
- Les conserver à la température recommandée. Certains réactifs sérologiques ne supportent pas la congélation

Tableau 3 - Epreuves d'efficacité des milieux couramment employés

Milieu	Durée d'incubation	Micro-organisme de contrôle	Résultat attendu
Milieu bile-esculine	24 h	*E. faecalis*	croissance bactérienne et noircissement
		S. pyogenes	pas de croissance bactérienne
Gélose au sang	24 h, CO_2 (cloche à bougie)	*S. pyogenes*	croissance et ß-hémolyse
		S. pneumoniae	croissance et ß-hémolyse
Gélose chocolat	24 h, CO_2	*H. influenzae*	croissance
Milieux pour la recherche des décarboxylases (recouvrir d'huile stérile)			
- lysine	48 h	*S. typhimurium*	positif
		S. flexneri	négatif
- ornithine	48 h	*S. typhimurium*	positif
		K. pneumoniae	négatif
- arginine (dihydrolase)	48 h	*S. typhimurium*	positif
		P. mirabilis	négatif
Recherche de la gélatinase (méthodes rapides)	24 h	*E. coli*	négatif
		S. marcesens	positif
Milieu de Kligler (voir gélose aux trois sucres et au fer)			
Milieu de MacConkey	24 h	*E. coli*	colonies rouges
		P. mirabilis	colonies incolores (pas d'envahissement)
		E. faecalis	pas de croissance
Bouillon au malonate	24 h	*E. coli*	négatif (vert)
		K. pneumoniae	positif (bleu)
Milieu de Chapman	24 h	*S. aureus*	colonies jaunes
		S. epidermidis	colonies roses
		E. coli	pas de croissance
Milieux pour réaction au rouge de méthyle/réaction de Voges-Proskauer	48 h	*E. coli*	positif/négatif
		K. pneumoniae	négatif/positif
Milieu de Mueller/Hinton	24 h	*E. coli* ATCC 25922	dimensions des zones acceptables (voir tableau 13)
		S. aureus ATCC 25923	
		P. aeruginosa ATCC 27853	
Bouillon nitraté	24 h	*E. coli*	positif
		A. calcoaceticus	négatif
Oxydation/fermentation (OF) du glucose (sans huile)	24 h	*P. aeruginosa*	oxydation en surface
		A. calcoaceticus biovar *Iwoffi*	pas de changement
Eau peptonée (recherche d'indole)	24 h	*E. coli*	positif
		K. pneumoniae	négatif
Recherche de la phénylalanine-désaminase	24 h	*E. coli*	négatif
		P. mirabilis	positif
Gélose *Salmonella-Shigella* ou gélose désoxycholate-citrate	24 h	*E. coli*	pas de croissance
		S. typhimurium	colonies incolores
		Y. enterocolitica	colonies incolores
		S. flexeneri	colonies incolores
Bouillon au sélénite	24 h	*S. typhimurium*	croissance après repiquage
		E. coli	pas de croissance après repiquage
Milieu de Simmons (incuber sans visser le bouchon)	48 h	*E. coli*	pas de croissance
		K. pneumoniae	croissance, couleur bleue
Gélose TCBS	24 h	*Vibrio* spp (non agglutinable)	colonies jaunes
Bouillon au tétrathionate (comme pour le bouillon au sélénite)		*E. coli*	pas de croissance

Tableau 3 - Epreuves d'efficacité des milieux couramment employés (suite)

Milieu	Durée d'incubation	Micro-organisme de contrôle	Résultat attendu
Milieu de Thayer et Martin	24 h, CO_2	*N. meningitidis*	croissance
		N. gonorrhoeae	croissance
		Staphylococcus spp	pas de croissance
		E. coli	pas de croissance
		C. albicans	pas de croissance
Bouillon au thioglycolate	24 h	*B. fragilis*	croissance
Gélose aux trois sucres et au fer (culot d'au moins 2,5 cm ; incuber sans visser le bouchon)	24 h	*C. freundii*	gaz[a] en A/A + H_2S
		S. typhimurium	gaz[a] en K/A + H_2S
		S. flexneri	K/A[a]
		A. calcoaceticus	pas de modification
Milieu à l'urée	24 h	*E. coli*	négatif
		P. mirabilis	positif (rose)
Milieu pour réaction de Voges-Proskauer (voir milieux pour réaction au rouge de méthyle/réaction de Voges-Proskauer)			

[a] A/A : culture inclinée acide ; K/A : culture inclinée basique

Tableau 4 - Epreuves d'efficacité appliquées aux réactifs couramment employés

Réactif ou colorant	Espèces pouvant être testées		Milieu
	Positif	Négatif	
Disque à la bacitracine	*S. pyogenes* (zone)	*E. faecalis*	Gélose au sang
Catalase	*S. aureus*	*E. faecalis*	TSA[a]
Plasma pour la recherche de la coagulase	*S. aureus*	*S. epidermidis*	TSA
ß-glucuronidase (PGUA)	*E. coli*	*K. pneumoniae*	TSA
Colorant de Gram	*Staphylococcus*	*E. coli*	mélangé au frottis
ONPG[b]	*S. marcescens*	*S. typhimurium*	gélose aux trois sucres et au fer ou milieu de Hajna-Kligler
Disques à l'optochine	*S. pneumoniae* (zone)	*S. mitis*	gélose au sang
Oxydase	*P. aeruginosa*	*E. coli*	TSA
Disque au tellurite	*E. faecalis* (pas de zone)	*S. agalactiae* (zone)	gélose au sang
Facteur V (disques ou bandelettes)	*H. parainfluenzae*	*H. influenzae*	TSA
Facteurs XV (disques ou bandelettes)	*H. influenzae*		TSA
Colorant de Ziehl-Neelsen	*M. tuberculosis*	flore mixte non acido-résistante	Frottis de crachats[c]

[a] trypticase-soja.
[b] o-Nitrophényl β-D-galactopyranoside.
[c] Préparer un certain nombre de frottis chez des sujets connus pour être positifs ou négatifs. Fixer à la chaleur, envelopper individuellement dans du papier et conserver au réfrigérateur.

- Eviter les congélations et décongélations successives. Avant congélation, diviser l'immunsérum en portions suffisantes pour quelques tests.
- Les jeter lorsque la date limite d'utilisation spécifiée par le fabricant est dépassée.
- Pour tester les immunsérums agglutinants, toujours utiliser des cultures pures, fraîches, de réactivité connue.
- Toujours inclure un sérum témoin de réactivité connue dans chaque lot de tests. Ce sérum peut provenir d'un malade ou être acheté dans le commerce.
- Si possible, l'activité du sérum témoin doit être exprimée en unités internationales par ml.
- Des sérums appariés provenant d'un même malade, prélevés au cours des phases aiguë et de convalescence de la maladie, devront être testés avec le même lot de réactifs.

- Pour le diagnostic sérologique de la syphilis, on n'emploiera que des méthodes reconnues au niveau national ou international.
- Chaque lot de tests sérologiques devra comprendre :
  - un sérum négatif (témoin de spécificité) ;
  - un sérum faiblement réactif (témoin de sensibilité) ;
  - un sérum très réactif (témoin de titrage), dont le dernier titrage doit donner un résultat qui se situe à une dilution près de son titre exact.

- Toujours noter tous les titres des sérums témoins.

Tests de sensibilité aux antibiotiques

Il est recommandé d'utiliser la méthode de Kirby-Bauer modifiée en routine (voir page 84). Pour éviter toute erreur, se conformer aux indications suivantes :

- Les disques doivent avoir le bon diamètre (6,35 mm).
- L'activité des disques doit être bonne (voir tableau 13, page 85).
- Les réserves de produits doivent être conservées à l'état congelé (–20°C).
- Les produits utilisés ne seront pas conservés plus d'un mois au réfrigérateur (2-8°C).
- N'utiliser que du milieu de Mueller-Hinton dont l'efficacité a été testée.
- Pour certains antibiotiques, il est indispensable que le milieu fini ait un pH correct (7,2-7,4).
- L'inoculum devra être étalonné d'après l'étalon de turbidité prescrit (voir page 85).
- On mesurera exactement les dimensions de la zone d'inhibition.
- Ces dimensions seront interprétées par comparaison avec un tableau des diamètres critiques. Pour chaque germe à tester, le diamètre de la zone doit s'inscrire dans les limites données par le tableau 14 (page 92).
- Seules des cultures pures de bactéries à croissance rapide donnent des résultats fiables.
- Les trois souches de référence[1] sont les suivantes :
  - *Staphylococcus aureus* (ATCC 25923 ; NCTC 6571) ;
  - *Escherichia coli* (ATCC 25922 ; NCTC 10418) ;
  - *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 27853 ; NCTC 10622).
- Les tests seront pratiqués à l'aide des trois souches de référence :
  - lorsqu'on commence un nouveau lot de disques ;
  - lorsqu'on commence un nouveau lot de milieu ;
  - une fois par semaine, en parallèle avec les antibiogrammes de routine.
- Utiliser la fiche de contrôle de la qualité de la figure 11 (page 95) pour noter les résultats des tests d'efficacité et les évaluer.

Entretien et utilisation des cultures mères

Sélection et origine

Sélectionner les souches de façon à pouvoir tester le maximum de caractéristiques morphologiques, métaboliques et sérologiques avec le minimum de cultures. Une liste de souches est proposée au tableau 2. On peut les obtenir en faisant appel à différentes sources :

- isolements correctement documentés réalisés à partir de prélèvements cliniques ;
- collections de cultures officielles ;
- producteurs du commerce ;
- enquêtes d'évaluation externe de la qualité ;
- laboratoires de référence.

[1] On peut se procurer ces souches auprès de : (ATCC) American Type Culture Collection, 12301 Parklawn Drive, Rockville, MD 20852, Etats-Unis d'Amérique ; ou (NCTC) National Collection of Type Cultures, Public Health Laboratory Service, London NW9, Angleterre.

Conservation

Conservation à long terme

Les méthodes de conservation à long terme permettent d'attendre des mois, voire des années, entre les divers repiquages. Les méthodes les meilleures sont la lyophilisation, ou la conservation à une température égale ou inférieure à –70°C, dans un congélateur électrique ou dans l'azote liquide. Les autres méthodes sont décrites ci-dessous :

1. Glycérol à –20°C
   - Faire une culture pure sur un milieu solide approprié.
   - Lorsque la culture est entièrement développée, la recueillir à l'aide d'une anse.
   - Mettre en suspension de petits morceaux de culture dans du glycérol neutre stérile.
   - Répartir dans des tubes ou flacons à bouchons vissés en portions de 1 à 2 ml.
   - Conserver à –20°C.
   - Eviter les congélations et décongélations successives.
   - Transvaser au bout de 12 à 18 mois.

2. Huile minérale à température ambiante[1]
   - Préparer des tubes de gélose inclinée à l'infusion de cœur. Pour les germes exigeants, ajouter du sang frais non dénaturé ou du sang cuit.
   - Stériliser l'huile minérale (huile de vaseline) à l'air chaud (170°C pendant 1 heure).
   - Faire pousser une culture pure sur la gélose inclinée.
   - Lorsque l'on observe un bon développement, ajouter de l'huile de vaseline stérile jusqu'à environ 1 cm au-dessus du sommet de la pente.
   - Repiquer lorsque c'est nécessaire en recueillant une partie de la culture sous l'huile.
   - Conserver à température ambiante.
   - Transvaser au bout de 6 à 12 mois.

3. Cultures en piqûres à température ambiante (employées uniquement pour les germes non exigeants, tels que les staphylocoques et les Entérobactériacées).
   - Préparer des tubes en y coulant une bonne épaisseur de gélose sans glucide. Les milieux à base de gélose trypticase-soja sont recommandés.
   - Piquer le germe dans la gélose.
   - Incuber jusqu'au lendemain à 35°C.
   - Refermer le tube avec une capsule vissée ou un bouchon.
   - Tremper la capsule ou le bouchon dans la paraffine fondue pour les sceller.
   - Conserver à température ambiante.
   - Transvaser au bout d'un an.

4. Cultures en piqûres dans du milieu cystine trypticase agar (CTA) (pour *Neisseria* et streptocoques).
   - Préparer des tubes de milieu de base CTA.
   - Piquer le germe dans le milieu.
   - Incuber jusqu'au lendemain à 35°C.
   - Refermer le tube à l'aide d'une capsule vissée ou d'un bouchon.
   - Tremper la capsule ou le bouchon dans de la paraffine fondue pour les sceller.
   - Pour *Neisseria*, conserver à 35°C et transvaser toutes les deux semaines. Pour les streptocoques, conserver à température ambiante et transvaser une fois par mois.

5. Milieu à l'extrait de viande cuite pour germes anaérobies.
   - Ensemencer les tubes.
   - Incuber jusqu'au lendemain à 35°C.
   - Refermer le tube à l'aide d'une capsule vissée ou d'un bouchon.

[1] MORTON, H.E. & PULASKI, E. J. The preservation of bacterial cultures. *Journal of bacteriology* **38** : 163-183 (1938).

- Conserver à température ambiante.
- Transvaser tous les deux mois.

Conservation à court terme

Les cultures de travail destinées aux tests de routine quotidiens peuvent être préparées de la matière suivante.

1. *Germes à croissance rapide*
   - Les ensemencer sur de la gélose trypticase-soja inclinée, dans des tubes à bouchon vissé.
   - Incuber jusqu'au lendemain à 35°C.
   - Conserver au réfrigérateur.
   - Transvaser toutes les deux semaines.

2. *Streptocoques*
   - Les ensemencer sur de la gélose au sang inclinée, dans des tubes à bouchon vissé.
   - Incuber jusqu'au lendemain à 35°C.
   - Conserver au réfrigérateur.
   - Transvaser toutes les deux semaines.

3. *Méningocoques et Haemophilus*
   - Les ensemencer dans des tubes de gélose chocolat inclinée ou des boîtes.
   - Incuber jusqu'au lendemain à 35°C.
   - Conserver à température ambiante.
   - Transvaser deux fois par semaine.

4. *Gonocoques*
   - Les ensemencer sur de la gélose chocolat.
   - Incuber et conserver à 35°C.
   - Transvaser tous les deux jours.
   - Remplacer la souche de contrôle de la qualité par chaque nouvel isolement clinique.

Recours aux laboratoires de référence

Les catégories de prélèvements devant être adressées à un laboratoire de référence régional ou central sont les suivantes :

- Les prélèvements pour des tests rarement demandés ou hautement spécialisés (par exemple virologie, sérodiagnostic des infestations parasitaires).
- Les prélèvements en double, de temps à autre, pour vérifier les résultats du laboratoire qui les envoie.
- Les prélèvements nécessitant une confirmation, une spécification, une groupage ou un typage de germes pathogènes très importants en santé publique, par exemple *Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Brucella,* méningocoques et pneumocoques.

Les laboratoires de référence devront pouvoir fournir des cultures de référence pour le contrôle de la qualité et les besoins de la formation, ainsi que des sérums et réactifs étalons pour établir des comparaisons avec ceux utilisés dans les laboratoires périphériques.

S'il n'existe aucun programme d'évaluation externe de la qualité, il faudra demander au laboratoire de référence de fournir des prélèvements et des cultures anonymes codés de façon que le laboratoire puisse tester sa propre capacité d'isolement et d'identification.

Evaluation externe de la qualité

On trouvera dans cette section des informations relatives à ce qu'implique la participation à un système d'évaluation externe de la qualité (parfois appelé "système d'évaluation des compétences").

Objectifs

Les objectifs d'un programme d'évaluation de la qualité sont les suivants :

- Donner l'assurance aux médecins et au grand public que le diagnostic de laboratoire est de bonne qualité.
- Evaluer et comparer la fiabilité des résultats de laboratoire à l'échelle nationale.
- Identifier les erreurs communes.
- Encourager l'utilisation de méthodes uniformisées.
- Favoriser l'usage de réactifs normalisés.
- Prendre des sanctions administratives (pouvant comprendre l'annulation de la licence d'exercice) contre les laboratoires ne satisfaisant pas aux normes.
- Stimuler la mise en œuvre de programmes de contrôle interne de la qualité.

Organisation

Un programme d'évaluation de la qualité comporte un certain nombre d'enquêtes au cours desquelles des prélèvements codés sont adressés par la poste aux laboratoires participants. Ces prélèvements doivent être incorporés dans les examens de routine du laboratoire et manipulés et testés exactement de la même façon que les prélèvements cliniques habituels.

Les enquêtes doivent être menées conformément aux recommandations suivantes :

- L'idéal serait de faire 12 enquêtes par an, mais 4 peuvent suffire.
- Chaque enquête doit comporter au minimum 3 prélèvements.
- La période allouée pour l'examen doit être courte, par exemple 1 semaine après réception du prélèvement.
- Chaque enquête devra comporter des instructions et des formulaires de réponse. La feuille de réponse doit comporter un double et porter la date limite de réponse bien en évidence.

Cultures

Il faut inclure des cultures dans le programme d'évaluation externe de la qualité pour l'identification et les tests de sensibilité à un nombre limité d'antibiotiques ; il peut s'agir de cultures pures ou de mélanges de deux ou plusieurs cultures.

Ces cultures doivent appartenir au moins aux 3 premières des 5 catégories suivantes :

1. Espèces bactériennes ayant une grande importance en santé publique, mais que l'on n'observe pas souvent dans la pratique habituelle, par exemple *Corynebacterium diphtheriae, Salmonella paratyphi* A.
   NOTE : *Brucella* et *Salmonella typhi* **ne doivent pas** être employées dans les systèmes d'évaluation de la qualité, car elles peuvent être à l'origine d'infections accidentelles graves.
2. Des biotypes anormaux souvent mal identifiés, par exemple *Escherichia coli* H_2S-positif, *E.coli* lactose-négatif et *Proteus* uréase-négatif.
3. Des germes opportunistes ou récemment identifiés, par exemple *Yersinia enterocolitica, Vibrio parahaemolyticus, Pseudomonas cepacia.*
4. On peut utiliser un mélange de *Shigella, Citrobacter, E. coli* et *Klebsiella* pour tester l'aptitude d'un laboratoire à isoler des germes pathogènes au milieu d'un certain nombre de micro-organismes commensaux.
5. On peut utiliser un mélange de micro-organismes non pathogènes pour tester l'aptitude à reconnaître les prélèvements négatifs.

Sérums

Un programme d'évaluation externe de la qualité doit comprendre les tests sérologiques utilisés pour dépister les infections suivantes :

- syphilis
- toxoplasmose
- rubéole
- brucellose
- hépatite
- infections à streptocoques
- typhoïde (test de Widal, lorsqu'il est encore employé en routine)
- infection à VIH.

Appréciation et notification des résultats

Dès que l'on a reçu tous les rapports des laboratoires participants, on leur envoie les réponses correctes. Dans le mois qui suit, on leur envoie un rapport définitif avec analyse des résultats. Une note est attribuée à chaque laboratoire. Chaque laboratoire a un numéro de code connu de lui seul. Il peut ainsi apprécier ses résultats par rapport aux autres, mais ceux-ci restent anonymes.

Partie I

Analyses bactériologiques

Sang

Introduction

Les hémocultures visent à déceler et à identifier des bactéries ou autres micro-organismes cultivables (levures, champignons filamenteux). La présence de ces micro-organismes dans le sang est appelée bactériémie ou fongémie et est en général pathologique. Chez les sujets en bonne santé, le sang est stérile. Cependant, il existe quelques exceptions : bactériémie transitoire survenant souvent au décours d'une extraction dentaire ou d'une autre intervention dentaire ou chirurgicale au niveau de muqueuses contaminées, d'une bronchoscopie, ou d'un cathétérisme urétral. Ce type de bactériémie transitoire est en général dû à des bactéries commensales et est habituellement spontanément résolutif, les bactéries étant phagocytées dans le foie et dans la rate.

La septicémie est un terme clinique employé pour décrire une bactériémie accompagnée des manifestations cliniques d'une infection grave, notamment de frissons, de fièvre, de malaise, de signes de toxicité et d'hypotension, sa forme extrême étant le choc. Le choc septique peut être provoqué par une endotoxine produite par des bacilles à Gram négatif.

Causes de la bactériémie

1. De nombreuses infections locales s'accompagnent souvent d'une bactériémie transitoire : méningite, pneumopathie, néphrite interstitielle, ostéomyélite, arthrite, péritonite, cholécystite, entérocolite, infections dues à des lésions traumatiques ou chirurgicales, escarres, etc.
2. La bactériémie est une caractéristique de certaines maladies infectieuses, par exemple la fièvre typhoïde, la brucellose, la leptospirose.
3. La bactériémie (et la fongémie) peut résulter de l'introduction iatrogène de micro-organismes par la voie intraveineuse : du fait de liquides, de cathéters, ou de points d'injection ou de prélèvement contaminés.
4. Divers gestes chirurgicaux peuvent être à l'origine d'une bactériémie transitoire, en général spontanément résolutive chez les sujets en bonne santé.
5. Une bactériémie continue est la caractéristique d'une infection endovasculaire, par exemple une endocardite, un anévrisme infecté, une thrombophlébite.
6. Une bactériémie et une fongémie peuvent se déclarer chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse. Elles sont souvent provoquées par des germes "opportunistes" et peuvent avoir des conséquences graves.

Prélèvement du sang

Moment auquel est effectué le prélèvement de sang

Dans la mesure du possible, on effectuera le prélèvement avant d'administrer des antibiotiques. Le meilleur moment est celui où l'on s'attend à ce que le malade présente des frissons ou un clocher thermique. Il est recommandé d'obtenir deux, ou de préférence trois, hémocultures, à environ 1 heure d'intervalle (ou moins, si le traitement ne peut être différé). Il est rarement indiqué de procéder à plus de trois hémocultures. Les avantages de ces cultures répétées sont les suivants :

- on diminue ainsi les chances de manquer une bactériémie transitoire ;
- le rôle pathogène d'isolements "saprophytes" (par ex. *Staphylococcus epidermidis*) est confirmé si on les retrouve dans plusieurs prélèvements veineux.

Une antibiothérapie symptomatique doit être instituée dès qu'on a effectué les prélèvements. Si nécessaire, le choix de l'antibiotique sera ajusté lorsque les résultats de l'antibiogramme seront connus.

Quantité de sang recueillie

Le nombre de bactéries par millilitre de sang étant en général faible, il est important de prélever une quantité suffisante de sang : 10 ml par ponction veineuse chez l'adulte ; 2 à 5 ml peuvent suffire chez l'enfant ; chez le nourrisson et le nouveau-né, il est souvent difficile d'obtenir plus de 1 à 2 ml.

Désinfection cutanée

Il faut nettoyer méticuleusement la peau au point de prélèvement au moyen d'un désinfectant bactéricide : teinture d'iode, polyvidone iodée à 10 %, alcool à 70 % ou chlorhexidine à 0,5 % dans l'alcool à 70 %. Il faut attendre que le désinfectant soit évaporé pour prélever le sang. Si l'on emploie de la teinture d'iode, il faut l'essuyer avec de l'alcool à 70 % afin d'éviter une éventuelle irritation cutanée.

Même après une préparation cutanée soigneuse, certaines bactéries persistent dans les couches profondes de la peau et peuvent ainsi avoir accès à la circulation sanguine, par ex. *S. epidermidis, Propionibacterium acnes*, et même des spores de *Clostridium*. Une pseudobactériémie (hémoculture faussement positive) peut résulter de l'emploi de solutions antiseptiques, de seringues, ou d'aiguilles contaminées. L'isolement répété d'un germe inhabituel (par ex. *Pseudomonas cepacia, Enterobacter agglomerans* ou *Serratia* spp) dans un même hôpital doit faire soupçonner une infection nosocomiale et inciter à des recherches. Une autre source de contamination est le contact de l'aiguille avec des flacons (ou des solutions) non stériles, si la même seringue a d'abord été employée pour prélever du sang pour analyse chimique ou mesure de la vitesse de sédimentation.

Anticoagulant

Il est recommandé d'employer du polyanéthol sulfonate de sodium (SPS) comme anticoagulant car il inhibe également les effets antibactériens du sérum et des phagocytes. Si l'on verse immédiatement le sang dans un volume suffisant (50 ml) de bouillon en le mélangeant soigneusement pour éviter toute coagulation, l'anticoagulant n'est pas nécessaire. Il est recommandé de disposer de flacons d'hémoculture dans tous les hôpitaux et centres de santé principaux. A défaut de flacons, le sang peut être transporté au laboratoire dans un tube contenant une solution stérile d'anticoagulant (citrate, héparine ou SPS). Dès réception, ces prélèvements doivent être immédiatement transvasés dans les flacons d'hémoculture par une technique rigoureusement aseptique. Lorsque le sang est prélevé sans anticoagulant, le caillot peut être transvasé en conditions aseptiques dans le bouillon au laboratoire et le sérum utilisé pour certains tests sérologiques (par ex. le Widal).

Milieux d'hémoculture

Choix du bouillon

Le bouillon pour hémoculture doit pouvoir favoriser la croissance de toutes les bactéries cliniquement importantes. On a observé que le bouillon trypticase-soja est aussi bon qu'un autre.

Quantité de bouillon

Dans l'idéal, il faut mélanger le sang avec 10 fois son volume de bouillon (5 ml de sang dans 50 ml de bouillon) afin de diluer tout antibiotique présent et de diminuer l'effet bactéricide du sérum humain.

Flacons d'hémoculture

Pour préparer les flacons d'hémoculture, les remplir de milieu de culture puis dévisser le bouchon d'un demi tour. Recouvrir ensuite ce dernier d'un papier d'aluminium ou de papier brun et passer le flacon à l'autoclave pendant 20 minutes à 120° C. Immédiatement après, lorsque le flacon et le milieu sont encore chauds, fermer hermétiquement le bouchon sans enlever le papier d'aluminium ou le papier brun (sinon le bouchon ne sera pas stérile). Lorsque le milieu refroidira, un vide partiel va se créer dans le flacon qui facilitera l'injection du prélèvement de sang à travers le bouchon). Le dessus du bouchon doit être soigneusement désinfecté juste avant d'ensemencer le flacon.

Avant de les distribuer et de les utiliser, il faut soigneusement contrôler la limpidité de tous les flacons d'hémoculture. On n'emploiera pas ceux dans lesquels un trouble est visible.

Si l'on soupçonne la présence de bactéries *(Pseudomonas, Neisseria)* ou de levures strictement aérobies, il faut introduire de l'air dans le flacon dès réception au laboratoire, en insérant une aiguille cotonnée à travers le bouchon préalablement désinfecté. On peut retirer l'aiguille une fois que la pression dans le flacon a atteint la pression atmosphérique. Les flacons pour hémoculture vendus dans le commerce contiennent souvent également du dioxyde de carbone, qui a un effet stimulant sur la croissance.

Dans les pays où la brucellose est fréquente, il est recommandé d'employer un flacon pour hémoculture biphasique, ayant une phase liquide (bouillon) et une phase solide inclinée sur l'une des surfaces planes du flacon (flacon de Castaneda), pour cultiver *Brucella* spp. La présence de dioxyde de carbone est nécessaire pour isoler la plupart des souches de *B. abortus.*

Traitement des hémocultures

Durée d'incubation

Les flacons d'hémoculture doivent être incubés à 35-37° C et inspectés régulièrement deux fois par jour (au moins pendant les trois premiers jours) à la recherche de signes d'une croissance microbienne. Une culture stérile montre en général un dépôt d'hématies recouvert d'un bouillon transparent jaune pâle. La croissance est attestée par :

- un dépôt floculeux au-dessus de la couche d'hématies,
- un trouble uniforme ou situé juste sous la surface,
- une hémolyse,
- une coagulation du bouillon,
- une pellicule de surface,
- la production de gaz,
- la présence de grains blancs à la surface ou à l'intérieur de la couche de sang.

Chaque fois qu'une croissance est visible, il faut ouvrir le flacon en conditions aseptiques, et prélever à l'aide d'une anse stérile ou d'une pipette Pasteur une petite quantité de bouillon et faire un frottis coloré au Gram dans lequel on recherchera la présence de germes.

On effectue les repiquages en ensemençant en stries le contenu d'une anse sur des milieux appropriés :

- pour les bacilles à Gram négatif : milieu de MacConkey, milieu de Kligler, milieu urée-indole, citrate ;
- pour les staphylocoques : gélose au sang, milieu de Chapman ;
- pour les streptocoques : gélose au sang et disques imprégnés d'optochine, de bacitracine, et de tellurite, gélose au sang de mouton pour l'essai CAMP, et milieu bile-esculine.

Pour les examens de routine, il n'est pas nécessaire d'incuber les hémocultures au-delà de 7 jours. Dans certains cas, l'incubation peut être prolongée 7 jours de plus, par exemple si l'on soupçonne la présence de *Brucella* ou d'autres germes exigeants, en cas d'endocardite, ou si le malade a reçu des antibiotiques.

Repiquages de contrôle et traitement final

Certains germes peuvent pousser sans produire de trouble ni d'altération visible du bouillon. D'autres, par exemple les pneumocoques, tendent à subir une autolyse et meurent très rapidement. C'est pour cette raison que certains laboratoires font systématiquement des repiquages sur de la gélose chocolat au bout de 18 à 24 heures d'incubation. Un repiquage de contrôle peut être fait à la fin du septième jour d'incubation, en transvasant plusieurs gouttes de l'hémoculture bien mélangée (à l'aide d'une pipette Pasteur stérile) dans un tube de bouillon au thioglycolate, à son tour incubé et observé pendant 3 jours.

Antibiogramme

Lorsque l'on soupçonne la présence de staphylocoques ou de bacilles à Gram négatif, on peut gagner un temps précieux en effectuant un antibiogramme direct, non normalisé, en prenant le bouillon positif comme inoculum. On trempe un écouvillon stérile dans le bouillon trouble, on en exprime le liquide en excès, puis on l'utilise pour ensemencer un milieu de Mueller-Hinton selon la méthode classique (voir page 84). Une lecture provisoire est souvent possible au bout de 6 à 8 heures d'incubation. Dans 95 % des cas, les résultats obtenus par cette méthode correspondent à ceux de l'antibiogramme normalisé.

Contaminants

On peut éviter une contamination des hémocultures en préparant soigneusement la peau et en se conformant à des méthodes aseptiques strictes d'ensemencement et de repiquage. Toutefois, même dans des conditions idéales, des "contaminants" provenant de la peau (*S. epidermidis, P. acnes, Clostridium* spp, diphtéroïdes) ou de l'environnement (*Acinetobacter, Bacillus* spp) poussent dans 3 à 5 % des hémocultures. Ces micro-organismes peuvent parfois se comporter comme des germes pathogènes et même provoquer une endocardite. Une infection véritable doit être soupçonnée dans les cas suivants :

- si le même germe pousse dans deux flacons d'un même prélèvement de sang ;
- si le même germe pousse dans les hémocultures de plusieurs prélèvements ;
- si la croissance est rapide (dans les 48 heures) ;
- si les différents isolements d'une espèce montrent les mêmes biotypes et les mêmes antibiogrammes.

Tous les résultats des hémocultures doivent être notifiés au clinicien, y compris les contaminants présumés. Cependant, pour ces derniers il n'est pas nécessaire de faire un antibiogramme ; seule une mention appropriée devra figurer sur le rapport, par exemple, *Propionibacterium acnes* (commensal de la peau), *Staphylococcus epidermidis* (contaminant probable). Il est dans l'intérêt de tous d'établir une bonne communication entre médecins et personnel de laboratoire.

Causes les plus communes de bactériémie ou de fongémie

Germes à Gram négatif	Germes à Gram positif
Escherichia coli	*Staphylococcus aureus*
Klebsiella spp	*S. epidermidis*
Enterobacter spp	Streptocoques α -hémolytiques (viridans)
Proteus spp	*Streptococcus pneumoniae*
Salmonella-typhi	*E. faecalis* (groupe D)
Salmonella spp autres que *S. typhi*	*S. pyogenes* (groupe A)
Pseudomonas aeruginosa	

Germes à Gram négatif	Germes à Gram positif
Neisseria meningitidis	*S. agalactiae* (groupe B)
Haemophilus influenzae	*Listeria monocytogenes*
Bacteroides fragilis (anaérobie)	*Clostridium perfringens*
Brucella spp	*Peptococcus* spp (anaérobies)
Pseudomonas pseudomallei (dans certaines régions)	*Peptostreptococcus* spp (anaérobies)
	Candida albicans et autres champignons levuriformes (par ex. *Cryptococcus neoformans*)

L'identification d'au moins deux germes peut indiquer une bactériémie polymicrobienne, susceptible d'apparaître chez des malades affaiblis, mais qui peut également être due à une contamination. La bactériémie "anaérobie" est souvent due à des germes pathogènes multiples ; par exemple, un ou plusieurs germes anaérobies peuvent être associés à un ou plusieurs germes aérobies dans les bactériémies fulminantes associées à des traumatismes sévères ou à des interventions chirurgicales au niveau du côlon.

Liquide céphalo-rachidien

Introduction

L'examen du liquide céphalo-rachidien (LCR) est une étape essentielle du diagnostic de la méningite bactérienne et fongique et le prélèvement de LCR doit toujours être considéré comme prioritaire et exigeant une prompte attention de la part du personnel de laboratoire.

Le LCR normal est stérile et clair, et ne contient en général que 3 leucocytes par mm^3 au plus et aucune hématie. La composition chimique et cytologique du LCR est modifiée par l'inflammation méningée ou cérébrale, c'est-à-dire en cas de méningite ou d'encéphalite. Seul l'examen microbiologique du LCR sera traité ici, bien que la numération leucocytaire du LCR soit également extrêmement importante.

On trouvera dans le tableau 5 les agents les plus importants de la méningite en fonction de l'âge du malade, mais il est à noter qu'il peut y avoir un certain chevauchement.

Recueil et transport des prélèvements

On recueillera environ 5 à 10 ml de LCR dans deux tubes stériles par ponction lombaire ou ventriculaire effectuée par un médecin. Compte tenu du danger présenté par la méningite bactérienne iatrogène, une désinfection poussée de la peau est obligatoire. Une partie du prélèvement de LCR sera utilisée pour des examens cytologiques et chimiques et le reste pour un examen microbiologique. Le prélèvement doit être envoyé sur-le-champ au laboratoire et traité immédiatement, car les cellules se détruisent rapidement. Tout retard peut entraîner une numération cellulaire ne correspondant pas à la situation clinique du malade.

Examen macroscopique

On notera l'aspect du LCR comme suit : clair, voilé, trouble, purulent, jaune ou xanthochrome (en raison d'une hémolyse ou d'un ictère), teinté de sang, ou avec une pellicule fibrineuse.

Tableau 5 - Causes de méningite bactérienne et fongique

Chez le nouveau-né (de la naissance à 2 mois)
- *Escherichia coli*
- Autres entérobactériacées : *Salmonella* spp, *Citrobacter* spp
- *Streptococcus agalactiae* (groupe B)
- *Listeria monocytogenes*

Dans tous les autres groupes d'âge
- *Haemophilus influenzae* (type capsulaire b)[a]
- *Neisseria meningitidis*
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Mycobacterium tuberculosis*
- *Listeria monocytogenes*[b]
- *Cryptococcus neoformans*[b]
- Staphylocoques[c]

[a] Rare après 5 ans.

[b] Chez les sujets immunodéprimés (y compris ceux atteints du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)).

[c] Associés à la neurochirurgie et aux drains postopératoires.

Examen microscopique

Préparation du prélèvement

Si à première vue le LCR est purulent (très trouble), on peut l'examiner immédiatement sans centrifugation. Dans tous les autres cas, il doit être centrifugé dans un tube stérile (de préférence un tube conique de 15 ml muni d'un bouchon vissé) à grande vitesse pendant 5 à 10 minutes. Eliminer le surnageant au moyen d'un pipette Pasteur stérile munie d'une poire en caoutchouc et le transvaser dans un autre tube pour analyse chimique et/ou tests sérologiques. Utiliser le culot pour des tests microbiologiques plus poussés.

Examen microscopique

Examiner une goutte de culot au microscope (× 400), entre lame et lamelle à la recherche de :

- leucocytes (polynucléaires neutrophiles ou lymphocytes),
- érythrocytes,
- bactéries,
- levures.

Si l'on soupçonne la présence du champignon levuriforme *Cryptococcus neoformans*, mélanger le contenu d'une anse de culot et d'une anse d'encre de Chine sur une lame, recouvrir d'une lamelle et examiner au microscope à la recherche de formes typiques, encapsulées, sphériques, de levures bourgeonnantes.

Dans les régions où la trypanosomiase africaine sévit, il sera également nécessaire de rechercher soigneusement les trypanosomes flagellés, très mobiles.

Un type de méningite rare et en général mortel est provoqué par des amibes vivant à l'état libre dans l'eau *(Naegleria fowleri)*, qui pénètrent dans l'organisme par le nez et arrivent dans le système nerveux central. On peut les observer sur préparation directe à l'état frais : il s'agit d'amibes faiblement mobiles ayant à peu près la taille des polynucléaires neutrophiles.

Frottis colorés au Gram

Comme l'agent de la méningite bactérienne s'observe fréquemment dans un frottis coloré au Gram, cet examen est extrêmement important. Sécher le frottis à l'air, le fixer à la chaleur douce et le colorer par la méthode de Gram. L'examiner à l'objectif × 1000 à immersion pendant au moins 10 minutes, ou jusqu'à ce qu'on trouve des bactéries. On trouvera dans le tableau 6 un résumé des observations diagnostiques importantes pour les différentes formes de méningite.

Colorant acido-résistant (Ziehl-Neelsen)

Bien que sa sensibilité ne soit pas très élevée, l'examen d'une préparation de culot ou de pellicule de fibrine colorée par un colorant acido-résistant est indiqué lorsque le médecin soupçonne une méningite tuberculeuse. Examiner soigneusement la préparation pendant au moins 15 minutes. Si le résultat est négatif, répéter l'examen microscopique sur un prélèvement frais le lendemain.

Culture

Si l'on a observé des bactéries dans le frottis coloré au Gram, il convient d'ensemencer le milieu de culture approprié (voir tableau 7). Si aucun organisme n'a été observé, ou si l'interprétation du frottis coloré au Gram est difficile, il est souhaitable d'ensemencer toute une série de milieux, y compris une gélose au sang avec une strie de *Staphylococcus aureus* pour favoriser la croissance d'*H. influenzae*. Incuber les boîtes

Tableau 6 - Résultats de l'examen du liquide céphalo-rachidien associés à la méningite

	Type de méningite			
Observation	**Bactérienne**	**Tuberculeuse**	**Fongique**	**Virale ("aseptique")**
Type de leucocyte prédominant	Polynucléaires neutrophiles segmentés	Mononucléaires (jeunes neutrophiles)	Mononucléaires	Mononucléaires
Glucose	Très bas : 5-20 mg/100 ml	Bas : 20-40 mg/100 ml	Bas : 20-40 mg/100 ml	Normal : 65-70 mg/100 ml
Protéines	Elevées	Elevées	Elevées	Légèrement élevées dans les premiers stades de l'infection
Frottis coloré	Bactéries généralement vues (Gram)	Rarement positif (acido-résistant)	Généralement positif (encre de Chine)	Négatif

de gélose au sang et de gélose chocolat à 35°C dans une atmosphère enrichie en dioxyde de carbone. Tous les milieux seront incubés pendant 3 jours, et inspectés quotidiennement.

Lorsque l'on soupçonne une méningite tuberculeuse, il faut ensemencer au moins trois tubes de milieu de Löwenstein-Jensen avec une goutte de culot et incuber pendant 6 semaines. On incubera les tubes en position horizontale, le bouchon étant dévissé d'un demi-tour, pendant les 2 à 3 premiers jours. On examinera les tubes une fois par semaine à la recherche d'une croissance bactérienne. Toute culture suspecte entraînera la préparation de frottis, de préférence dans un local de sécurité bactériologique, qui seront ensuite séchés à l'air, fixés à la chaleur et colorés par la méthode de Ziehl-Neelsen. La présence de bacilles acido-résistants correspond à un diagnostic de tuberculose. Tous les isolements doivent être transmis à un laboratoire central pour confirmation et étude de leur sensibilité.

Lorsque l'on soupçonne la présence de *Cryptococcus neoformans*, soit dans la préparation à l'encre de Chine, soit pour des motifs cliniques, on ensemencera le culot dans deux tubes contenant de la gélose Sabouraud glucosée qu'on incubera à 35°C pendant 1 mois. *C. neoformans* pousse également dans des boîtes de gélose au sang, qui doivent être incubées à 35°C pendant une semaine le cas échéant.

Identification préliminaire

Une croissance bactérienne sur un milieu de MacConkey évoque une Enterobacteriacée et doit être identifiée plus précisément à l'aide des méthodes et milieux recommandés pour les germes entéropathogènes.

Les colonies de cocci à Gram positif présentant une zone étroite de β-hémolyse peuvent appartenir à *S. agalactiae* (streptocoques du groupe B). Il convient de le confirmer par l'essai CAMP.

Des colonies planes ayant un centre concave et une légère zone d'α-hémolyse verte appartiennent probablement à *S. pneumoniae.* Pour confirmation, on placera un disque de 6 mm imprégné d'optochine sur une boîte de gélose au sang fortement ensemencée avec une culture pure de la souche soupçonnée. Après avoir incubé jusqu'au lendemain, les pneumocoques montreront une zone d'inhibition de plus de 14 mm autour du disque d'optochine. Si la lecture de ce test sur une première boîte de gélose au sang ne permet pas de conclure, on le réitérera sur un repiquage.

Les colonies d'*H. influenzae* ne pousseront que sur de la gélose chocolat, ou comme colonies satellites au voisinage des stries de staphylocoques sur de la gélose au sang. Une identification plus poussée peut être obtenue au moyen d'un immunsérum d'anti-*H.influenzae* type b par la réaction d'agglutination sur lame.

Tableau 7 - Choix des milieux de culture pour les prélèvements de LCR en fonction des résultats du frottis coloré au Gram[a]

Observation	Bacilles à Gram négatif chez le nouveau-né	Bacilles à Gram négatif, autres âges	Cocci à Gram positif chez le nouveau-né	Cocci à Gram positif, autres âges	Cocci à Gram négatif	Bacilles à Gram positif	Aucun microorganisme observé
Gélose au sang [b]	+	+	+	+ avec disque imprégné d'optochine	+	+	+
Gélose au sang avec strie de *Staphylococcus aureus*[b]	+	+					+
Gélose chocolat[b]		(+)			(+)		(+)
Milieu de MacConkey	+	(+)					
TSB	+	+	+	+	+	+	+

[a] + = utilisation ; (+) = utilisation facultative.
[b] Incuber dans une atmosphère riche en CO_2 (cloche à bougie).

Les diplocoques à Gram négatif poussant sur de la gélose au sang et de la gélose chocolat et donnant une réponse rapidement positive pour la recherche de l'oxydase peuvent être considérés comme des méningocoques. On obtient confirmation par groupage avec des immunsérums anti-*N. meningitidis* (A, B, C) dans la réaction d'agglutination sur lame. Une réaction négative n'élimine pas la possibilité qu'on ait affaire à un méningocoque, puisqu'il existe au moins quatre sérogroupes supplémentaires. Si la réaction d'agglutination est négative, on pratiquera des tests d'utilisation des glucides et on enverra la culture à un laboratoire central de référence. Un rapport préliminaire sera communiqué au médecin à chaque étape de l'identification (coloration de Gram, croissance, agglutination, etc.), en précisant qu'un rapport définitif suivra.

Les colonies de bacilles à Gram positif avec zone étroite de β-hémolyse sur de la gélose au sang peuvent être des colonies de *Listeria monocytogenes*. Les tests de confirmation suivants sont proposés : recherche de la catalase positive, mobilité dans un bouillon ou dans le MIU, croissance et noircissement sur gélose bile-esculine.

Etude de la sensibilité

Pour les bacilles à Gram négatif et les staphylocoques, on utilisera la méthode normalisée par diffusion à partir de disques imprégnés (Kirby-Bauer).

Aucune épreuve de sensibilité n'est nécessaire pour *S. agalactiae* ou *N. meningitidis*.

Toutes les souches de pneumocoques doivent être testées sur de la gélose au sang, afin de déceler leur sensibilité au chloramphénicol et à la pénicilline. Pour cette dernière, on recommande le disque imprégné d'oxacilline (1 µg) (voir page 39, "Infections des voies respiratoires inférieures").

Les souches d'*H. influenzae* doivent être soumises à des épreuves de sensibilité au chloramphénicol sur de la gélose chocolat ou une gélose au sang avec supplément. La plupart des souches résistantes à l'ampicilline produisent une β-lactamase que l'on peut mettre en évidence à l'aide des tests rapides recommandés pour le dépistage des souches de gonocoques productrices de β-lactamase (voir page 55).

Urines

Introduction

Le prélèvement d'urine est celui qui est le plus fréquemment mis en culture. Là encore on est confronté à des problèmes importants en matière de prélèvement, de transport, de techniques de culture et d'interprétation des résultats. Comme avec tout autre prélèvement soumis au laboratoire, plus l'information fournie par le médecin est complète, mieux le laboratoire est à même de fournir des résultats d'urocultures les plus précis possibles.

Les sites d'infection des voies urinaires les plus communs sont la vessie (cystite) et l'urètre. A partir de ces deux points l'infection peut remonter le long des uretères (urétérite) et gagner ensuite le rein (néphrite interstitielle). Les femmes sont plus sujettes à l'infection des voies urinaires que les hommes et c'est également chez elles que l'on rencontre les difficultés les plus grandes pour prélever correctement des échantillons.

Chez l'homme comme chez la femme, l'infection des voies urinaires peut être asymptomatique, aiguë ou chronique. Une infection asymptomatique peut être diagnostiquée par une culture. L'infection aiguë est plus fréquemment observée chez la femme, quel que soit son âge ; ces malades sont en général traitées en ambulatoire et rarement hospitalisées. Une infection chronique chez l'homme comme chez la femme (quel que soit son âge) est en général associée à une maladie sous-jacente (par ex. néphrite interstitielle, maladie de la prostate, ou anomalie congénitale des voies génito-urinaires) et il s'agit alors très souvent de malades hospitalisés. Les infections asymptomatiques, aiguës et chroniques des voies urinaires sont trois entités distinctes et les résultats de laboratoire demandent souvent une interprétation différente.

Chez la femme, une néphrite interstitielle asymptomatique peut passer inaperçue pendant un certain temps et n'est souvent diagnostiquée que par une uroculture quantitative effectuée soigneusement. Chez l'homme, la prostatite chronique est commune et difficile à guérir ; elle est souvent responsable d'épisodes récurrents d'infections des voies urinaires. Ce sont des bactéries intestinales qui sont les agents étiologiques de la plupart de ces infections, quel que soit leur type, *Escherichia coli* étant isolée bien plus fréquemment que tout autre germe. Chez environ 10 % des sujets atteints d'infection des voies urinaires, deux germes peuvent coexister et contribuer chacun au processus infectieux. La présence d'au moins trois germes différents dans une uroculture suggère fortement que le prélèvement ou la manipulation ont été mal faits. Toutefois, on observe souvent de nombreux germes dans les infections des voies urinaires des malades ayant des sondes vésicales à demeure.

Prélèvements

On ne saurait trop insister sur l'importance considérable qu'il faut accorder à la méthode de prélèvement et au transport au laboratoire des urines, ainsi qu'à la prise en charge du prélèvement par le laboratoire en vue du dépistage et de la mise en culture. Il appartient au laboratoire de fournir aux médecins des flacons stériles à col large en verre ou en plastique, des béchers, ou autres récipients convenables. Ces derniers doivent être munis de bouchons hermétiques ou être recouverts de papier brun avant d'être stérilisés à la chaleur sèche ou à l'autoclave.

Les prélèvements d'urine peuvent avoir été recueillis par une technique chirurgicale, par exemple par aspiration sus-pubienne, par cystoscopie ou par cathétérisme. Si ce n'est pas le cas, le laboratoire doit insister pour obtenir un prélèvement de jet de milieu de miction, en particulier chez la femme et l'enfant. Comme l'urine elle-même est un bon milieu de culture, tous les prélèvements doivent être traités par le laboratoire dans les deux heures suivant leur recueil, ou conservés au réfrigérateur à 4°C jusqu'à ce qu'ils soient envoyés au laboratoire et traités dans les 18 heures suivant le recueil.

Dans la mesure du possible, les prélèvements destinés aux urocultures doivent être recueillis le matin. Il est souhaitable de demander au malade d'éviter d'uriner pendant la nuit qui précède le prélèvement.

Femme

En ambulatoire, une femme doit :

1. Se laver les mains soigneusement à l'eau et au savon et les sécher avec une serviette propre.
2. Se déshabiller dans une pièce prévue à cet effet, écarter les lèvres et nettoyer soigneusement la vulve et les lèvres au moyen de compresses de gaze stérile trempées dans de l'eau savonneuse chaude et passées d'avant en arrière.
3. Rincer soigneusement à l'eau chaude et sécher avec de la gaze stérile. Pendant toute l'opération, la personne doit maintenir les lèvres écartées et ne pas toucher avec les doigts la zone nettoyée.
4. Uriner, en ne recueillant pas le premier jet. Recueillir le reste des urines dans le récipient stérile, et fermer rapidement le couvercle.
5. Donner le prélèvement dans le récipient fermé au personnel infirmier pour qu'il le transmette rapidement au laboratoire.

Pour les patientes alitées, on utilise la même méthode sauf qu'une infirmière doit aider la patiente, ou si nécessaire la nettoyer elle-même, avant de lui demander d'uriner.

Dans les deux cas, tout doit être mis en œuvre pour recueillir par la méthode du jet un prélèvement d'urine dans un récipient stérile et le transmettre rapidement au laboratoire, accompagné des renseignements relatifs à la patiente, du diagnostic clinique et des examens demandés.

Homme

En ambulatoire, un homme doit :

1. Se laver les mains.
2. Dégager le gland (s'il n'y a pas eu de circoncision) et émettre une petite quantité d'urine.
3. Le gland étant toujours dégagé, recueillir la plus grande partie du jet d'urine dans un récipient stérile : c'est un prélèvement en milieu de miction.
4. Refermer le récipient et le donner au personnel infirmier pour qu'il soit rapidement transmis au laboratoire.

Pour les malades alités :

1. Le cas échéant, c'est le personnel infirmier qui devra dégager le gland, le laver à l'eau savonneuse et le sécher avec de la gaze.
2. Le gland étant dégagé, le malade doit émettre une petite quantité d'urine dans un bassin.
3. Il doit ensuite uriner presque tout le reste dans le récipient stérile. Le récipient est ensuite refermé et le prélèvement transmis au laboratoire.

Nourrisson et enfant

Le prélèvement d'urine par la méthode du jet chez le nourrisson ou l'enfant alité ou peu coopératif peut poser des problèmes. Donner à boire à l'enfant de l'eau ou un autre liquide. Nettoyer les organes génitaux externes. L'enfant peut être assis sur les genoux de sa mère, de l'infirmière, ou de l'aide soignante, qui doit ensuite l'inviter à uriner et recueillir le plus d'urine possible dans un récipient stérile, qu'elle refermera et adressera au laboratoire pour traitement dans les plus brefs délais.

Culture et interprétation

Tous les prélèvements d'urine apportés au laboratoire de microbiologie doivent être examinés sur-le-champ ou conservés au réfrigérateur à 4°C jusqu'à ce qu'on puisse les examiner. L'examen comporte les étapes suivantes :

1. Examen d'un frottis coloré au Gram.
2. Test de dépistage d'une bactériurie importante.
3. Mise en culture définitive des prélèvements positifs (étape 2) et de tous les prélèvements obtenus par cystoscopie, ponction vésicale sus-pubienne ou cathétérisme.
4. Etude de la sensibilité pour les isolements bactériens cliniquement importants.

La préparation et l'examen d'un frottis coloré au Gram est une partie nécessaire du traitement au laboratoire. A l'aide d'une pipette Pasteur stérile (une par prélèvement), déposer une goutte d'urine bien mélangée, non centrifugée, sur une lame. La laisser sécher sans l'étaler, la fixer à la chaleur et la colorer. L'examiner à l'objectif à immersion et rechercher la présence ou l'absence de bactéries, de polynucléaires et de cellules de l'épithélium malpighien.

La présence d'une ou plusieurs cellules bactériennes par champ implique en général la présence d'au moins 10^5 bactéries par millilitre de prélèvement. La présence d'un ou plusieurs leucocytes par champ vient renforcer la suspicion d'une infection des voies urinaires. Les prélèvements non infectés montreront en général une absence de bactéries et de leucocytes dans l'ensemble de la préparation ou leur présence en nombre extrêmement réduit. Dans les prélèvements d'origine féminine, la présence de nombreuses cellules de l'épithélium malpighien, accompagnées ou non d'un mélange de bactéries, entraîne une forte présomption de contamination du prélèvement par la flore vaginale et il faut alors refaire le prélèvement, quel que soit le nombre de bactéries observées par champ. Si les résultats sont attendus d'urgence, le rapport des résultats de la coloration au Gram doit être envoyé au médecin accompagné d'une note indiquant que le rapport de culture va suivre.

Méthode de dépistage

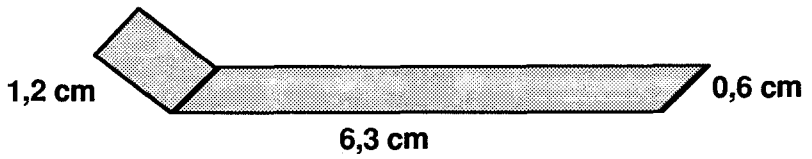
L'absence de leucocytes et de bactéries dans un frottis coloré au Gram, préparé à partir d'un prélèvement d'urine comme décrit précédemment, est une bonne indication d'urine non infectée. Un prélèvement "négatif" à l'examen du frottis coloré au Gram n'a pas besoin d'être mis en culture. Un autre test de dépistage simple et efficace est la bandelette réactive permettant de mettre en évidence l'estérase leucocytaire et la réduction des nitrates. On trempe la bandelette dans le prélèvement d'urine comme indiqué dans la notice d'emballage. Toute coloration rose est une réaction positive indiquant la présence d'estérase leucocytaire et/ou de bactéries dont le nombre dépasse 10^5 par millilitre. Les prélèvements d'urine positifs lors du test de dépistage doivent être mis en culture le plus tôt possible pour éviter une éventuelle prolifération de bactéries sans intérêt diagnostique. Si la bandelette ne vire pas au rose, le test de dépistage est considéré comme négatif et aucune mise en culture n'est indiquée. Ce test par bandelettes n'est toutefois pas toujours suffisamment sensible pour déceler des numérations bactériennes inférieures à 10^5 par millilitre d'urine.

Uroculture quantitative et identification présomptive

Une technique que l'on peut recommander pour l'uroculture quantitative est la méthode de Leigh et Williams[1] qui fait appel à des bandelettes de papier filtre réactives, utilisées avec deux milieux différents pour une identification présomptive. Cette méthode par bandelettes est basée sur l'absorption et le transfert ultérieur d'une quantité donnée d'urine dans un milieu de culture (gélose) convenable.

[1] LEIGH, D.A. & WILLIAMS, J.D. Method for the detection of significant bacteriuria in large groups of patients. *Journal of clinical pathology*, **17** : 498-503 (1964).

Fig. 3. Bandelette réactive



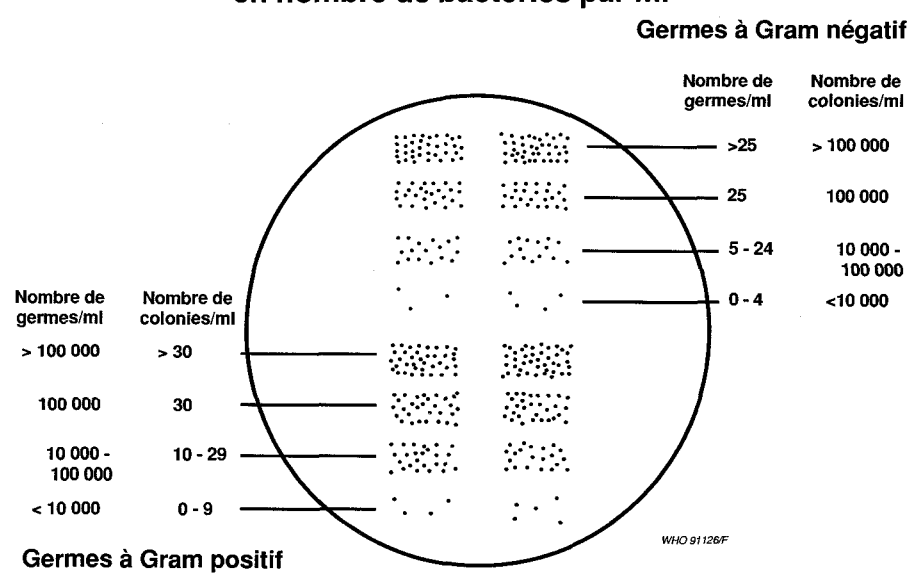
WHO 91125/F

Les bandelettes sont découpées dans un papier buvard de type particulier et mesurent 7,5 cm de long sur 0,6 cm de large (voir fig. 3). On les marque au crayon à 1,2 cm d'une des extrémités. Ces bandelettes sont fabriquées en grande quantité, disposées dans un récipient convenable et passées à l'autoclave. On peut trouver dans le commerce des bandelettes stériles auprès des Mast Laboratories (Bootle, Merseyside, Angleterre) sous l'appellation Bacteruritest. On prend une bandelette stérile dans le récipient pour chaque prélèvement d'urine à tester. On trempe la partie marquée jusqu'à la marque, dans le prélèvement d'urine soigneusement mélangé, puis on la retire immédiatement et on laisse l'urine en excès s'absorber.

La partie située au-dessous de la marque et qui va remonter en formant un "L" doit alors être mise au contact d'une boîte de gélose-brolacine[1] ou de gélose lactosée au pourpre de bromocrésol (BCP) pendant 2 à 3 secondes. Plusieurs bandelettes peuvent être mises en culture dans une boîte en divisant la surface inférieure de la boîte en 16 rectangles (voir fig. 4). S'assurer que chaque rectangle est identifié par le numéro ou le nom du malade. Prendre une seconde bandelette dans le récipient et faire exactement la même opération, en faisant une seconde empreinte identique à la première. Une fois la boîte entièrement ensemencée par des impressions doubles, on l'incubera à 35-37°C, puis on comptera les colonies résultant de chaque impression de bandelette. En s'aidant de la figure 4, il est possible de convertir le nombre moyen de colonies pour chaque paire de bandelettes en nombre de bactéries par ml d'urine.

Juste après l'opération ci-dessus, ensemencer la moitié d'une boîte de milieu de MacConkey (additionné de violet cristallisé) avec le prélèvement d'urine, au moyen d'une anse stérile. L'inclusion d'une gélose au sang facilite l'identification rapide des cocci à Gram positif. Les boîtes doivent être incubées à 35-37°C jusqu'au lendemain, puis examinées à la recherche de colonies. Les méthodes d'identification peuvent ensuite commencer, en prenant des colonies bien distinctes ayant un même aspect. S'il y a

Fig. 4. Impressions de bandelettes réactives sur une boîte de gélose, montrant la conversion du nombre de colonies en nombre de bactéries par ml



[1] Gélose lactosée au bleu de bromothymol et à la L-cystine.

lieu, on peut préparer l'inoculum destiné à l'étude de la sensibilité par diffusion (voir page 79) à partir de l'une ou l'autre de ces boîtes. De cette façon, les résultats des tests d'identification et de sensibilité seront connus le lendemain.

Interprétation des résultats des urocultures quantitatives

Pendant bien des années on a pensé que seule la présence d'au moins 10^5 bactéries par ml dans un prélèvement d'urine obtenu par la méthode du jet de milieu de miction suffisait pour poser un diagnostic d'infection des voies urinaires. Récemment, cette hypothèse a été contestée ; certains experts estiment qu'un nombre de 10^4 bactéries par ml, ou même plus faible, suffit à indiquer une infection. D'autres pensent que la présence de polynucléaires joue un rôle important dans la pathologie et les manifestations cliniques des infections des voies urinaires. D'autres encore relèvent des cas d'infections des voies urinaires dans lesquels le sujet est asymptomatique et a ou non des leucocytes dans ses urines, mais a toujours une bactériurie importante. Il n'est pas possible de définir précisément le nombre minimal de bactéries par ml d'urine réellement associé à une infection des voies urinaires, pas plus qu'il n'est possible d'affirmer que la présence de leucocytes est obligatoire. On trouvera ci-dessous des recommandations générales concernant la notification.

Catégorie 1 : Moins de 10^4 bactéries par ml. Notifier : *absence probable* d'infection des voies urinaires. (Exception : si l'on trouve moins de 10^4 bactéries par ml dans des urines prélevées directement dans la vessie par ponction sus-pubienne ou par cystoscopie, notifier l'identification et le résultat du test de sensibilité).

Catégorie 2 : Entre 10^4 et 10^5 bactéries par ml. Si le sujet est asymptomatique, demander un second prélèvement d'urine et répéter la numération. Si le malade présente des symptômes d'infection des voies urinaires, pratiquer les tests d'identification et de sensibilité si l'on trouve un ou deux types de colonies bactériennes différents. Les numérations bactériennes inscrites dans cet intervalle sont fortement indicatrices d'une infection des voies urinaires chez les sujets symptomatiques, ou lorsqu'on est en présence d'une leucocyturie. Si la numération, la qualité du prélèvement d'urine, ou la signification des symptômes présentés par le malade sont douteuses, on demandera un second prélèvement d'urine et on refera l'analyse.

Catégorie 3 : Plus de 10^5 bactéries par ml. Notifier la numération au médecin et procéder à l'identification et à l'étude de la sensibilité et si l'on trouve un ou deux types différents de colonies bactériennes. Ces numérations bactériennes sont fortement indicatrices d'une infection des voies urinaires chez tous les sujets, y compris les patientes asymptomatiques.

Si l'on est en présence de plus de deux espèces bactériennes dans des prélèvements d'urine appartenant aux catégories 2 et 3, faire la notification suivante "Probablement contaminé ; veuillez fournir un prélèvement frais obtenu par la méthode du jet".

Identification

L'identification doit être effectuée aussi rapidement que possible. Comme la grande majorité des infections des voies urinaires sont provoquées par *E. coli*, on pratiquera un test rapide pour identifier les colonies rouges dans du milieu de MacConkey.

Recherche de la β-glucuronidase pour l'identification rapide de *E. coli* [1]

1. Préparer une suspension laiteuse dense du germe à tester dans un petit tube contenant 0,25 ml de soluté physiologique. La suspension doit être préparée à partir de colonies poussant sur milieu de MacConkey.

1 KILIAN, M. & BÜLOW, P. Rapid diagnosis of Enterobacteriaceae. I. Detection of bacterial glycosidases. *Acta pathologica et microbiologica scandinavica*, Section B, **84** : 245-251 (1976).

2. Ajouter un comprimé d'acide 4-nitrophényl-β-D-glucopyranosiduronique afin de déceler une activité de la β-glucuronidase. Boucher le tube et l'agiter vigoureusement pendant quelques secondes.
3. Incuber le tube à 35-37°C pendant 4 heures.
4. L'apparition d'une couleur jaune dans le surnageant indique que le test est positif pour *E. coli.*

Etude de la sensibilité

L'étude de la sensibilité (voir p. 78) ne doit être effectuée que sur des colonies bien isolées ayant un aspect identique et considérées comme ayant une signification diagnostique compte tenu des directives qui précèdent. Cette étude de la sensibilité est en général plus importante pour les cultures obtenues à partir de prélèvements effectués chez des malades hospitalisés ou ayant des antécédents d'infections récurrentes des voies urinaires. Les urocultures provenant de malades vus au dispensaire et atteints d'une primo-infection des voies urinaires ne font pas systématiquement l'objet d'une étude de la sensibilité.

Selles

Introduction

Des demandes d'analyses chimiques, bactériologiques, virales ou parasitologiques de prélèvements de selles peuvent être faites. Des problèmes se posent parfois pour le recueil ou le transport des prélèvements de matières fécales et dans ce cas on leur préférera un écouvillonnage rectal. Des écouvillonnages rectaux soigneusement recueillis permettent de mieux isoler les bactéries qui envahissent la muqueuse du côlon (par exemple les shigelles).

Prélèvements de matières fécales

Les prélèvements de matières fécales doivent être recueillis aux stades précoces de la maladie, avant qu'un traitement antibiotique ne soit institué, lorsque les germes pathogènes sont susceptibles d'être présents en grand nombre dans les selles. On recueillera les prélèvements de selles dans un récipient stérile de dimension appropriée, muni d'un bouchon bien ajusté et étanche. Dès réception au laboratoire, les selles sont traitées dans les plus brefs délais, en tout cas pas plus de 2 heures après le prélèvement. S'il n'est pas possible de traiter le prélèvement dans les 2 heures, on en recueille une petite quantité en plongeant un écouvillon dedans et en lui imprimant un mouvement de rotation. On ensemence ensuite un milieu de transport adéquat, sans retirer le mucus ou les lambeaux d'épithélium présents. Le milieu de transport de Cary-Blair convient à tous les germes entéropathogènes ; l'eau peptonée alcaline convient à *Vibrio* spp.

Ecouvillonnages rectaux

Pour recueillir les prélèvements, on peut utiliser des écouvillons à bout de coton. S'ils sont préparés localement, il est important de faire en sorte que le coton tienne bien sur le bâtonnet.

On humidifie l'écouvillon avec un liquide stérile non bactériostatique ou du milieu de transport (mais pas du gel lubrifiant), on l'insère dans le sphincter rectal, on effectue un mouvement de rotation, puis on le retire. On l'examine ensuite pour voir s'il a été coloré par les matières fécales. Le nombre d'écouvillons à recueillir dépendra des types d'analyses requis. On peut également employer ce type d'écouvillonnage pour la recherche de protozoaires au microscope, mais on lui préférera des selles fraîches.

Si l'écouvillonnage est traité dans les deux heures, il faut le mettre dans un tube stérile bouché par un tampon de coton ou un bouchon vissé. S'il doit être conservé plus de deux heures, il faut l'ensemencer sur un milieu de transport.

Examen des prélèvements

Examiner sans retard et à l'œil nu le prélèvement de selles et déterminer :

- sa consistance (selles moulées, liquides),
- sa couleur (blanche, jaune, brune, noire),
- ses éléments atypiques (mucus, sang, parasites).

Pratiquer ensuite un examen microscopique à la recherche de :

- parasites,
- leucocytes,
- constituants atypiques (sang, mucus, graisses).

On cultivera également les prélèvements pour identifier les germes entéropathogènes. Ils seront ensemencés dans les plus brefs délais dès leur arrivée au laboratoire. L'ensemencement immédiat est particulièrement utilisé pour l'identification de *Shigella* et

de *Campylobacter* spp. S'il est impossible de faire un ensemencement sur-le-champ, les prélèvements doivent être conservés à 4°C.

Il existe plusieurs milieux de sélectivité variable convenant à un premier étalement en boîte de Petri, qui permettent à certaines bactéries entéropathogènes de pousser, tout en inhibant la croissance des bactéries à Gram positif et de certaines bactéries à Gram négatif. Ces milieux permettent également la différenciation morphologique des espèces de bactéries.

Les boîtes peuvent être ensemencées directement à partir des écouvillonnages rectaux ou fécaux, en prenant soin d'appliquer un inoculum plus ou moins abondant dans le milieu, selon le cas. Cependant, lorsqu'il faut ensemencer plus de trois boîtes, il est pratique de préparer une suspension de matières fécales dans du soluté physiologique. L'ensemencement des boîtes avec cette suspension au moyen d'une anse permet de faire en sorte que seules de petites quantités de matières organiques soient transvasées dans les boîtes ; des quantités plus importantes pourraient modifier l'aspect des colonies.

Préparation d'une suspension de matières fécales

Mettre en suspension les matières fécales provenant des écouvillonnages rectaux ou fécaux dans un tube contenant 1 ml de soluté physiologique stérile par écouvillon. Rincer soigneusement l'écouvillon dans le soluté physiologique en agitant le tube et en faisant rouler l'écouvillon contre les parois du tube afin d'en exprimer les liquides.

Pour les selles moulées, on mettra en suspension des fragments dans du soluté physiologique afin d'obtenir une suspension trouble. Il est inutile d'ajouter du soluté physiologique pour les selles liquides.

Ensemencement des boîtes de gélose

On utilisera un milieu d'ensemencement à usage général peu sélectif (par ex. milieu de MacConkey) et un autre milieu modérément ou hautement sélectif (par ex., gélose désoxycholate-citrate, ou gélose désoxycholate-lysine-xylose) pour la culture des *Shigella* spp, *Salmonella* spp, *E. coli* et *Yersinia enterocolitica*. Pour cultiver *Campylobacter* spp, on dispose de divers milieux sélectifs spécialement conçus (par ex., milieu de Mueller-Hinton + 5 % de sang de mouton). De nombreuses souches de *Vibrio* poussent sur du milieu de MacConkey, bien que des milieux sélectifs comme le thiosulfate-citrate-sels biliaires (TCBS), la gélose au saccharose, la gélose hyperalcaline, et le milieu gélatine taurocholate-tellurite (TTG), soient préférables.

Infections des voies respiratoires inférieures

Introduction

Les infections des voies respiratoires inférieures (IVRI) sont des infections qui surviennent au-dessous du larynx, c'est-à-dire dans la trachée, les bronches ou les tissus pulmonaires (trachéite, bronchite, abcès pulmonaire, pneumopathies). Dans les pneumopathies, la plèvre est parfois touchée entraînant une pleurésie et quelquefois une production de liquide dans la cavité pleurale (épanchement pleural).

La tuberculose pulmonaire, courante dans de nombreux pays, est une forme particulière d'IVRI. Le malade peut tousser des aérosols contenant des bacilles tuberculeux (*Mycobacterium tuberculosis*), qui peuvent à leur tour être inhalés par d'autres gens. Cette forme de la maladie (tuberculose "ouverte") se transmet facilement d'une personne à l'autre et constitue donc une maladie transmissible grave.

De nombreux sujet atteints d'IVRI crachent des expectorations purulentes généralement de couleur verte ou jaunâtre ; ces crachats peuvent être cultivés et faire l'objet d'examens macroscopiques et microscopiques.

Il existe d'autres infections dans lesquelles il n'y a que peu ou pas de production de crachats : la légionellose (provoquée par *Legionella pneumophila*) et la pneumonie à *Mycoplasma pneumoniae* ("pneumonie atypique primitive"). Ces deux maladies nécessitent des techniques diagnostiques spécialisées et ne seront pas davantage évoquées dans le présent manuel. En dehors de la tuberculose pulmonaire (voir ci-après), la plupart des demandes d'examen microscopique et de mise en culture d'expectorations concernent des malades présentant des infections respiratoires associées à des expectorations purulentes.

Infections les plus courantes

Bronchite aiguë et chronique

Chez les malades atteints de *bronchite aiguë* (en général à la suite d'une infection virale aiguë, comme un rhume ou une grippe), on ne cultive en général pas les expectorations, à moins qu'il n'y ait aucun signe d'amélioration clinique.

La bronchite chronique est une maladie respiratoire incapacitante de longue durée, périodiquement entrecoupée d'épisodes aigus. La plupart des malades crachent en général chaque jour des expectorations qui sont d'ordinaire grises et mucoïdes ; il y a également des épisodes où l'état du malade empire et où des expectorations visiblement purulentes sont produites. Il s'agit alors d'épisodes d'exacerbation de la bronchite chronique. Les germes respiratoires pathogènes classiques (*Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae,* ou moins souvent *Branhamella catarrhalis*) sont fréquemment retrouvés dans les prélèvements d'expectorations.

Abcès du poumon

Un abcès peut se former dans le poumon à la suite de l'inhalation d'un corps étranger, d'une partie du contenu stomacal ou de sécrétions des voies respiratoires supérieures (bouche et gorge). C'est ce qu'on appelle parfois "pneumonie de déglutition". On peut essayer de cultiver les expectorations rejetées (qui sont souvent extrêmement fétides), mais lorsqu'il y a abcès (visible à la radiographie), le pus qu'il contient doit être examiné au microscope et cultivé. Malheureusement, il n'y a pas de consensus médical quant à la manière dont ce pus doit être prélevé, mais la ponction directe pratiquée pour vider l'abcès est l'un des moyens employés. Les bactéries anaérobies telles que *Bacteroides melaninogenicus, Peptococcus* spp et *Peptostreptococcus* spp,

provenant de la flore buccale ou pharyngée en sont souvent de très importants agents étiologiques. Il faut recueillir, transporter et examiner le pus conformément aux méthodes normalisées de culture anaérobie du pus (voir page 68 et pages 73-77).

Pneumonie et bronchopneumonie

La pneumonie lobaire aiguë ne touche en général qu'un seul lobe pulmonaire. Cette infection est presque toujours provoquée par *S. pneumoniae* et les hémocultures faites à ce moment montrent fréquemment la présence de ce germe. Cette forme de la maladie prend parfois une allure épidémique. *Klebsiella pneumoniae* est une rare cause d'une forme assez semblable de pneumonie.

Si quelques malades infectés par *S. pneumoniae* ou *K. pneumoniae* font une pneumonie classique, la forme de la maladie la plus fréquente est la bronchopneumonie, avec des plages d'infiltration et d'inflammation (appelées "de condensation parenchymateuse") disséminées sur un poumon ou souvent sur les deux.

De nombreuses sortes différentes de virus et de bactéries peuvent être associées à une bronchopneumonie. En dehors de *S. pneumoniae* et parfois de *H. influenzae*, *Staphylococcus aureus* est une cause de bronchopneumonie, en particulier pendant les épidémies de grippe ou de rougeole. Les bacilles à Gram négatif (en particulier *E. coli* et *K. pneumoniae*) et *P. aeruginosa* sont également fréquemment retrouvés. Ces infections ne sont que trop courantes dans les services de soins intensifs, surtout lorsque les antibiotiques à large spectre sont largement employés, ou qu'une assistance respiratoire mécanique est nécessaire, et indiquent un recours exagéré aux antibiotiques et une incapacité à surveiller les malades avec assez d'attention pour déceler les premiers signes d'infection.

S'il y a épanchement pleural, il faut examiner le liquide au microscope et le cultiver conformément aux méthodes décrites pour le pus et les exsudats.

Tuberculose pulmonaire

Les crachats de malades atteints de tuberculose pulmonaire ne sont en général pas très purulents, mais cela ne doit pas constituer un motif de non-recherche de tuberculose. On examinera au microscope un frottis coloré par la méthode de Ziehl-Neelsen afin d'identifier immédiatement tout malade présentant des bactéries acido-résistantes dans ses crachats.[1] Une fois le frottis coloré préparé, on soumettra le crachat à une décontamination (voir page 44), de façon à tuer le plus possible de germes n'appartenant pas aux mycobactéries, tout en préservant la viabilité du bacille tuberculeux, que l'on peut ainsi cultiver sur milieu de Löwenstein-Jensen.
Les méthodes bactériologiques pour le diagnostic des infections respiratoires pyogènes comme la bronchite et la pneumonie sont si fondamentalement différentes de celles employées pour la tuberculose qu'on les étudiera séparément. Le médecin doit demander clairement au laboratoire s'il ou elle désire une recherche de :

- bactéries pyogènes (*H. influenzae, S. pneumoniae,* etc.)
- bactéries tuberculeuses (*M. tuberculosis*), ou
- des deux types de bactéries.

Prélèvement des expectorations

Le prélèvement de bons spécimens d'expectorations exige un grand savoir-faire et a été décrit dans d'autres ouvrages.[2] L'examen d'un prélèvement d'expectorations mal fait peut donner des résultats erronés en raison d'une contamination par la flore bac-

---

[1] Voir *Manuel des techiques de base pour le laboratoire médical*, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982.

[2] Voir par exemple : *Manuel des techniques de base pour le laboratoire médical*, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 ; et le Guide technique concernant le diagnostic de la tuberculose par microscopie directe. *Bulletin de l'Union International contre la Tuberculose*, Paris, UICT, 3e éd., 1978.

térienne normale présente dans la cavité buccale et la gorge ; il ne faut pas examiner des "expectorations" constituées de salive et de particules alimentaires.

Les expectorations doivent être recueillies dans un récipient stérile à col large, muni d'un couvercle de sécurité hermétique, et envoyées au laboratoire sans retard. Si on laisse attendre le crachat après le prélèvement, il peut y avoir prolifération de bactéries contaminantes avant qu'on ait pu pratiquer l'examen et les résultats des frottis et des cultures seront fortement entachés d'erreurs. C'est pour cette raison qu'il est en général interdit d'envoyer des prélèvements d'expectorations au laboratoire par la poste. Les seules exceptions sont les prélèvements pour recherche de la tuberculose, qui peuvent devoir être envoyés dans un laboratoire de district ou régional. Les réglementations postales locales et nationales concernant l'envoi de matériel pathologique infecté doivent être rigoureusement appliquées.

Traitement des expectorations au laboratoire (pour les infections non tuberculeuses)

Il ne faut pas laisser reposer les expectorations plus d'une heure à température ambiante avant de les traiter.

Evaluation macroscopique

L'aspect macroscopique de l'expectoration doit être noté. Sa description peut être, par exemple :

purulente, verte
purulente, jaune
mucopurulente (c'est-à-dire, partiellement mucoïde et partiellement purulente)
teintée de sang
teintée de sang avec flocules verts
* grise, mucoïde
* grise, mousseuse
* blanche, mucoïde
* blanche, mousseuse
* blanche, mucoïde, avec particules alimentaires
* aqueuse (c'est-à-dire constituée uniquement de salive)
* aqueuse, avec particules alimentaires

Les prélèvements marqués d'un astérisque ne doivent pas normalement faire rechercher une infection non tuberculeuse.

Examen microscopique

On utilisera une portion de l'expectoration purulente ou mucopurulente pour la préparation d'un frottis coloré au Gram.

Si aucun flocule de pus n'est visible (par ex. dans un prélèvement d'expectoration grise mucoïde), le frottis coloré au Gram ne montrera peut-être que la présence de grandes cellules de l'épithélium malpighien, plutôt carrées, fréquemment recouvertes de masses de bactéries adhérentes. Cela indique que le prélèvement est surtout constitué de sécrétions buccales ou pharyngées et qu'il est inutile de mettre en culture, car les résultats sont en général très trompeurs. Un principe admis veut que l'on ne cultive pas un prélèvement contenant moins de 10 polynucléaires neutrophiles par cellule épithéliale.[1]

[1] HEINEMAN, H.S. & RADANO, R. R. Acceptability and cost savings of selective sputum microbiology in a community teaching hospital. *Journal of clinical microbiology*, **10** : 567-573 (1979).

Chez de nombreux malades présentant des infections respiratoires aiguës (par ex. une pneumopathie) et des expectorations purulentes, l'examen en urgence d'un frottis coloré au Gram peut fournir des indications au clinicien concernant le choix du traitement antimicrobien à adopter. Il donne les résultats suivants :

- diplocoques à Gram positif entourés d'un espace vide formé par les capsules non colorées (évoquant la présence de *S. pneumoniae*) ;
- petits coccobacilles à Gram négatif (probablement *H. influenzae*) ;
- diplocoques à Gram négatif, intracellulaires et extracellulaires (qui évoquent *B. catarrhalis*) ;
- cocci à Gram positif en grappes de raisin (évoquant *S. aureus*) ;
- bacilles à Gram négatif (évoquant la présence d'Enterobacteriaceae ou de *Pseudomonas* spp) ;
- grandes cellules levuriformes à Gram positif, souvent accompagnées de mycéliums (évoquant la présence de *Candida* spp).

Méthodes de culture et interprétation

Choisir un flocule de matériel purulent (ou de matériel le plus proche de la purulence) et l'ensemencer dans les diverses boîtes de culture (voir ci-dessous).

Une série de milieux de culture courants est proposée ci-après :

- gélose au sang, avec un disque d'optochine disposé au milieu des stries d'ensemencement secondaire ;
- gélose chocolat (ou un milieu sélectif de gélose au sang pour *H. influenzae*[1]) ;
- milieu de MacConkey.

Les boîtes de gélose au sang et de gélose chocolat sont incubées à 35-36°C dans une atmosphère enrichie en dioxyde de carbone (par ex. dans une cloche à bougie) et la boîte de milieu de MacConkey est incubée à l'air libre.

Si des grappes de cocci à Gram positif sont présentes dans le frottis coloré, il est proposé d'y ajouter une boîte de milieu de Chapman. La présence de structures levuriformes à Gram positif dans le frottis coloré peut être une indication pour l'ensemencement d'un tube de gélose Sabouraud glucosée (qui doit être incubé pendant au moins 3 jours à 35-37°C). Les cultures sur milieu de Chapman et de Sabouraud ne se font pas en routine sur tous les prélèvements d'expectorations.

On inspectera les cultures après les avoir laissé incuber jusqu'au lendemain (18 heures) et une nouvelle incubation de 24 heures supplémentaires peut être indiquée lorsque la croissance observée est moins importante que l'on ne prévoyait d'après les résultats de l'examen microscopique, ou lorsqu'il n'y a que de toutes petites colonies.

---

[1] Ce milieu se prépare de la façon suivante :

base de gélose Columbia	43 g
eau distillée	1000 ml

Ce milieu doit être divisé en portions de 100 ml qui peuvent être passées à l'autoclave, puis conservées dans des flacons à bouchon vissé (120°C, 15 minutes). On évitera un autoclavage excessif. Lors de l'utilisation, on chauffe 100 ml de milieu de base à 100°C pour fondre la gélose, puis on fait refroidir à 56°C. On ajoute ensuite (pour 100 ml de base) :

sang (de cheval) défibriné	8 ml
solution de bacitracine (200 unités/ml)	2,5 ml
complément de croissance	1 ml

Ce complément de croissance peut être du supplément VX (Difco 3354, Difco Laboratories, Detroit, MI, Etats-Unis d'Amérique), du VITOX (Oxoid SR 90 Oxoid Ltd., Basingstoke, Angleterre), de l'IsoVitaleX (BBL Microbiology Systems Division, Becton & Dickinson & Co., Cockeysville, MD, Etats-Unis d'Amérique), ou du PolyViteX (BioMérieux, Marcy l'Etoile, Charbonnières-les-Bains, France). Après l'avoir soigneusement mélangé, on coule le milieu dans les boîtes (15 ml par boîte de Petri de 9 cm). La plupart des souches de bactéries commensales des voies respiratoires supérieures sont inhibées sur ce milieu, mais *Haemophilus* spp. y pousse bien ; les bacilles entériques à Gram négatif et les levures ne sont pas inhibés.

Les résultats classiques que l'on peut obtenir sont les suivants :

- Des colonies planes claires, présentant un centre concave et des zones vertes d'α-hémolyse, ainsi qu'une zone d'inhibition de la croissance autour du disque d'optochine, peuvent appartenir à *S. pneumoniae*. Si la lecture de l'épreuve de diffusion de l'optochine est peu probante sur la première boîte, on renouvellera le test sur un repiquage. Il ne faut pas oublier que d'autres colonies α-hémolytiques (les streptocoques dits viridans) sont normalement présents dans la flore buccale et pharyngée.
- De toutes petites colonies non hémolytiques en gouttes d'eau, poussant comme satellites dans la boîte de gélose au sang, mais des colonies beaucoup plus grandes et claires sur la gélose chocolat ou dans les boîtes de gélose au sang enrichie, évoquent la présence d'*H. influenzae*. Ces colonies sont en général présentes en grand nombre, habituellement plus de 20 par boîte. Certains laboratoires choisissent de confirmer leur identification par des tests de dépendance vis-à-vis des facteurs X et V, mais ceux-ci doivent être très soigneusement contrôlés et ne sont pas absolument nécessaires. Le typage sérologique des souches respiratoires n'est en général d'aucune utilité, la plupart d'entre elles étant "rough" et non typables.
- Des colonies gris-blanc, fragiles, sèches dans les boîtes de gélose au sang et de gélose chocolat peuvent indiquer la présence de *B. catarrhalis*. Si on le souhaite, on peut procéder à une série de tests de dégradation des sucres (tous les résultats sont négatifs), mais la plupart des laboratoires ne le font pas. Les germes appartenant au genre *Branhamella* sont fortement oxydase-positifs et l'aspect de la colonie est très évocateur.
- *S. aureus* forme des colonies de taille moyenne, de couleur chamois doré. Les tests de recherche de la coagulase et de fermentation du mannitol sont positifs, bien que la recherche de la coagulase sur lame (coagulase "liée") soit parfois négative. S'il y a contradiction entre l'aspect des colonies et le test sur lame, alors il faut pratiquer une recherche de la coagulase en tube (coagulase "libre").
- Les colonies qui se développent sur un milieu de MacConkey évoquent la présence d'Enterobacteriaceae, de *Pseudomonas* spp, ou d'*Acinetobacter* spp. Ces germes n'ont en général aucune signification clinique.
- Des colonies blanchâtres, arrondies et mates, poussant sur la gélose au sang et la gélose chocolat peuvent être des colonies de *Candida albicans*, qui pousseront également au bout de 2 à 3 jours dans un tube de culture contenant de la gélose Sabouraud glucosée.

Il convient de souligner que de rares colonies de l'un quelconque des germes qui précèdent peuvent provenir de la flore commensale normale des voies respiratoires, ou résulter d'une colonisation (par ex. coliformes, levures). Comme elles ne sont pas toujours utiles pour la prise en charge du malade, elles ne seront pas notifiées, ou le seront en tant que flore colonisante.

Etude de la sensibilité

On ne pratiquera des tests de sensibilité que lorsque la croissance bactérienne observée est considérée comme suffisante, et non pour chaque espèce bactérienne présente en petit nombre dans la culture. Les interprétations de quelques résultats possibles sont présentés dans le tableau 8.

Pour les Enterobacteriaceae et les staphylocoques, on utilisera la méthode normalisée par diffusion (Kirby-Bauer). Les souches de *S. pneumoniae* devront être testées sur milieu de Mueller-Hilton, complémenté avec du sang de mouton à 5 %, afin d'évaluer leur sensibilité à la tétracycline, au chloramphénicol, à l'érythromycine et à la pénicilline. On peut également utiliser une gélose au sang classique. Pour la pénicilline, au lieu d'un disque contenant de la pénicilline, on prendra de préférence un disque contenant 1 µg d'oxacilline, les résultats avec ce produit correspondant mieux à la concentration minimale inhibitrice (CMI) de la pénicilline ; de plus, il est également plus stable. Les disques imprégnés de pénicilline peuvent se détériorer rapidement en climat chaud et donner ainsi des résultats peu fiables.

On testera la sensibilité des souches d'*H. influenzae* (sur de la gélose chocolat) à la tétracycline et au chloramphénicol et on évaluera la production de β-lactamase au moyen, par exemple, du test à la Nitrocéfine. De rares souches de *H. influenzae* peuvent être résistantes à l'ampicilline sans pour autant produire de β-lactamase.

Tableau 8. Interprétation des résultats de l'étude de la sensibilité des germes exigeants[a]

	Diamètre d'inhibition total (mm)		
	Résistant	**Intermédiaire**	**Sensible**
S. pneumoniae (gélose au sang)			
tétracycline (30 µg)	≤ 14	15-18	≥ 19
érythromycine (15 µg)	≤ 13	14-22	≥ 23
oxacilline (1 µg)	≤ 19[b]	-	≥ 20
choramphénicol (30 µg)	≤ 12	13-17	≥ 18
H. influenzae (milieu de Mueller-Hinton)			
tétracycline (30 µg)	≤ 14	15-18	≥ 19
chloramphénicol (30 µg)	≤ 25	-	≥ 26
B. catarrhalis (gélose au sang)			
tétracycline (30 µg)	≤ 14	15-18	≥ 19
érythromycine (15 µg)	≤ 13	14-22	≥ 23

[a] National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). *Volontary consensus standards for clinical laboratory testing.* Villanova, PA, NCCLS, 1990.

[b] Résistant ou intermédiaire.

On recherchera dans les isolements de *B. catarrhalis* une production de β-lactamase. Les tests de sensibilité à la tétracycline et à l'érythromycine sont facultatifs.

Il est inutile de tester la sensibilité des cultures de *Candida albicans* aux antimicrobiens.

La plupart des laboratoires donnent une évaluation semi-quantitative des bactéries cultivées sur milieu solide, qui peut se présenter comme suit :

(+) = quelques colonies
\+ = croissance bactérienne légère
++ = croissance bactérienne modérément importante
+++ = croissance bactérienne importante

Recherche de Mycobacterium tuberculosis

Outre la préparation d'un frottis coloré direct pour la mise en évidence d'une acido-résistance, il est recommandé de cultiver du matériel (en général, mais pas toujours, des crachats) à la recherche de *M. tuberculosis* lorsque l'on soupçonne cliniquement avoir affaire à cette maladie. Certains malades fortement soupçonnés d'être atteints de tuberculose pulmonaire peuvent ne produire aucune expectoration. En fait, ils en produisent peut-être un peu, mais elle est immédiatement avalée. Dans ce cas, le médecin peut envoyer un prélèvement de liquide gastrique recueilli à jeun (en général tôt le matin) au laboratoire. Il sera traité de la même façon que les crachats. Comme il est coûteux de cultiver systématiquement tous les prélèvements d'expectorations pour y rechercher le bacille tuberculeux (bien qu'on découvre ainsi quelques sujets atteints que l'on ne soupçonnait pas), ce n'est donc pas recommandé.

Méthode de concentration (décontamination)

Les crachats de malades atteints de tuberculose contiennent souvent des particules solides de matériel provenant des poumons et il convient de recueillir ce matériel pour le mettre en culture chaque fois qu'on en trouve. Toutefois, même les crachats tuberculeux sont évacués par la gorge et la bouche et une contamination par la flore normale est inévitable. Il faut tuer ces bactéries contaminantes si l'on veut qu'elles ne

prolifèrent pas dans les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen. Il est par conséquent nécessaire d'appliquer une méthode de concentration (décontamination) à tous les prélèvements recueillis en un site où une flore normale est présente. L'une de ces méthodes associe la liquéfaction d'expectorations parfois mucoïdes à la destruction des germes contaminants au moyen d'une solution d'hydroxyde de sodium. Toutefois, celle-ci est partiellement toxique même pour les mycobactéries et il faut faire extrêmement attention à ce que :

- la concentration finale de NaOH ne dépasse pas 2 %.
- les bacilles tuberculeux ne soient pas exposés à l'hydroxyde de sodium plus de 30 minutes, y compris la durée de centrifugation.

On mélangera des volumes égaux de crachat et d'hydroxyde de sodium à 4 % (40 g/l) dans un petit flacon de verre obturable, qu'on agitera et qu'on incubera ensuite à température ambiante (25-30°C) pendant 15 à 20 minutes. On agitera le mélange régulièrement et soigneusement toutes les 5 minutes (pour cela, on peu employer un agitateur mécanique). Dans les pays très chauds, il peut être nécessaire de refroidir la préparation ou de diminuer le temps de réaction (en le réduisant par exemple à 10-15 minutes).

Au bout des 15 à 20 minutes, le prélèvement sera centrifugé à grande vitesse (> 13 000 g) dans un tube stérile, mais pas plus de 10 minutes, sinon les mycobactéries seraient tuées par une exposition trop grande à la solution alcaline. Le surnageant est ensuite soigneusement éliminé et le culot immédiatement neutralisé en y ajoutant, goutte à goutte, du HCl 2 mol/l contenant 20 ml de solution de rouge de phénol par litre, jusqu'à coloration rose stable. Le culot ainsi neutralisé servira ensuite à ensemencer au moins 3 tubes de milieu de Löwenstein-Jensen. Une contamination excessive (plus de 5 %) des cultures sur milieu de Löwenstein signifie habituellement que la décontamination n'a pas été efficace.

Autre méthode de concentration

Certains auteurs[1] préfèrent mélanger le crachat (4 ml) à un volume égal de solution de phosphate trisodique (Na_3PO_4) à 10 % (100 g/l)[2] et conserver le mélange jusqu'au lendemain à température ambiante ou dans une étuve à 35°C, de préférence en l'agitant de temps en temps. Cette méthode est moins agressive pour le bacille tuberculeux et ni la température, ni la durée, ne doivent être strictement contrôlées. Le mélange ayant été ensuite centrifugé (> 13 000 g pendant 30 minutes) pour récupérer les mycobactéries, il est à nouveau conseillé de neutraliser le culot (avec du HCl 2 mol/l, goutte à goutte, le rouge de phénol servant d'indicateur), ou de le laver dans 15 ml d'eau distillée stérile.

Interprétation des cultures destinées à la recherche de *M. tuberculosis*

On incubera les tubes de Löwenstein pendant 2 à 3 jours à 35-37°C en position horizontale, les bouchons étant dévissés d'un demi-tour. Les tubes de culture seront ensuite conservés à 37°C pendant 6 semaine, puis inspectés une fois par semaine à la recherche d'une prolifération. Au cours de ces inspections, toute croissance d'une colonie de bactéries à la surface des tubes devra être notée. On préparera avec soin un frottis, que l'on colorera par la méthode de Ziehl-Neelsen. Si les germes ne sont pas des bacilles acido-résistants, il faudra alors considérer la culture comme contaminée.

Les souches typiquement humaines de *Mycobacterium tuberculosis* sont rugueuses, résistantes et crème-beige, et s'observent parfois au bout de 2 à 3 semaines d'incubation (mais rarement plus tôt).

---

[1] CORPER, H. J. & STONER, R. E. Improved procedure for diagnostic culture of mammalian tubercle bacilli. *Journal of laboratory and clinical medicine*, **31** : 1364-71 (1946).

[2] 230 g de $Na_3PO_4 . 12H_2O$ par litre.

Les souches bovines (*M. bovis*) sont en général lisses et de couleur blanc-crème. Les autres espèces de mycobactéries, en général non pathogènes, peuvent pousser plus rapidement (parfois au bout de quelques jours seulement) et produisent des colonies pigmentées (rouges, jaunes ou orangées) ou non.

Si un isolement a un aspect de colonie typique et que le frottis coloré au Ziehl-Neelsen provenant de cette colonie est également typique, il sera rapporté comme "*Mycobacterium* sp, probablement *M. tuberculosis*" ; l'isolement sera également envoyé au laboratoire de référence national ou local pour identification et étude de la sensibilité, car il s'agit de techniques spécialisées.

Note d'ordre général concernant la sécurité

Les crachats doivent toujours être traités avec précaution, et pour cela on utilisera toujours des récipients étanches. C'est particulièrement important s'il faut utiliser le service postal. En outre, il est conseillé d'effectuer *toutes* les analyses d'expectorations (même si la demande d'analyse ne mentionne pas la tuberculose) dans un local de sécurité bactériologique. Même un local bricolé sur place vaut mieux que pas de local du tout.

Des précautions particulières devront être prises lors de l'ouverture, de la fermeture, ou de l'agitation des flacons et au moment de la centrifugation. La production d'aérosols infectés peut infecter le personnel de laboratoire et il convient d'appliquer des méthodes de travail appropriées.[1]

Le transport des cultures de *M. tuberculosis* par la poste jusqu'au laboratoire de référence national présente des risques particuliers en cas d'accident ou de bris du récipient, et il convient de n'utiliser que des récipients approuvés et des matériels d'expédition conformes à la réglementation postale.

[1] Guide technique concernant le diagnostic de la tuberculose par microscopie directe. *Bulletin de l'Union Internationale contre la tuberculose*, Paris, UICT, 3e éd., 1978.

Infections des voies respiratoires supérieures

Introduction

Les voies respiratoires supérieures s'étendent du larynx aux narines et comprennent l'oropharynx, le rhinopharynx et les cavités par lesquelles ils communiquent, les sinus et l'oreille moyenne. Les voies respiratoires supérieures peuvent être le siège de plusieurs types d'infection :

- la pharyngite, touchant parfois les amygdales et donnant lieu à l' "angine",
- la rhinopharyngite,
- l'otite moyenne,
- la sinusite,
- l'épiglottite.

Parmi toutes ces infections, la pharyngite est de loin la plus fréquente ; de plus, cette infection peut avoir des séquelles graves si elle n'est pas traitée. Dans ce manuel, on n'étudiera qu'elle.

La plupart des cas de pharyngite ont une étiologie virale et sont spontanément résolutifs. Toutefois, environ 20 % d'entre eux sont causés par des bactéries et nécessitent habituellement un traitement par des antibiotiques appropriés. Comme le médecin est rarement en mesure de distinguer à l'examen clinique une pharyngite virale d'une pharyngite bactérienne, l'idéal serait que le traitement soit basé sur les résultats d'un examen bactériologique.

Le diagnostic bactériologique de la pharyngite est compliqué par le fait que l'oropharynx contient une importante flore mixte normale de bactéries aérobies et anaérobies. Cette flore normale dépasse en général de loin en nombre les germes pathogènes et le rôle du bactériologiste est de distinguer les bactéries commensales des bactéries pathogènes. Dans la mesure du possible, seules ces dernières seront notifiées au médecin.

La flore normale du pharynx

La flore normale du pharynx comprend un grand nombre d'espèces qu'il est inutile d'identifier complètement et de signaler lorsqu'on les observe dans des cultures de prélèvements de gorge.

- streptocoques viridans (alpha-hémolytiques) et pneumocoques
- *Neisseria* spp non pathogènes
- *Branhamella* (antérieurement *Neisseria*) *catarrhalis* (qui peut également être un germe pathogène respiratoire)
- staphylocoques (*S. aureus, S. epidermidis*)
- diphtéroïdes
- *Haemophilus* spp
- levures (*Candida* spp) en quantité limitée
- divers cocci à Gram positif et bacilles à Gram négatif strictement anaérobies, spirochètes et formes filamenteuses.

La gorge des personnes âgées, des sujets immunodéficients ou dénutris, en particulier lorsqu'ils ont pris des antibiotiques, peut être colonisée par des Enterobactériacées (*Escherichia coli, Klebsiella* spp, etc.) et par les groupes de bactéries à Gram négatif non fermentaires (*Acinetobacter* spp et *Pseudomonas* spp). Ces malades peuvent également présenter au niveau du pharynx une prolifération de *S. aureus*, de *Candida* spp, ou d'autres champignons levuriformes. Bien que ces germes ne soient pas à l'origine de la pharyngite, sauf lorsqu'ils sont associés à une granulocytopénies, il est souhaitable de signaler ces isolements au clinicien, car ils indiquent parfois l'existence d'une infection des voies respiratoires inférieures (par ex. une pneumopathie)

ou d'une bactériémie, ou en être à l'origine. Toutefois, on ne fera pas systématiquement un antibiogramme de ces germes colonisateurs.

Agents bactériens de la pharyngite

1. *Streptococcus pyogenes* (groupe A de Lancefield) est de loin la cause la plus fréquente de pharyngite et d'amygdalite bactériennes. Cette infection est particulièrement fréquente chez l'enfant (5-12 ans). Lorsqu'une pharyngite à streptocoque est associée à une éruption cutanée caractéristique, on dit que le malade a la scarlatine. Chez le nourrisson, une angine à streptocoques peut souvent englober le rhinopharynx et être accompagnée d'un écoulement nasal purulent.
   Les streptocoques β-hémolytiques n'appartenant pas au groupe A (par ex. groupes B, C et G) sont des causes peu fréquentes de pharyngite bactérienne et il faut les rapporter si on les décèle. Les infections pharyngées à *S. pyogenes*, si elles ne sont pas correctement traitées, peuvent entraîner des séquelles telles que le rhumatisme articulaire aigu et, plus rarement, la glomérulonéphrite. L'identification précise de *S. pyogenes* et le traitement antibactérien qui lui est associé visent principalement à éviter la survenue d'un rhumatisme articulaire aigu. Une pharyngite à *S. pyogenes* récurrente, en dépit d'un traitement correct par la pénicilline, peut être provoquée par des organismes commensaux producteurs de β-lactamase présents dans le pharynx (*Staphylococcus, Haemophilus, Branhamella,* et germes anaérobies).
2. *Corynebacterium diphtheriae* est l'agent de la diphtérie, une maladie endémique dans de nombreuses régions tropicales. Elle entraîne une forme d'infection particulière (à quelques exceptions près), caractérisée par une fausse membrane blanc-grisâtre au point d'infection (pharynx, amygdales, nez ou larynx). La diphtérie est une maladie grave que l'on diagnostique à l'examen clinique. Le médecin demande en général ensuite une culture du bacille diphtérique. Le microbiologiste doit être préparé à rechercher des colonies qui ont un aspect typique dans les cultures de prélèvements de gorge "de routine", surtout dans les pays où la maladie est fréquente.
3. Dans certains pays, on diagnostique de plus en plus fréquemment des pharyngites gonococciques avec des taux qui correspondent à l'incidence des gonococcies cervicales et urétrales. La culture de prélèvement de gorge pour la recherche des gonocoques doit être effectuée à la demande spéciale du clinicien, sur un milieu sélectif approprié (milieu de Thayer-Martin modifié).
4. La pharyngite ulcérative nécrosante (angine de Vincent) est une maladie rare caractérisée par une ulcération nécrosante du pharynx, avec ou sans formation d'une pseudomembrane. Elle est associée, au point d'infection, à une flore mixte importante des germes anaérobies stricts dominée par des bacilles fusiformes à Gram négatif et des spirochètes, généralement rattachés aux espèces *Fusobacterium* spp et *Borrelia vincentii* et parfois à d'autres. Même si ces deux espèces appartiennent à la flore buccale normale, leur présence en grand nombre dans un frottis de lésions ulcérées coloré au Gram doit être notifiée sous l'appellation "complexe fusospirochétien". Ce diagnostic microscopique n'a pas à être confirmé par une culture anaérobie, qui est difficile et prend beaucoup de temps. Cependant, la présence de ce complexe n'exclut pas la nécessité de rechercher d'autres germes pathogènes, en particulier *S. pyogenes.*
5. *Candidose buccale.* Bien qu'en petit nombre *C. albicans* ou d'autres espèces de *Candida* puissent faire partie de la flore buccale normale, ce nombre augmente considérablement dans certaines affections pathologiques, par exemple chez l'enfant prématuré dénutri, l'adulte immunodéficient, ou les malades ayant reçu des antibiotiques à large spectre ou une chimiothérapie anticancéreuse. Les zones touchées – langues, amygdales, gorge ou muqueuse buccale – peuvent être rouge vif, ou couvertes de petites taches blanches ou d'une fausse membrane blanc-gris confluente (muguet). Le diagnostic de candidose est posé dans les meilleures conditions lorsque l'on trouve de *nombreuses* levures, certaines d'entre elles formant de longs filaments de type mycelium, dans un frottis d'exsudat coloré au Gram.
6. *Recherche des porteurs sains.* On peut adresser au laboratoire des prélèvements des voies respiratoires supérieures non pour le diagnostic d'une infection clinique, mais pour déceler un éventuel germe pathogène chez un sujet sain, "porteur" de

ce germe au niveau du pharynx ou des fosses nasales. Cela ne se pratique que dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques bien définies. Il existe un état de porteur des germes pathogènes suivants au niveau des voies respiratoires supérieures :

- *Staphylococcus aureus.* Le recueil de prélèvements chez les malades et le personnel pour la recherche des porteurs de ce germe au niveau nasal est parfois pratiqué dans le cadre de l'étude des flambées d'infections nosocomiales à *S. aureus.*
- *Neisseria meningitidis.* Le portage des méningocoques peut être très fréquent (20 % ou davantage) même en dehors des épidémies. L'identification des porteurs de méningocoques pharyngés est rarement nécessaire et il est inutile d'y procéder avant d'administrer des antibiotiques à titre prophylactique à la famille ou aux autres contacts proches des sujets atteints de méningite à méningocoques.
- *Streptococcus pyogenes.* Le portage de ce germe en faible nombre est extrêmement fréquent, surtout chez les enfants scolarisés (20 à 30 %).
- *Corynebacterium diphtheriae.* Le taux de portage du bacille diphtérique est élevé dans les populations non vaccinées. Dans ces communautés, il peut être justifié d'identifier et de traiter les porteurs que l'on trouve parmi les contacts proches d'un malade atteint de diphtérie confirmée. Lorsqu'un programme de vaccination est correctement appliqué, les porteurs sont rares.

Recueil et expédition des prélèvements

Théoriquement, les prélèvements doivent être recueillis par un médecin ou toute autre personne qualifiée. Le malade doit s'asseoir face à une source lumineuse. Tout en abaissant la langue, on frotte vigoureusement un écouvillon de coton stérile sur chaque amygdale, sur la paroi postérieure du pharynx et sur toute autre zone d'inflammation. On prendra soin de ne pas toucher la langue ni les surfaces buccales. Il est préférable de pratiquer deux écouvillonnages aux mêmes endroits. L'un servira à préparer un frottis, alors que l'autre sera déposé dans un récipient en verre ou en plastique et envoyé au laboratoire. Une autre solution consiste à mettre les deux écouvillons dans le récipient et à envoyer le tout au laboratoire. Si le prélèvement ne peut être traité dans les 4 heures, on le mettra dans un milieu de transport (par exemple milieu d'Amies ou de Stuart).

Examen microscopique direct

Le frottis coloré au Gram est inutile pour déceler des streptocoques ou *Neisseria* spp. De plus, le frottis direct est peu sensible et peu spécifique pour la recherche du bacille diphtérique, sauf si le prélèvement a été recueilli soigneusement et est examiné par un microbiologiste confirmé. En revanche, on reconnaît mieux sur un frottis coloré au Gram le complexe fusospirochétien de la pharyngite ulcérative nécrosante et les *Candida* ; on le préparera donc sur demande spéciale du médecin. En l'absence d'une telle demande ou de toute information clinique, on ne fera pas de frottis coloré au Gram pour les prélèvements de gorge.

Culture et identification

Recherche de *Streptococcus pyogenes*

Dès réception au laboratoire, l'écouvillon doit être frotté sur le quart d'une boîte de gélose au sang, le reste de la boîte étant ensemencé en stries à l'aide d'une anse stérile. La gélose au sang sera préparée à partir d'un milieu de base sans glucose (ou à faible teneur en glucose, par exemple une gélose trypticase-soja. L'acidification du glucose par *S. pyogenes* inhibe la production d'hémolysine. On peut employer du sang de n'importe quelle espèce, même du sang humain (don de sang frais), à une concentration de 5 %. Les boîtes seront remplies sur une épaisseur de 4 à 5 mm. On préfère le sang de mouton, car il ne permet pas la croissance des *Haemophilus* spp hémolytiques et ne donne pas d'hémolyse avec la variété *zymogenes* de *E. faecalis.*

On peut accélérer la reconnaissance des colonies β-hémolytiques et hâter leur identification présomptive en disposant un disque imprégné de co-trimoxazole (comme ceux utilisés pour les tests de sensibilité) et un disque spécial imprégné de bacitracine à faible concentration sur la zone initialement ensemencée en stries. Le disque au co-trimoxazole permet une meilleure visualisation de la β-hémolyse, car *S. pyogenes* est résistant à ce produit alors que de nombreuses autres bactéries y sont sensibles. L'incubation dans une cloche à bougie permettra de déceler la plupart des streptocoques β-hémolytiques. Une façon simple d'augmenter l'hémolyse consiste à percer perpendiculairement la surface de la gélose en y plongeant une anse profondément, afin de favoriser la croissance des colonies situées sous la surface. Au bout de 18 heures d'incubation, puis à nouveau de 48 heures à 35-37°C, les boîtes de gélose au sang doivent être examinées à la recherche de petites colonies (0,5-1 mm) entourées d'une zone relativement large d'hémolyse claire. Après coloration au Gram pour vérifier qu'il s'agit bien de cocci à Gram positif, les colonies seront soumises aux tests d'identification de *S. pyogenes*. Pour les besoins cliniques, l'identification présomptive de *S. pyogenes* est fondée sur sa sensibilité à une faible concentration de bacitracine. Pour cela, on utilise un disque différentiel particulier contenant 0,02-0,05 UI de bacitracine. Les disques ordinaires utilisés lors des tests de sensibilité, qui en contiennent 10 unités, ne conviennent pas. Tout streptocoque β-hémolytique montrant une zone d'inhibition autour d'un disque sera considéré comme appartenant à l'espèce *S. pyogenes*. Si les colonies hémolytiques sont suffisamment nombreuses, la présence ou l'absence d'une zone d'inhibition peut être observée directement sur la première boîte de gélose au sang. Si les colonies sont moins nombreuses, on en recueillera une ou deux sur la première boîte, on les ensemencera en ligne dans une autre boîte et chaque zone ensemencée sera recouverte d'un disque à la bacitracine. Après les avoir laissé incuber jusqu'au lendemain, on recherchera dans les repiquages les zones d'inhibition.

Dans certains laboratoires, cette identification présomptive est confirmée par la mise en évidence sérologique du polysaccharide spécifique de la paroi cellulaire de ces germes. On utilisera pour cela soit la méthode classique de précipitation, soit, plus rapidement, un nécessaire d'épreuve du commerce pour la réaction de coagglutination rapide sur lame ou les tests d'agglutination au latex. Si nécessaire, les streptocoques β-hémolytiques résistants à la bacitracine peuvent être identifiés plus précisément à l'aide de quelques tests physiologiques simples (voir tableau 9).

Lorsque l'on rapporte la présence de *S. pyogenes* dans une culture de prélèvement de gorge, on donnera une réponse semi-quantitative (rare, +, ++ ou +++). Les sujets atteints de pharyngite à streptocoques montrent en général une prolifération massive de *S. pyogenes*, avec des colonies couvrant toute la surface de la boîte. Les porteurs,

Tableau 9. Différenciation des streptocoques β-hémolytiques

Espèces	***S. pyogenes***	***S. agalactiae***	***E. faecalis* var. *zymogenes*[a]**	**Autres**
Groupe de Lancefield	**A**	**B**	**D**	**C, G, F**
hémolyses[b]	β	β[b]	β	β
zone d'inhibition autour du disque différentiel à la bacitracine	+	0[c]	0[c]	0[c]
gélose bile-esculine (prolifération et noircissement)	0	0	+	0
essai CAMP	0 (+)	+	0	0
sensibilité au co-trimoxazole[e]	0	0	0	+

[a] *E. faecalis* var. *zymogenes* ne produit une β-hémolyse que sur de la gélose au sang de cheval.
[b] 5 % des streptocoques B ne sont pas hémolytiques.
[c] 5 % sont positifs.
[d] 10 % sont positifs.
[e] Même disque que dans la méthode de Kirby-Bauer.

eux, montrent en général moins de 20 colonies par boîte. Même des colonies rares de streptocoques β-hémolytiques doivent être confirmées et signalées.

Recherche de *Corynebacterium diphtheriae*

Bien que le bacille diphtérique pousse bien sur de la gélose au sang ordinaire, on peut améliorer sa croissance en ensemençant un ou deux milieux spéciaux :

- *Sérum coagulé de Löffler ou milieu de Dorset.* Bien que non sélectifs, ces deux milieux, après avoir incubé jusqu'au lendemain, permettent la croissance rapide du bacille diphtérique. En outre, la morphologie cellulaire est plus "typique" : bacilles légèrement incurvés, petits ou longs, irrégulièrement colorés, montrant des granules métachromatiques et arrangés en forme de V ou ayant une disposition palissadique. Les granules métachromatiques sont plus visibles après coloration au bleu de méthylène ou coloration d'Albert qu'avec la coloration au Gram.
- *Gélose sélective au sang et au tellurite.* Ce milieu favorise l'isolement lorsque les bacilles sont peu nombreux, ce qui est le cas chez les porteurs sains. Dans ce milieu, les colonies de bacilles diphtériques sont grisâtres à noires et peuvent être entièrement développées au bout de seulement 48 heures. Les colonies suspectes, formées de bacilles ayant une morphologie corynéforme sur le frottis coloré au Gram, doivent être repiquées dans une boîte de gélose au sang, afin de vérifier leur pureté et leur morphologie "typique". Il faut également se souvenir que les colonies du biotype *mitis* de *C. diphtheriae*, qui sont les plus fréquentes, montrent une zone nette de β-hémolyse sur la gélose au sang.

La suspicion de la présence de *C. diphtheriae* peut souvent être notifiée à ce stade. Cependant, elle doit être confirmée ou infirmée par des tests biochimiques simples et par la mise en évidence de la toxinogénicité. Comme cette dernière nécessite l'inoculation de cobayes et doit être effectuée dans un laboratoire central, seule une identification biochimique rapide sera évoquée ici. *C. diphtheriae* est catalase- et nitrate-positive. Elle n'hydrolyse pas l'urée. Elle produit de l'acide sans dégagement gazeux à partir du glucose et du maltose, mais en général pas à partir du saccharose. La fermentation du glucose peut être testée sur milieu de Kligler. On peut mettre en évidence l'activité uréase sur milieu urée-indole et la réduction des nitrates dans du bouillon nitraté de la même façon que pour les Entérobactériacées. Pour la fermentation du maltose et du saccharose, on peut utiliser comme base de l'eau peptonée d'Andrade avec une concentration finale de 1% de chacun des sucres. En général les résultats peuvent être lus au bout de 24 heures, bien qu'il soit parfois nécessaire de réincuber une nuit de plus. On soulignera que le rôle du laboratoire de microbiologie est de confirmer le diagnostic clinique de diphtérie. Le traitement ne doit pas être différé en attendant le rapport du laboratoire. Des renseignements plus détaillés sur l'isolement et l'identification de *C. diphtheriae* figurent dans les *Guidelines for the laboratory diagnosis of diphtheria*[1].

Etude de la sensibilité

Les tests de sensibilité habituellement utilisés pour les isolements de prélèvements de gorge ou pharyngés sont le plus souvent inutiles et peuvent même être trompeurs. Les principaux germes pathogènes impliqués dans la pharyngite bactérienne sont *S. pyogenes* et *C. diphtheriae.* La benzylpénicilline et l'érythromycine sont considérées comme les antibiotiques de choix à utiliser pour traiter ces deux types d'infection. En cas de diphtérie, il est également indiqué de traiter par l'antitoxine.

[1] Document OMS non publié LAB/81.7 ; disponible sur demande auprès du service Technologie de Laboratoire de Santé et Sécurité du Sang, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

Maladies sexuellement transmissibles

Introduction

Au cours de cette dernière décennie, le nombre de germes connus pour être sexuellement transmis ou transmissibles et le spectre des syndromes cliniques qui leur sont associés ont considérablement augmenté. On trouvera dans le tableau 10 une liste de quelques germes sexuellement transmissibles et des maladies qu'ils provoquent. Le diagnostic étiologique de certaines de ces affections représente l'une des difficultés majeures auxquelles se heurtent les laboratoires de microbiologie clinique. Le diagnostic de laboratoire est une composante indispensable de la prise en charge et de la lutte contre des maladies comme la gonococcie et la syphilis et il a des conséquences non seulement pour le malade, mais aussi pour ses partenaires.

Dans cette section, on évoquera brièvement l'identification des germes sexuellement transmissibles les plus fréquemment retrouvés dans les prélèvements d'origine génitale de la femme et de l'homme. Des virus et des bactéries tels que *Ureaplasma*

Tableau 10. Quelques germes sexuellement transmissibles et les syndromes associés

Agent étiologique	Syndrome
Neisseria gonorrhoeae	cervicite, urétrite, vaginite prépubertaire, rectite, pharyngite, conjonctivite, épididymite, prostatite, bartholinite, endométrite, salpingite, périhépatite, gonococcie généralisée (arthrite, dermatite, ténosynovite), chorio-amniotite, stérilité.
Chlamydia trachomatis	cervicite, urétrite, vaginite prépubertaire, rectite, conjonctivite, trachome, épididymite, bartholinite, endométrite, salpingite, périhépatite, stérilité, pneumopathie et otite moyenne du nourrisson, syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter.
Chlamydia trachomatis serovars L_1, L_2, L_3	lymphogranulome chlamydien
Treponema pallidum	syphilis
Haemophilus ducreyi	chancre mou
Calymmatobacterium granulomatis	donovanose
Gardnerella vaginalis	vaginose bactérienne
Streptococcus agalactiae	infections néonatales graves et méningite
Shigella spp, *Salmonella* spp, *Campylobacter* spp	infections intestinales
virus de l'herpès (alpha) humain	herpès génital et bucco-labial, herpès néonatal, méningite, rectite
cytomégalovirus	infection congénitale
papillomavirus humain	condylome acuminé, cancer du col utérin (?)
virus de l'immunodéficience humaine (VIH)	syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et syndrome apparenté au SIDA (SAS = ARC)
virus de l'hépatite B	hépatite B
Trichomonas vaginalis	vaginite, urétrite
Candida albicans	vulvovaginite, balanoposthite

urealyticum, Mycoplasma hominis et *Mobiluncus* spp ne seront pas traités ici. Pour de plus amples informations le lecteur est invité à consulter le document OMS sur la question.[1]

Urétrite chez l'homme

Chez l'homme, l'urétrite se caractérise cliniquement par un écoulement urétral et/ou une dysurie, mais on rencontre fréquemment des infections asymptomatiques à *Neisseria gonorrhoeae* ou à *Chlamydia trachomatis*. Non traitée, l'urétrite gonococcique et chlamydienne peut évoluer en une épididymite. Chez les homosexuels masculins, on rencontre des infections rectales et bucco-pharyngées à *N. gonorrhoeae* et *C. trachomatis*.

Pour les besoins de la prise en charge des malades, l'urétrite doit être divisée en deux entités, l'urétrite gonococcique d'une part, et l'urétrite non gonococcique de l'autre (UNG). Environ la moitié des cas d'UNG sont provoqués par *C. trachomatis*, mais l'étiologie de la plupart des cas restants n'a pas été entièrement élucidée. Selon certaines études, *Ureaplasma urealyticum* peut être une cause d'urétrite et *Trichomonas vaginalis* peut être retrouvé dans 1 à 3 % des cas d'UNG. L'infection intra-urétrale par le virus de l'herpès humain peut entraîner un écoulement urétral. Des bactéries telles que les staphylocoques, diverses Entérobactériacées, *Acinetobacter* spp et *Pseudomonas* spp, peuvent être isolées dans l'urètre d'hommes en bonne santé et on n'a jamais démontré qu'ils provoquaient des urétrites.

L'examen des prélèvements à la recherche de *C. trachomatis* est compliqué et ne sera pas évoqué dans cette section. En dehors de l'isolement dans des systèmes de cultures cellulaires, des méthodes (ne faisant pas appel aux cultures) de détection des antigènes chlamydiens par des titrages immunoenzymatiques et des dosages en immunofluorescence sont depuis peu disponibles. Ces méthodes, bien que prometteuses, restent totalement inabordables financièrement.

Recueil et transport des prélèvements

Pour recueillir des prélèvements urétraux, insérer un écouvillon de faible diamètre ou une anse bactériologique stérile 3 à 4 cm à l'intérieur de l'urètre et effectuer un mouvement de rotation doux avant de le retirer. Un écoulement purulent peut être recueilli directement sur un écouvillon ou une anse d'inoculation. La composition de l'extrémité de l'écouvillon et de son manche est importante. Pour la culture de *N. gonorrhoeae*, on préfère des extrémités en coton traité au charbon, en alginate de calcium, ou en Dacron. Si ces écouvillons spéciaux, préparés dans le commerce, ne sont pas disponibles et qu'on emploie des écouvillons de coton classiques, le prélèvement doit être immédiatement ensemencé. En cas d'urétrite, un massage prostatique n'augmente pas le taux d'isolement des gonocoques, ni des *Chlamydia*.

Les prélèvements anorectaux sont obtenus en insérant un écouvillon 4 à 5 cm à l'intérieur du canal anal. Pour les prélèvements oro-pharyngés, on effectuera un écouvillonnage du pharynx postérieur et des cryptes amygdaliennes, immédiatement ensemencé.

L'idéal serait d'ensemencer directement les prélèvements destinés à l'isolement de *N. gonorrhoeae* sur le milieu de culture au dispensaire. Les boîtes ainsi ensemencées sont disposées dans une cloche à bougie ou dans une atmosphère contenant 5 à 10 % de dioxyde de carbone et une forte humidité. Si l'étalement en boîte de Petri et l'incubation ne sont pas possibles sur place, on utilisera un milieu de transport comme le milieu d'Amies ou de Stuart. La durée du transport devra être aussi courte que possible et inférieure à 12 heures à température ambiante (jusqu'à 30°C). Toute réfrigération est à proscrire.

---

[1] *Directives de laboratoire applicables au diagnostic des maladies sexuellement transmissibles.* Document OMS non publié WHO/VDT/89.443 ; disponible sur demande auprès du Programme des Maladies sexuellement transmissibles, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

Examen direct et interprétation

La plupart des études ont montré que la présence d'au moins quatre granulocytes par champ (à l'immersion dans l'huile) est fortement indicatrice d'une urétrite chez l'homme. Ce critère est particulièrement utile pour le clinicien qui doit décider s'il faut traiter ou non des sujets se plaignant de vagues douleurs urétrales.

Chez l'homme, dans la plupart des cas de gonococcie, l'écoulement est purulent et l'on observe de nombreux granulocytes (> 10 par champ à l'immersion dans l'huile) dans le frottis urétral. Cependant, ce n'est pas toujours le cas dans les UNG, qui entraînent une réaction inflammatoire moins importante. Les frottis contenant plus de 4 granulocytes par champ et sans diplocoques intracellulaires à Gram négatif évoquent fortement une UNG.

On préparera un frottis finement étalé en faisant rouler l'écouvillon sur une lame ; on le fixera ensuite à la chaleur et on le colorera au Gram. Cette méthode permet de minimiser la distorsion des granulocytes. La présence de diplocoques intracellulaires à Gram négatif dans les granulocytes d'un frottis urétral est fortement indicatrice d'une gonococcie. Chez l'homme, le frottis coloré au Gram a une sensibilité et une spécificité supérieures à 98 % pour le diagnostic de gonococcie.

Les frottis de prélèvement intra-urétraux colorés au Gram provenant d'hommes asymptomatiques et obtenus à partir d'écouvillonnages rectaux effectués à l'aveugle, ou de prélèvements oro-pharyngés, ne sont pas recommandés. Toutefois, l'examen microscopique du matériel purulent obtenu par rectoscopie a une assez bonne valeur diagnostique.

Culture de *Neisseria gonorrhoeae*

Les boîtes ensemencées contenant du milieu de Thayer et Martin modifié[1] (ou du milieu de New York City (NYC)[2] doivent être incubées à 35°C en atmosphère humide enrichie avec du dioxyde de carbone (cloche à bougie) et seront inspectées quotidiennement pendant deux jours. Les laboratoires qui traitent un grand nombre de prélèvements pour la recherche de *N. gonorrhoeae* préfèrent souvent employer de la gélose chocolat non sélective enrichie à l'IsoVitaleX ou avec un complément équivalent, en plus du milieu de Thayer et Martin modifié, parce que dans une région donnée, il peut y avoir jusqu'à 3 à 10 % des souches gonococciques qui peuvent être sensibles à la concentration de vancomycine utilisée dans les milieux sélectifs.
Au bout de 24 heures, les colonies de gonocoques mesurent entre 0,5 et 1 mm de diamètre, et paraissent grises à blanches, opaques, en relief et brillantes. Après une incubation plus longue, on peut observer des colonies de différentes dimensions et morphologies, représentant les cinq types de colonies de *N. gonorrhoeae.*

---

[1] Le milieu de Thayer et Martin modifié se prépare en ajoutant, à 50°C, un mélange d'antibiotiques et de l'IsoVitaleX, ou un complément équivalent, à de la gélose chocolat préparée à partir d'une base de gélose GC ou de gélose Columbia. Les mélanges d'antibiotiques contenant 3 à 4 antibiotiques sont disponibles dans le commerce (plusieurs sources) ; le mélange VCN contient de la vancomycine, de la colistine et de la nystatine ; le mélange VCNT contient en plus du triméthoprime.

Les concentrations finales d'antibiotiques dans le milieu préparé sont les suivantes :

vancomycine	3 µg/ml
colistine	7,5 µg/ml
nystatine	12,5 UI/ml
triméthoprime (lactate)	5 µg/ml

[2] Le milieu de New York City modifié se prépare en ajoutant à 500 ml d'une base de gélose GC stérile refroidis à 50°C, les compléments suivants :

– 50 ml de sang de cheval lysé par l'adjonction de 5 ml de saponine par litre ;
– un autolysat de levures stérile ;
– un mélange d'antibiotiques contenant de la vancomycine, de la colistine, de l'amphotéricine et du triméthoprime.

Ces ingrédients sont disponibles dans le commerce à l'adresse suivante : Oxoid Ltd, Wade Rd, Basingstoke, Angleterre.

Identification de *Neisseria gonorrhoeae*

Une identification présomptive de *N. gonorrhoeae* isolée à partir de prélèvements génito-urinaires est fondée sur une réaction positive à l'oxydase et sur un frottis coloré au Gram montrant des diplocoques à Gram négatif. On peut obtenir la confirmation de l'identification par des épreuves de dégradation des glucides ou d'autres tests faisant appel à des méthodes et des milieux évoqués en détail ailleurs.[1]

Etude de la sensibilité aux antimicrobiens

La sensibilité des souches de *N. gonorrhoeae* à la pénicilline montre une très grande variation géographique. Dans certaines régions, telles que l'Afrique subsaharienne ou l'Asie du Sud-Est, la plupart des souches de gonocoques sont maintenant productrices de β-lactamase. Une résistance à la pénicilline à médiation chromosomique et non basée sur la production de β-lactamase, est également de plus en plus fréquente dans de nombreux pays. Toutefois, la méthode par diffusion n'est pas fiable pour déceler ces souches.

Dans les régions où la pénicilline, l'ampicilline ou l'amoxicilline sont encore employées pour traiter les gonococcies, les isolements de *N. gonorrhoeae* (en particulier dans les cas d'échec thérapeutique) doivent systématiquement faire l'objet d'une recherche de production de β-lactamase au moyen d'un des tests recommandés, tels que le test à la Nitrocéfine.[2] Dans celui-ci, on prépare une suspension dense de plusieurs colonies dans un petit tube contenant 0,2 ml de soluté physiologique ; on y ajoute ensuite 0,025 ml de Nitrocéfine que l'on mélange pendant une minute. Un changement de couleur rapide, passant du jaune au rose ou au rouge, indique que la souche produit de la β-lactamase.

L'étude de la sensibilité aux antimicrobiens par diffusion à partir de disques n'est pas recommandée pour *N. gonorrhoeae.*

Prélèvements génitaux chez la femme

La flore vaginale des femmes avant la ménopause est normalement constituée en majorité de *Lactobacillus* et d'une grande variété de bactéries aérobies facultatives et anaérobies.

Un écoulement vaginal anormal peut être dû à :

- une vaginite : *Trichomonas vaginalis, Candida albicans* ;
- une vaginose bactérienne : prolifération de germes anaérobies et de *Gardnerella vaginalis* ;
- une cervicite : *Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis.*

Il n'a jamais été prouvé que d'autres bactéries, telles que les *Enterobacteriaceae,* puissent provoquer des vaginites. La vaginite des fillettes peut être due à *N. gonorrhoeae* ou à *C. trachomatis.*

La vaginose bactérienne (vaginite non spécifique) est une affection caractérisée par un écoulement vaginal abondant, malodorant, associé à une augmentation importante du nombre de *Gardnerella vaginalis* et de divers germes anaérobies obligatoires, ainsi que d'une diminution du nombre de *Lactobacillus* vaginaux. Pour poser un diagnostic de vaginose bactérienne, il faut au minimum constater la présence d'au moins trois des signes suivants : écoulement vaginal anormal, pH vaginal > 4,5, bacilles courts adhérant en grand nombre aux cellules épithéliales cachant leur paroi

---

[1] *Directives de laboratoire applicables au diagnostic des maladies sexuellement transmissibles.* Document OMS non publié WHO/VDT/89.443 ; disponible sur demande auprès du Programme des Maladies sexuellement transmissibles. Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

[2] La Nitrocéfine peut être obtenue auprès de la firme Oxoid (Basingstoke, Angleterre), et se présente sous la forme de 1 mg de Nitrocéfine (SR 112) et 1 flacon de solvant (SR 112A). Le test en tube peut être remplacé par un test sur disque, en prenant des disques de papier imprégnés de nitrocéfine (disques Cefinase, BBL Microbiology Systems Division, Becton & Dickinson & Co., PO Box 243, Cockeysville, MD, Etats-Unis d'Amérique).

cellulaires et odeur d'amine (de poisson) lorsque l'on dépose une goutte d'hydroxyde de potassium à 10 % sur les sécrétions vaginales.

Chez la femme, l'urétrite est souvent causée par *N. gonorrhoeae* et *C. trachomatis*.

Des infections ascendantes à *N. gonorrhoeae, C. trachomatis*, germes vaginaux anaérobies et bactéries anaérobies facultatives peuvent entraîner une salpingite aiguë, dont les séquelles tardives sont la stérilité ou la survenue de grossesses extra-utérines.

Les infections génitales d'origine bactérienne, notamment à *N. gonorrhoeae* et à *C. trachomatis*, pendant la grossesse peuvent entraîner des complications telles qu'un accouchement prématuré, une rupture spontanée des membranes, une chorio-amniotite et une endométrite du postpartum chez la mère, et une conjonctivite, une pneumopathie et un syndrome infectieux amniotique chez le nouveau-né.

Sur demande spéciale, on peut cultiver des prélèvements cervico-vaginaux afin de rechercher des espèces bactériennes telles que *S. aureus* (syndrome de choc toxique staphylococcique), *S. agalactiae* (streptocoques du groupe B, infection néonatale), *Listeria monocytogenes* (infection néonatale), et *Clostridium* spp (avortement septique).

Bien que les infections à *C. trachomatis* et par le virus de l'herpès humain soient courantes, et puissent engendrer une morbidité importante, leur diagnostic au laboratoire demande un matériel et des réactifs onéreux et ne sera pas évoqué ici.

Recueil et transport des prélèvements

Tous les prélèvements doivent être recueillis au cours d'un examen gynécologique pratiqué à l'aide d'un spéculum. On peut humidifier ce dernier à l'eau chaude avant de l'employer, mais il ne faut pas utiliser d'antiseptique, ni de crème pour examen gynécologique, qui peuvent tuer les gonocoques.

Pour la recherche des levures, de *T. vaginalis* et des agents des vaginoses bactériennes, on peut obtenir des prélèvements d'écoulement vaginal à l'aide d'un écouvillon dans le cul-de-sac postérieur du vagin. Les prélèvements destinés à des cultures de gonocoques et de *Chlamydia* doivent être recueillis dans la cavité du col utérin. Après avoir inséré le spéculum, on éliminera la glaire cervicale avec un tampon de coton. On introduit ensuite un écouvillon de prélèvement (voir p. 53) dans la cavité du col en lui imprimant un mouvement de rotation pendant au moins 10 secondes avant de le retirer.

Les prélèvements urétraux, ano-rectaux et oro-pharyngés destinés à la recherche de gonocoques peuvent être obtenus de la même façon que pour les hommes.

Dans tous les cas de salpingite aiguë, il faut au minimum prélever un échantillon au niveau du col utérin pour la recherche de *N. gonorrhoeae*. Le prélèvement effectué au niveau des trompes de Fallope est plus fiable, mais dans la plupart des régions le meilleur prélèvement possible se fait par aspiration au niveau du cul-de-sac.

Chez les nourrissons atteints de conjonctivite gonococcique du nouveau-né, on recueillera l'exsudat conjonctival à l'aide d'un écouvillon ou d'une anse.

Les milieux de transport d'Amies et de Stuart conviennent au transport des prélèvements cervicaux et vaginaux, à l'exception de ceux destinés à la recherche de *C. trachomatis*.

Examen direct et interprétation

L'examen direct des sécrétions vaginales est la méthode de choix pour le diagnostic étiologique de vaginite, mais il est beaucoup moins utile pour un diagnostic de cervicite.

On fait une préparation à l'état frais en mélangeant le prélèvement vaginal avec du soluté physiologique sur une lame de verre, que l'on recouvre d'une lamelle. On préfère une préparation diluée pour s'assurer d'une bonne dispersion des cellules, qui autrement pourraient former des amas. Examiner au grossissement x 400 et rechercher *T. vaginalis* avec son mouvement typique, le bourgeonnement des levures et les bacilles courts adhérant aux cellules épithéliales. *C. albicans* peut former des pseudomycéliums, que l'on observe parfois dans le matériel vaginal. Les bacilles sont retrouvés chez la plupart des femmes atteintes d'une vaginose bactérienne. Un aspect granuleux ou sale du cytoplasme des cellules épithéliales est un critère moins objectif que la disparition de leur bordure cellulaire. L'examen microscopique d'une préparation à l'état frais de prélèvement cervical n'est pas recommandé.

La préparation d'un frottis coloré au Gram est la méthode de choix pour le diagnostic de la vaginose bactérienne. On préparera ce dernier en faisant rouler doucement un écouvillon sur la lame de verre plutôt qu'en l'étalant. Un frottis vaginal normal contient surtout des *Lactobacillus* (grands bacilles à Gram positif) et moins de 5 leucocytes par champ. Dans les frottis caractéristiques de femmes atteintes de vaginose bactérienne, les cellules épithéliales recouvertes de petits bâtonnets à Gram négatif sont accompagnées d'une flore mixte constituée d'un très grand nombre de petits bacilles et coccobacilles à Gram négatif ou à Gram variable avec souvent des bacilles incurvés à Gram négatif, en l'absence de bacilles plus grands à Gram positif. On ne trouve que quelques leucocytes (< 5) par champ. Ce tableau est un indicateur diagnostique sensible et spécifique de la vaginose bactérienne provoquée par *G. vaginalis.*

Un nombre important de leucocytes (> 10 par champ) sur un frottis vaginal coloré au Gram évoque une trichomonase ou une cervicite.

La coloration par la méthode de Gram n'est pas particulièrement utile pour le diagnostic de la gonococcie chez la femme. L'examen de frottis des sécrétions endocervicales colorés au Gram à la recherche de diplocoques intracellulaires à Gram négatif a une sensibilité de 50 à 70 % et une spécificité de 50 à 90 % pour le diagnostic de la gonoccoccie ; d'où la faible valeur prédictive d'un test positif dans des populations où la prévalence de la gonococcie est faible. La présence de diplocoques intracellulaires à Gram négatif dans des frottis cervicaux doit être signalée en tant que telle, et non comme *N. gonorrhoeae* ou gonocoques. Il faut éviter toute interprétation abusive des frottis cervicaux, qui contiennent souvent des coccobacilles à Gram négatif et des bâtonnets colorés bipolaires.

Le principal intérêt d'un frottis cervical est sa validité pour le diagnostic d'une cervicite mucopurulente : la présence de plus de 10 polynucléaires par champ à l'immersion est une assez bonne indication de la présence d'une cervicite mucopurulente, le plus souvent due à *N. gonorrhoeae* et/ou à *C. trachomatis.*

L'examen d'un frottis de prélèvement conjonctival coloré au Gram est une technique sensible et spécifique pour le diagnostic de la conjonctivite gonococcique. La présence de diplocoques intracellulaires à Gram négatif signe le diagnostic de conjonctivite gonococcique.

Culture

Les prélèvements cervicaux, rectaux, urétraux, conjonctivaux et effectués dans le cul-de-sac vaginal peuvent être cultivés par les méthodes précisées à la page 54, pour la recherche de *N. gonorrhoeae.* Ils doivent être traités dès leur arrivée au laboratoire ou, de préférence, au dispensaire même. Contrairement à ce qui se passe pour l'homme, la mise en culture est indispensable pour poser un diagnostic de gonococcie chez la femme. La sensibilité d'une seule culture de matériel cervical pour le diagnostic de la gonococcie chez la femme est de 80 à 90 %. Cette sensibilité baisse lorsque les prélèvements sont effectués pendant la période périnatale.

Il n'est pas recommandé de cultiver *G. vaginalis* ou des germes anaérobies pour poser un diagnostic de vaginose bactérienne, puisque l'on retrouve ces germes chez 20 à 40 % des femmes n'ayant pas d'infection vaginale. La présence de *G. vaginalis* dans

un écoulement vaginal n'est pas en elle-même une indication de traitement, et seules les patientes satisfaisant aux critères diagnostiques de la vaginose bactérienne doivent être traitées pour cette affection.

Si on les compare à la microscopie, les cultures augmentent de 50 à 100 % la détection de *C. albicans*. Les méthodes de culture sont en général plus efficaces lorsque le nombre de micro-organismes est faible. Cependant, on peut retrouver un faible nombre de *C. albicans* dans le vagin de 10 à 30 % des femmes ne présentant aucun symptôme de vaginite, et seule leur présence en grand nombre doit être considérée comme le signe d'une candidose vaginale. En conséquence, la culture n'est pas recommandée. Les cultures destinées à la recherche de *T. vaginalis* permettront surtout de détecter les porteuses asymptomatiques lorsqu'on les fait en plus d'une préparation à l'état frais ; elles sont donc inutiles.

Prélèvements d'ulcérations génitales

Les ulcérations génitales sont un problème très courant dans bon nombre de pays en développement. Leur diagnostic étiologique et leur prise en charge posent des problèmes au clinicien et au laboratoire. Les infections mixtes sont courantes. Les lésions génitales ulcératives peuvent être provoquées par divers agents des maladies sexuellement transmissibles :

- virus de l'herpès humain
- *Treponema pallidum*
- *Haemophilus ducreyi*
- *Calymmatobacterium granulomatis*, agent de la donovanose
- *Chlamydia trachomatis* sérovars L_1, L_2, L_3.

L'herpès génital est la cause la plus courante d'ulcération génitale dans la plupart des pays industrialisés et est à l'origine de complications engageant le pronostic vital chez les sujets immunodéficients et les nouveau-nés de mères infectées. Son diagnostic au laboratoire ne sera pas évoqué ici.

La syphilis reste la maladie la plus grave associée à des lésions génitales, puisqu'elle peut entraîner la survenue tardive de séquelles graves et d'une syphilis congénitale. Alors que les tests sérologiques jouent un rôle important dans le diagnostic de tous les stades de cette maladie, seul l'examen au microscope à fond noir sera évoqué ici. Les techniques et l'interprétation des tests sérologiques appliqués à la syphilis ont été analysées en détail ailleurs.[1]

Le chancre mou est la principale cause d'ulcération génitale dans de nombreuses régions en développement. Il a pour caractéristiques cliniques des ulcérations douloureuses purulentes, accompagnées de bubons inguinaux douloureux et parfois suppuratifs. On ne connaît pas de séquelles tardives de cette affection. La différenciation clinique d'avec les autres ulcérations génitales est difficile.

La donovanose est caractérisée par la présence de grandes ulcérations génitales solides, rouges et granuleuses. La formation de bubons est rare.

La lymphogranulomatose vénérienne est typiquement associée à une adénopathie inguinale et/ou fémorale et, moins fréquemment, à de petits ulcères spontanément résolutifs. Son diagnostic est basé sur des tests sérologiques et sur l'isolement des sérovars L_1, L_2, L_3 de *C. trachomatis*.

Prélèvements

Treponema pallidum : Il faut porter des gants chirurgicaux. Presser l'ulcération entre deux doigts et nettoyer la surface de la lésion avec du soluté physiologique, au moyen

[1] *Directives de laboratoire applicables au diagnostic des maladies sexuellement transmissibles.* Document OMS non publié WHO/VDT/89.443 ; disponible sur demande auprès du Programme des Maladies sexuellement transmissibles, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

de tampons de gaze. On enlèvera les éventuelles croûtes. Après avoir essuyé les premières gouttes de sang (s'il y en a), recueillir un échantillon d'exsudat séreux en mettant une lame de verre parfaitement propre au contact de la surface de la lésion. Recouvrir immédiatement d'une lamelle. On peut aussi aspirer le prélèvement à partir de la lésion ou d'un ganglion lymphatique enflé, à l'aide d'une aiguille et d'une seringue stériles. La préparation sera examinée immédiatement par un technicien ayant l'habitude de la microscopie à fond noir.

Haemophilus ducreyi : On recueillera le prélèvement à la base de l'ulcération avec un écouvillon et on l'ensemencera directement sur le milieu d'isolement. On peut également aspirer le matériel au niveau des bubons inguinaux, mais dans ce cas l'isolement de *H. ducreyi* est plus difficile qu'à partir des lésions génitales. Les milieux de transport de *H. ducreyi* n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation.

Si l'on soupçonne une donovanose, l'idéal est de faire une biopsie du tissu situé sous la surface d'un granulome évolutif. On préparera des frottis de matériel de biopsie frais, écrasé. On peut également faire un frottis en grattant la surface de la lésion.

Examen direct

La mise en évidence de tréponèmes dans le matériel provenant de la lésion est la méthode de choix pour poser un diagnostic de syphilis primaire. Bien qu'on puisse colorer *T. pallidum* (par exemple au nitrate d'argent), on recommande la microscopie à fond noir parce qu'elle est plus sensible et plus spécifique. Il faut pouvoir disposer d'un microscope équipé d'une bonne source lumineuse et d'un condenseur à fond noir pour l'examen. Ce dernier stocke les rayons lumineux directs, ne permettant qu'aux rayons périphériques (réfléchis par des objets tels que les tréponèmes) de passer.

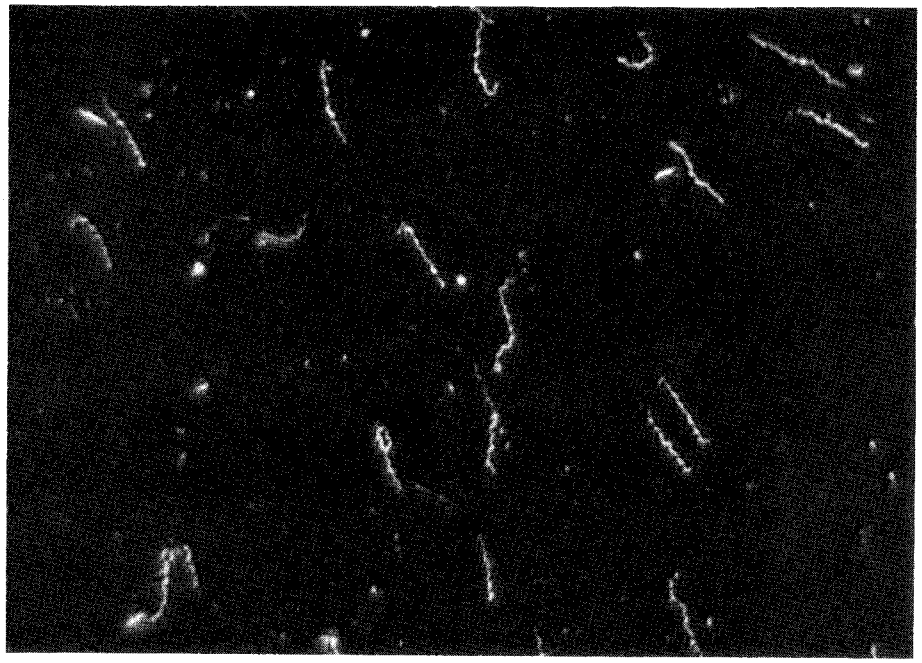
Déposer quelques gouttes d'huile à immersion sur le condenseur d'un microscope à fond noir. Abaisser légèrement le condenseur de façon que l'huile se situe sous la platine. Mettre la lame sur le microscope et remonter le condenseur jusqu'à ce qu'il y ait un bon contact entre l'huile et la face inférieure de la lame. Eviter soigneusement de piéger des bulles d'air dans l'huile.

A l'aide de l'objectif à faible grossissement (×10), mettre au point sur le prélèvement. Centrer la lumière dans le champ en ajustant les vis de centrage situées sur le condenseur et mettre au point le condenseur en le relevant ou l'abaissant jusqu'à obtenir le plus petit diamètre de lumière possible. Recentrer la lumière si nécessaire. Utiliser ensuite l'objectif à sec ×40, mettre au point sur le prélèvement et examiner la lame attentivement. On obtiendra un meilleur contraste en travaillant dans l'obscurité. Eviter la lumière du jour vive.

T. pallidum apparaît blanc lumineux sur fond noir (Fig. 5). On l'identifie par sa morphologie, sa taille et son mouvement typiques. C'est un micro-organisme mince (0,25-0,3 µm), de 6-16 µm de long, constitué de 8 à 14 spires profondes étroitement enroulées. Il a des mouvements rapides et plutôt brusques. Il pivote relativement lentement autour de son axe longitudinal (comme un tire-bouchon). Ce mouvement de rotation est accompagné d'une flexion de la partie centrale et est exécuté de façon assez raide. On peut observer des allongements et des raccourcissements (comme dans un ressort élastique), ainsi qu'une distorsion en circonvolutions sinueuses. Lorsque le tréponème est attaché à des objets plus lourds ou bloqué par eux, les efforts vigoureux qu'il déploie pour se dégager déforment les spires. D'autres spirochètes non syphilitiques peuvent montrer une spire lâche, épaisse et plus grossière ; les mouvements sont alors différents (pas en tire-bouchon) et prennent davantage la forme de contorsions avec flexion marquée et relaxation fréquente des spires.

La mise en évidence de tréponèmes ayant la morphologie et la mobilité de *T. pallidum* constitue un diagnostic positif de syphilis primaire et secondaire. Les sujets présentant un chancre primaire, positif sur fond noir, peuvent être sérologiquement négatifs. Ils deviennent normalement sérologiquement réactifs au bout de quelques semaines.

Fig. 5. Aspects de *T. pallidum* au microscope à fond noir



Le fait de ne pas trouver de germe n'exclut pas le diagnostic de syphilis. Des résultats négatifs peuvent signifier que :

- Les germes sont présents en nombre insuffisant (un examen unique sur fond noir a une sensibilité qui ne dépasse pas 50 %).
- Le malade a déjà pris des antibiotiques.
- La lésion approchait de la guérison naturelle.
- La lésion n'était pas syphilitique.

Quel que soit le résultat de l'examen sur fond noir, il faut toujours faire un prélèvement de sang pour des tests sérologiques.

Dans le diagnostic de donovanose, lorsque les frottis fixés à l'acétone sont colorés au Giemsa, on peut observer à l'intérieur des histiocytes des bacilles encapsulés intracellulaires typiques. Le diagnostic de cette maladie est décrit en détail ailleurs.[1]

En ce qui concerne le diagnostic de chancre mou, il n'est pas recommandé de préparer un frottis coloré au Gram, car dans ce cas sa sensibilité et sa spécificité sont inférieures à 50 %. Pour le diagnostic de lyphogranulome chlamydien, les frottis colorés au Giemsa ne sont pas non plus recommandés. Toutefois, il faut également examiner du matériel provenant de l'ulcération au microscope à fond noir pour y rechercher *T. pallidum.*

Culture

On isole parfois des gonocoques dans les ulcérations génitales, mais leur signification dans ces prélèvements n'est pas très claire. En dehors de *H. ducreyi*, on n'a jamais pu montrer qu'une autre espèce bactérienne – qu'elle soit aérobie facultative ou anaérobie obligatoire – ait été à l'origine d'ulcères génitaux.

---

[1] *Directives de laboratoire applicables au diagnostic des maladies sexuellement transmissibles.* Document OMS non publié WHO/VDT/89.443 ; disponible sur demande auprès du Programme des Maladies sexuellement transmissibles, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

Les prélèvements dans lesquels on recherchera la présence de *H. ducreyi* doivent être ensemencés directement dans une boîte de gélose sélective enrichie.[1] Le milieu utilisé ne doit pas avoir plus d'une semaine. Les boîtes seront incubées à 33-35°C dans une cloche à bougie au fond de laquelle on disposera un linge humide. Au bout de 48 à 72 heures d'incubation, de petites colonies non mucoïdes, jaune-gris, semi-opaques ou translucides apparaissent, que l'on peut recueillir intactes à la surface de la gélose. La sensibilité d'une seule culture pour l'isolement de *H. ducreyi* est de 70 à 80 %.

On peut poser un diagnostic présomptif de chancre mou à *H. ducreyi* d'après la morphologie caractéristique des colonies dans un milieu sélectif et la mise en évidence de petits coccobacilles pléomorphes à Gram négatif souvent disposés en chaînes uniques (streptobacilles), parallèles ("en banc de poissons") ou en amas, dans les colonies suspectes. Bien que la croissance de *H. ducreyi* soit hémine-dépendante, la plupart des isolements cliniques ne poussent pas sur les milieux utilisés pour la détermination des exigences en facteurs X et V. Presque tous les isolements récents des pays en développement sont producteurs de β-lactamase.

[1] Milieu de base de Mueller-Hinton, complété par 5 % de sang de cheval stérile chauffé à 75°C, 1 % d'IsoVitaleX et 3 µg/ml de vancomycine.

Exsudats, plaies et abcès purulents

Introduction

L'un des processus infectieux les plus communément observés est la production d'un exsudat purulent (parfois séropurulent) à la suite de l'invasion bactérienne d'une cavité, d'un tissu ou d'un organe. Ces infections peuvent être de simples "pustules" inoffensives ou constituer une série de poches de pus multiples retrouvées dans des abcès situés en un ou plusieurs sites anatomiques. L'exsudat est constitué de leucocytes, surtout des polynucléaires, de germes invasifs et d'un mélange de liquide organique et de fibrine. Dans certains cas, il peut recouvrir la surface d'un organe, par exemple du cerveau dans la méningite bactérienne aiguë. Dans d'autres, il peut être collecté dans des couches de fibrine et un réseau de cellules tissulaires, par exemple lorsqu'il s'agit d'un anthrax ou d'un "furoncle" sous-cutané ; on trouve également des exsudats associés à des plaies ouvertes, qui évacuent alors un liquide épais ou du pus.

Tout comme le site anatomique de la production d'exsudat peut être extrêmement variable, les germes impliqués dans l'infection sous-jacente sont très divers. Pratiquement toutes les bactéries qui font partie de la flore normale, ou qui peuvent pénétrer dans l'organisme, peuvent être impliquées dans la production d'un exsudat. Certains champignons, en particulier ceux qui peuvent se multiplier dans les tissus organiques, peuvent également participer à la production d'un exsudat. En revanche, il est rare qu'un exsudat purulent soit produit lors d'une infection virale.

Le microbiologiste de laboratoire doit être conscient de la diversité des sites anatomiques et des germes impliqués, et préparé à faire les examens macroscopiques et microscopiques appropriés et à ensemencer les bons milieux pour retrouver les principaux germes en cause. Une fois ces germes isolés dans des cultures pures, le processus d'identification et l'étude de la sensibilité aux antimicrobiens doivent démarrer aussitôt que possible.

Il est particulièrement important qu'une bonne communication s'établisse entre le clinicien et le microbiologiste pour pouvoir poser un diagnostic et prendre en charge des malades présentant des maladies infectieuses suppuratives. Le microbiologiste doit collaborer avec le médecin pour s'assurer que le prélèvement est bien fait et envoyé rapidement au laboratoire pour y être traité vite et bien.

Pathologies communément rencontrées en clinique et leurs agents étiologiques les plus fréquents

Prélèvements chirurgicaux

Les prélèvements chirurgicaux peuvent être obtenus par aspiration d'un abcès localisé ou par d'autres techniques chirurgicales. On conseillera au chirurgien de recueillir plusieurs petits échantillons de tissus représentatifs et tout exsudat purulent qu'il pourrait y avoir. Dans la mesure du possible, on évitera les écouvillons de coton. L'exsudat sera recueilli à l'aide d'une aiguille et d'une seringue. S'il faut employer des écouvillons de coton, on recueillera le plus possible d'exsudat dans des récipients appropriés, envoyés ensuite au laboratoire. Dès réception, le laboratoire doit analyser l'information fournie puis planifier des cultures de germes susceptibles d'être présents dans le prélèvement reçu.

On trouvera ci-dessous quelques exemples d'affections et de germes trouvés dans différents types de prélèvements chirurgicaux :

- *La cavité péritonéale* est susceptible de renfermer des bactéries intestinales à Gram négatif, des bacilles anaérobies à Gram négatif *(Bacteroides fragilis)*, et des clostridiums.

- Un *abcès* collecté peut contenir n'importe quel type de germe, qu'il s'agisse d'une espèce unique ou de plusieurs espèces : les plus fréquemment isolés sont des cocci à Gram positif et des bacilles à Gram négatif. Les bactéries anaérobies et les amibes peuvent également être évoquées, en fonction de l'endroit où se trouve l'abcès.
- *Les ganglions lymphatiques* sont fréquemment touchés dans les infections généralisées. Ils enflent et sont souvent très douloureux. Ils accumulent fréquemment un exsudat purulent. Si le ganglion est mobile, le médecin peut aspirer son contenu liquide. Les biopsies ou les aspirations de ganglions lymphatiques chez l'enfant doivent être cultivées pour y rechercher *Mycobacterium tuberculosis* et d'autres mycobactéries. Outre leur mise en culture pour la recherche de staphylocoques, de streptocoques et de bactéries intestinales à Gram négatif, les ganglions lymphatiques peuvent être la source de prélèvements importants pour le diagnostic des mycoses généralisées et sous-cutanées (histoplasmose, sporotrichose).
- *Les tissus cutané et sous-cutané* sont les premières cibles des abcès et des plaies infectées. En règle générale, les abcès sous-cutanés sont provoqués par des staphylocoques. Les lésions cutanées ouvertes et suintantes sont souvent le fait de streptocoques β-hémolytiques et/ou de staphylocoques, comme dans l'impétigo. Une autre variété de lésion cutanée nécessitant une intervention chirurgicale et souvent observée en tant qu'infection nosocomiale, est l'ulcère de décubitus ou escarre. Les bactéries en cause sont alors fréquemment des bactéries commensales cutanées ou des bactéries de la flore intestinale, qui ont proliféré dans les parties les plus externes de l'ulcère et engendrent une odeur et un aspect désagréables. Les germes les plus fréquemment isolés dans les tissus de biopsie sont les bacilles entériques ; on peut trouver les mêmes germes dans les cultures de l'exsudat superficiel. Il n'est pas toujours possible d'évaluer le rôle de ces germes dans les ulcères de décubitus, mais la guérison ne peut se faire que si l'on garde ces derniers propres, secs et exempts de bactéries. Les germes présents dans un ulcère de décubitus peuvent parfois arriver jusqu'à la circulation sanguine, entraînant des complications graves.
- *Les brûlures,* en particulier les brûlures du deuxième et du troisième degré, sont exposées à l'infection par toutes sortes d'espèces bactériennes. Il est très important de procéder à un parage chirurgical soigneux de la plaie avant de prélever du matériel à cultiver. Les germes les plus fréquemment rencontrés sont les staphylocoques et *Pseudomonas aeruginosa.*
- *Exsudats.* Parfois, un liquide séreux ou purulent envahira une cavité qui possède normalement du liquide stérile en très petite quantité, par exemple, le péricarde fibreux, la cavité pleurale, les bourses séreuses ou les articulations. Une aspiration effectuée à l'aide d'une aiguille dans des conditions aseptiques permettra de recueillir un prélèvement à partir duquel on pourra isoler et identifier le germe infectant au laboratoire. On y retrouve en général des bactéries, mais champignons ou virus peuvent également en être responsables. Les infections sont en général monospécifiques, mais on a déjà trouvé des infections mixtes aérobies et anaérobies. Les liquides d'aspiration provenant de la cavité pleurale peuvent contenir des pneumocoques, des streptocoques, *H. influenzae,* des streptocoques anaérobies, ou *Bacteroides* spp.

Plaies pénétrantes

Toute lésion provoquée par un objet pénétrant par effraction cutanée peut contenir un mélange de germes ; ceux-ci font en général partie de la flore cutanée ou de la flore microbienne normale du sol et de l'eau. Une plaie pénétrante endommageant les intestins entraînera un risque bien plus important, car la flore intestinale peut contribuer à l'infection de la plaie. Dans le cas d'une morsure d'animal, la flore de la cavité buccale de l'animal sera également présente. Dans la plupart des régions du monde, la rage est considérée comme l'une des infections les plus graves qui soient dues à une morsure d'animal et des tests de laboratoire et une immunisation prophylactique rapides sont indispensables en cas de rage présumée. Toutefois, la rage ne sera pas étudiée en détail dans ce manuel.

Les plaies pénétrantes ou les coupures peuvent être provoquées par des objets pointus ou contondants. Le métal, le verre, le bois, etc. sont fréquemment responsables de plaies pénétrantes, qu'elles soient accidentelles ou délibérément provoquées (par

exemple coup de poignard, coup de feu). Le tétanos est une maladie qui engage le pronostic vital chez un sujet non immunisé. De la même façon, un botulisme peut passer inaperçu si le médecin et le microbiologiste ne sont pas conscients de l'éventualité de sa survenue. Le diagnostic de tétanos ou de botulisme est un diagnostic clinique, et le soutien de laboratoire doit être assuré par un laboratoire de référence central. Les gens qui travaillent avec des animaux ou avec leurs produits risquent une infection par les spores de *Bacillus anthracis*, qui peuvent pénétrer au niveau de petites plaies ou écorchures et engendrer la pustule noire typique du charbon. D'autres micro-organismes du sol, tels que *Clostridium perfringens*, peuvent être impliqués dans des plaies pénétrantes profondes et entraîner une gangrène gazeuse.

Les morsures ou griffures d'animaux sont fréquentes en zone urbaine comme en zone rurale. La morsure peut être celle d'un animal familier, d'un animal de ferme, ou d'un animal sauvage. Le premier souci doit être la rage. Une fois l'éventualité de la rage écartée, les autres agents étiologiques possibles sont nombreux et variés. La cavité buccale de tous les animaux contient une flore hétérogène constituée de bactéries aérobies et anaérobies, de levures, de protozoaires et de virus. Les infections résultant de morsures ou de griffures sont surtout provoquées par des bactéries. Un exemple de choix est l'infection par *Pasteurella multocida*, qui se développe souvent à la suite d'une morsure de chien ou de chat, si celle-ci n'a pas été correctement nettoyée et traitée. Les morsures dues à l'homme entraînent parfois une infection mixte sévère due à des bactéries aérobies et anaérobies.

Infections nosocomiales des plaies

L'un des principaux soucis lors des soins et du traitement des malades hospitalisés est d'éviter tout effet nuisible au cours du diagnostic et du traitement. Malheureusement, 5 à 10 % des malades hospitalisés contractent une infection pendant leur hospitalisation. Les infections nosocomiales sont coûteuses et peuvent en général être évitées ou considérablement réduites. De nombreuses infections nosocomiales sont connues pour survenir dans les services de chirurgie. Le taux d'infection postopératoire varie d'un hôpital à l'autre et dans un même hôpital, il sera plus élevé chez les sujets ayant subi une intervention abdominale, thoracique ou orthopédique. Ces infections peuvent se produire peu après l'intervention ou plusieurs jours plus tard. L'infection peut se limiter à la ligne de suture ou peut s'étendre à tout le site de l'intervention. *Staphylococcus aureus* (en général résistant à la pénicilline et maintenant souvent résistant à la méticilline) en est la principale cause, suivi de près par *E. coli* et les autres bactéries intestinales. Les bactéries anaérobies du côlon du malade peuvent se frayer un chemin jusqu'au siège de l'intervention, entraînant relativement souvent une infection mixte grave dans les hôpitaux dont les programmes de soins postopératoires et de prévention des infections sont insuffisants. *Bacteroides fragilis* et parfois *Clostridium perfringens* peuvent gagner la circulation sanguine, entraînant une infection postopératoire généralisée fréquemment mortelle.

Une infection peu fréquente, mais qui pose des problèmes, peut se produire à la suite d'une intervention buccale ou dentaire lorsqu'une fistule interne se fraie un chemin jusqu'à la surface du visage ou du cou et que l'écoulement contient les grains jaunes de l'actinomycose.

Recueil et transport des prélèvements

Il n'est pas possible de décrire ici en détail les méthodes de prélèvement se rapportant à chaque type de plaie, d'abcès, etc. Il est bien évident que c'est une tâche qui demande une coopération étroite entre le laboratoire et le médecin. Bien souvent, il n'y a qu'une seule occasion d'obtenir un prélèvement, et il n'existe pas de second prélèvement. Par conséquent, le recueil, le transport et la conservation dans de bonnes conditions de ces prélèvements revêt une importance capitale et tout ce qui peut les compromettre doit être évité. Une fois qu'on a obtenu un prélèvement, qu'on l'a emballé et expédié au laboratoire, il faut le traiter aussi vite que possible. Une fois les premiers examens effectués et les cultures démarrées, le reste du prélèvement

sera correctement étiqueté, rebouché et réfrigéré, jusqu'à ce qu'on soit certain qu'aucun autre test de laboratoire n'est nécessaire.

Abcès

Une fois qu'un ou plusieurs abcès ont été repérés, le médecin ou le chirurgien et le microbiologiste doivent se consulter pour décider ce qu'il y a lieu de faire. La technique destinée à recueillir le pus et des morceaux de la paroi de l'abcès est purement chirurgicale. On utilise une seringue et une aiguille pour aspirer le plus possible de matériel purulent, qui est ainsi transvasé de façon aseptique dans un récipient stérile. Si l'on ne dispose pas d'un tel récipient, le prélèvement sera conservé dans la seringue après avoir rebouché l'aiguille, et c'est la seringue qu'il faudra transporter au laboratoire. Ce matériel doit être immédiatement traité au laboratoire ; à partir d'un prélèvement unique, on peut faire des cultures aérobies et anaérobies.

On se trouve dans la même situation lorsque le chirurgien rencontre un ou plusieurs abcès collectés dans un organe ou dans le thorax, l'abdomen ou la région pelvienne, lors d'une intervention chirurgicale pratiquée pour d'autres raisons. Par anticipation, le laboratoire doit donc s'arranger pour que soit conservé dans les réserves de matériel chirurgical stérile un nécessaire permettant de prélever le contenu de ces abcès, de façon qu'on puisse rapidement porter au laboratoire les prélèvements pour les analyser. On s'efforcera toujours d'éviter l'emploi d'écouvillons pour recueillir une petite quantité de pus, lorsque ce dernier est abondant. Il est justifié d'employer un écouvillon pour recueillir de très petites quantités de pus, ou du pus provenant d'endroits délicats, comme l'œil. Lorsqu'on prélève des morceaux de la paroi de l'abcès, le technicien de laboratoire doit les broyer en prenant un peu de bouillon stérile comme diluant, ou les couper en très petits morceaux au moyen de ciseaux stériles. Les cultures aérobies et anaérobies seront préparées comme indiqué à la page 68.

Lacérations, plaies pénétrantes, plaies postopératoires, brûlures et ulcères de décubitus infectés

On ne peut indiquer aucune méthode universelle de prélèvement. Toutefois, certaines directives fondamentales doivent être suivies pour obtenir le meilleur prélèvement possible pour les analyses de laboratoire. Après avoir soigneusement nettoyé la plaie, le chirurgien doit rechercher sous la surface des collections de pus, du tissu dévitalisé, un suintement de gaz (crépitation) ou tout autre signe anormal. Les portions de tissu qui doivent être utilisées pour les cultures seront retirées et disposées sur de la gaze stérile, puis traitées comme décrit précédemment. On recueillera soigneusement le pus ou les autres exsudats que l'on déposera dans un tube stérile. Si nécessaire, on utilisera des écouvillons.

Drainage d'une fistule ou d'un ganglion lymphatique

Lorsqu'une fistule ou un ganglion lymphatique montre des signes de drainage spontané, le matériel drainé doit être recueilli soigneusement au moyen d'une pipette Pasteur stérile munie d'une poire de caoutchouc et déposé dans un tube stérile. Si l'écoulement n'est pas spontané, le chirurgien prélèvera le matériel purulent à l'aide d'une seringue et d'une aiguille ou d'une sonde stériles. On évitera dans la mesure du possible d'utiliser des écouvillons.

Exsudats

L'accumulation anormale de liquide dans une cavité organique telle que la cavité pleurale, l'articulation du genou, ou la cavité péritonéale, nécessite le recours à une méthode chirurgicale pour aspirer le matériel accumulé dans un récipient stérile, transmis ensuite au laboratoire pour analyse microbiologique et cytologique. Dans

les cas où l'accumulation persiste et où l'on met en place un drain, il est nécessaire de recueillir le liquide de drainage de façon aseptique pour pouvoir ensuite le mettre en culture et lui faire subir d'autres tests.

Evaluation macroscopique

Il est difficile de faire une évaluation macroscopique des prélèvements de pus ou d'écoulements recueillis sur des écouvillons, en particulier lorsque ces derniers sont immergés dans un milieu de transport. Un technicien expérimenté doit évaluer soigneusement la couleur, la consistance et l'odeur des prélèvements de pus reçus dans une seringue ou dans un récipient stérile.

Couleur

La couleur du pus va du jaune-vert au rouge-brun. Une couleur rouge est généralement due à un mélange avec du sang ou de l'hémoglobine. Le produit d'aspiration d'un abcès amibien primitif du foie a une consistance gélatineuse et une couleur brun foncé à brun jaunâtre. Le pus résultant de plaies postopératoires ou traumatiques (brûlures) peut être coloré en bleu-vert par la pyocyanine élaborée par *Pseudomonas aeruginosa*.

Consistance

La consistance du pus peut aller d'un liquide trouble à une matière très épaisse et collante. Les exsudats, aspirés dans une articulation, dans la cavité pleurale, le sac fibreux péricardique ou la cavité péritonéale, sont en général liquides et présentent toutes les variations possibles entre l'exsudat séreux et le pus franc.

Le pus provenant d'une fistule drainée au niveau du cou doit être inspecté à la recherche de petits grains de "soufre" jaunes, qui sont des colonies filamenteuses d'*Actinomyces israelii*. La présence de grains jaunes signe un diagnostic d'actinomycose cervico-faciale. Des petits grains de diverses couleurs (blanc, noir, rouge ou brun) sont typiques du mycétome, tumeur granulomateuse touchant généralement les extrémités inférieures (par exemple "pied de madura") et caractérisée par des abcès et des fistules multiples. Ces grains colorés correspondent soit à des bactéries filamenteuses, soit à un mycélium fongique.

Le pus des "abcès froids" tuberculeux (avec peu de signes d'inflammation) a un aspect caséeux et est appelé "caséum" ou "pus caséeux".

Odeur

Une odeur fétide, excrémentielle, est l'une des caractéristiques principales de l'infection anaérobie ou mixte aérobie-anaérobie, bien qu'elle puisse être absente dans certains cas. L'odeur, associée aux résultats du frottis coloré au Gram, doit être rapportée immédiatement au clinicien, car elle peut permettre de choisir empiriquement un antibiotique approprié. Elle permettra également de déterminer s'il est besoin de faire des cultures anaérobies.

Examen microscopique

Un frottis pour coloration au Gram et examen microscopique doit être fait pour chaque prélèvement. Dans des cas particuliers, ou sur demande du clinicien, une préparation directe à l'état frais peut être faite et colorée par la méthode de Ziehl-Neelsen.

Frottis coloré au Gram

A l'aide d'une anse bactériologique, faire un frottis uniforme de la partie la plus purulente du prélèvement sur une lame propre. Si l'on ne dispose que d'un écouvillon, on stérilisera d'abord la lame en la passant à la flamme d'un bec Bunsen et on la laissera refroidir. Rouler ensuite doucement l'écouvillon de coton sur la surface de verre, sans frotter ni appuyer trop fort. Laisser la lame sécher à l'air à l'abri des insectes ou dans une étuve. Fixer à la chaleur, colorer et examiner le frottis avec l'objectif à immersion (× 100). Examiner attentivement et noter la présence et la quantité (au moyen des signes +) des éléments suivants :

- granulocytes (cellules de pus) ;
- cocci à Gram positif disposés en grappes, évoquant des staphylocoques ;
- cocci à Gram positif en chaînes, évoquant des streptocoques ;
- bacilles à Gram négatif ressemblant à des coliformes (*Escherichia coli, Klebsiella,* etc.) autres Entérobactériacées (*Proteus, Serratia,* etc.), bacilles non fermentatifs (*Pseudomonas* spp), ou anaérobies obligatoires (*Bacteroides* spp) ;
- bacilles à Gram positif grands et droits dont les extrémités carrées évoquent *Clostridium perfringens,* principal agent de la gangrène gazeuse, ou *Bacillus anthracis,* agent du charbon ;
- un mélange extrêmement abondant et polymorphe de bactéries, comprenant des streptocoques, des bacilles à Gram positif et à Gram négatif de diverses dimensions, y compris des bacilles fusiformes ; un tel tableau évoque une "flore mixte anaérobie" et doit être rapporté comme tel ;
- *Candida* ou autres levures que l'on observe sous forme de sphères ovoïdes bourgeonnantes à Gram positif, formant souvent des pseudomyceliums ramifiés.

Les grains jaunes de l'actinomycose ou les grains du mycétome doivent être broyés sur une lame, colorés au Gram et examinés à la recherche de filaments fins, ramifiés et fragmentés à Gram positif.

Examen microscopique direct

Sur demande, ou lorsqu'on soupçonne une infection fongique ou parasitaire, on examinera une préparation à l'état frais. Si le pus est épais, on mélangera le contenu d'une anse dans une goutte de soluté physiologique. Lorsqu'on recherche des champignons, on y ajoutera de l'hydroxyde de potassium à 10 % pour éclaircir le prélèvement. Recouvrir d'une lamelle et au moyen des objectifs × 10 et × 40, rechercher en particulier :

- des amibes très mobiles dans le liquide d'aspiration d'un abcès du foie ;
- des levures : *Histoplasma capsulatum* var. *duboisii, Blastomyces dermatitidis* (dans les régions d'endémie), *Candida* spp ;
- des hyphes fongiques et des filaments bactériens dans les grains broyés de mycétome ;
- des parasites (dans les régions d'endémie) tels que microfilaires, scolex ou crochets d'*Echinococcus,* œufs de *Schistosoma, Fasciola,* ou *Paragonimus.*

Coloration acido-résistante (Ziehl-Neelsen)

La coloration de Ziehl-Neelsen doit être effectuée sur demande du clinicien. Il est également conseillé de faire une préparation colorée par une coloration acido-résistante lorsque le pus ne montre aucune bactérie, ou lorsqu'on n'y observe que des bacilles "corynéformes" à Gram positif légèrement colorés sur le frottis coloré au Gram. Il faut soupçonner la présence de bacilles tuberculeux en particulier dans le pus ou l'exsudat purulent provenant de la plèvre, des articulations, d'abcès osseux ou de ganglions lymphatiques. On trouve parfois des bacilles acido-résistants non tuberculeux (dits "atypiques") dans les abcès fessiers résultant d'injections intramusculaires profondes. Ces abcès sont souvent provoqués par des mycobactéries à croissance rapide appartenant au groupe de *Mycobacterium fortuitum-chelonei.* Sous les tropiques, l'écoulement recueilli par grattage à la base d'un ulcère cutané nécrosé

situé sur une jambe ou un bras peut être dû à des bacilles acido-résistants à croissance lente appelés *M. ulcerans* (ulcère de Buruli). *M. marinum* est un autre bacille acido-résistant non tuberculeux à croissance lente que l'on peut trouver dans des lésions nodulaires ulcératives chroniques des mains, des bras et des autres surfaces cutanées exposées, chez les nageurs et les pêcheurs.

Culture

Si l'on observe des bactéries ou des champignons au microscope, il convient d'ensemencer des milieux de culture appropriés. Indépendamment des résultats de la microscopie, tous les prélèvements de pus ou d'exsudat doivent de préférence être ensemencés sur au minimum trois milieux de culture :

- une boîte de gélose au sang pour l'isolement des staphylocoques et des streptocoques ;
- une boîte de milieu de MacConkey pour l'isolement des bacilles à Gram négatif ;
- un tube de bouillon pouvant servir de milieu d'enrichissement pour les aérobies comme les anaérobies, par exemple bouillon au thioglycolate ou milieu à la viande cuite.

La taille de l'inoculum sera déterminée en fonction des résultats de l'examen microscopique, et peut aller d'une anse à quelques gouttes. Si l'on observe un nombre considérable de germes sur le frottis coloré au Gram, le prélèvement peut même devoir être dilué dans une petite quantité de bouillon stérile avant d'être ensemencé. Si l'on utilise un écouvillon pour l'ensemencement, il faut l'appliquer sur une petite partie de la boîte et ensemencer le reste en stries à l'aide d'une anse. Si l'écouvillon est sec, on l'humidifiera d'abord avec un peu de bouillon stérile ou de soluté physiologique. Dans tous les cas, la technique d'ensemencement doit fournir des colonies isolées pour l'identification du germe et l'étude de la sensibilité.

Avant l'ensemencement, la boîte de gélose au sang doit être séchée pendant 20 minutes dans une étuve, afin de minimiser le risque de prolifération de *Proteus* spp. La boîte ensemencée doit être incubée à 35°C dans une cloche à bougie. En routine, tous les milieux sont incubés pendant deux jours et inspectés une fois par jour. Si l'on demande une culture de germes exigeants, une période d'incubation plus longue (1 à 2 semaines ou davantage) sera nécessaire. Si l'on observe une croissance bactérienne dans le bouillon, il faut la colorer au Gram et la repiquer sur des milieux de culture appropriés. Sur demande spéciale ou si les résultats de l'examen microscopique le justifient, on utilisera des milieux de culture supplémentaires comme dans les exemples qui suivent.

- Si l'on a observé des staphylocoques, un milieu de Chapman permettra d'obtenir une croissance pure et de faire une distinction préliminaire entre *S. aureus* et les autres cocci.
- Si l'on a observé des streptocoques, leur identification peut être facilitée en disposant un disque imprégné de bacitracine sur la zone d'ensemencement initiale.
- Si l'on a observé des levures ou des champignons, le prélèvement doit également être ensemencé dans deux tubes de gélose Sabouraud glucosée, l'un mis à incuber à 35°C, l'autre à température ambiante, les deux devant être observés pendant un mois. (La gélose au sang suffit pour isoler *Candida* spp).
- Si l'on a observé des bacilles acido-résistants dans le frottis coloré par la méthode de Ziehl-Neelsen, il faut ensemencer jusqu'à 3 tubes de milieu de Löwenstein-Jensen. Si le prélèvement contient également des bactéries non acido-résistantes, il faut d'abord le décontaminer. Les mycobactéries à croissance rapide comme *M. fortuitum* peuvent être tuées par la méthode de décontamination ; elles poussent au bout de 3 à 7 jours sur de la gélose au sang et du milieu de MacConkey. Les bacilles ramifiés, filamenteux, partiellement acido-résistants, observés dans le pus provenant de la plèvre ou d'un abcès cérébral appartiendront probablement à l'espèce *Nocardia asteroides*, qui pousse en quelques jours sur de la gélose au sang.
- Le pus provenant de sujets atteints d'arthrite, de pleurésie, d'ostéite ou de cellulite, en particulier d'enfants de moins de 5 ans, doit être également ensemencé sur une boîte de gélose chocolat pour la recherche de *H. influenzae*.
- La mise en culture dans une atmosphère strictement anaérobie est indispensable lorsque le frottis coloré au Gram montre une "flore mixte anaérobie", ainsi que

lorsque le prélèvement dégage une odeur nauséabonde typique. De la gélose au sang anaérobie est également nécessaire pour la croissance d'*Actinomyces*. Une culture anaérobie sera demandée par le médecin en cas de suspicion de gangrène gazeuse à *Clostridium*. Les méthodes de la bactériologie anaérobie sont décrites aux pages 73-77.

Identification

A l'exception des contaminants de l'environnement ou de la peau (comme *Staphylococcus epidermidis*), tous les germes isolés dans les plaies, le pus ou les exsudats doivent être considérés comme importants pour le dagnostic et l'on doit s'efforcer de les identifier. Cependant, une identification complète n'est pas toujours nécessaire, en particulier dans le cas d'une flore mixte.

Les bactéries et les champignons isolés dans le pus et les exsudats peuvent appartenir à pratiquement n'importe quel groupe ou espèce. On ne trouvera ici que les critères d'identification des staphylocoques couramment associés au pus ("pyogènes") et de deux autres germes pathogènes, *Pasteurella multocida* et *Bacillus anthracis*, qui sont rarement isolés dans les plaies ou les infections cutanées, mais qui sont très importants pour la prise en charge du malade. On consultera un manuel classique de microbiologie clinique pour avoir la description complète des méthodes d'identification. Dans chaque cas, la première étape consiste à examiner soigneusement des colonies bien séparées, en prélever une de chaque type, préparer un frottis coloré au Gram, puis caractériser les germes à l'aide du microscope.

Staphylocoques

Les staphylocoques sont les bactéries les plus fréquemment associées à la production de pus. Pour des raisons cliniques, on peut les diviser en deux groupes : ceux qui produisent de la coagulase et ceux qui n'en produisent pas. Les staphylocoques producteurs de coagulase appartiennent à l'espèce *S. aureus*, la plus importante du point de vue médical. On n'étudiera ici que deux espèces coagulase-négatives – *S. epidermidis* et *S. saprophyticus* – parmi celles qui existent.

Bien que *S. aureus* fasse partie de la flore commensale du nez (40 % des adultes en bonne santé sont positifs), de la peau et de l'intestin, cette espèce est responsable de l'impétigo, des furoncles, des abcès, de l'infection des plaies, des ulcères et des brûlures, de l'ostéomyélite, de la mastite (abcès du sein), de l'empyème pleural, de la pyomosite, du syndrome de choc toxique staphylococcique et autres types d'infections pyogènes.

S. epidermidis est également un commensal commun de la peau, du nez et des autres muqueuses et possède un pouvoir pathogène très faible. Toutefois, sa présence dans le pus ne doit pas toujours être mise sur le compte d'une contamination cutanée. En dépit de sa faible infectivité, *S. epidermidis* peut engendrer des infections cutanées au point d'entrée d'une sonde, d'une canule, ou de tout autre dispositif installé à demeure. Les infections à *S. epidermidis* sont particulièrement gênantes en chirurgie cardiaque et orthopédique prothétique (valvules artificielles, prothèses de hanche).

S. saprophyticus est connu pour être une cause courante d'infection des voies urinaires chez les jeunes femmes, venant juste après *E. coli* dans certaines populations.

Les staphylocoques poussent bien en aérobiose sur de la gélose au sang et forment des colonies opaques blanches à crème d'un à 2 mm de diamètre après incubation jusqu'au lendemain. Ils sont les seuls à pousser sur des milieux à forte teneur en sel comme le milieu de Chapman. On les différencie des streptocoques par leur morphologie et le fait qu'ils produisent de la catalase. La production de catalase par les staphylocoques est mise en évidence en prélevant un peu de la colonie avec un tube capillaire, en la déposant dans une goutte d'eau oxygénée à 3 % au fond d'un petit tube à essai bouché ensuite à l'aide d'un tampon de coton. L'apparition de bulles d'oxygène indique la production de catalase.

Tableau 11. Différenciation des espèces de *Staphylococcus* importantes sur le plan médical

	S. aureus	*S. epidermidis*	*S. saprophyticus*
Production de coagulase	+	0	0
Acidification du mannitol sur milieu de Chapman[a]	acide (jaune)	neutre (rouge)	acide (jaune)
Pigmentation des colonies[a]	gris, crème ou jaune	blanc	blanc
Sensibilité à la novobiocine *in vitro*	sensible	sensible	résistant[b]

[a] Il y a des exceptions.

[b] Zone d'inhibition inférieure à 16 mm, avec un disque imprégné contenant 5 µg utilisé selon la méthode normalisée par diffusion.

On trouvera dans le tableau 11 les caractéristiques distinctives des trois principales espèces de *Staphylococcus.*

Compte tenu de l'importante du test de recherche de la coagulase pour l'identification de *S. aureus,* on trouvera ici sa description détaillée. La coagulase est une enzyme qui fait coaguler le plasma. La coagulase staphylococcique existe sous deux formes : une coagulase liée, mise en évidence lors de l'épreuve sur lame, et une coagulase libre, mise en évidence lors de l'épreuve en tube.

- **Epreuve sur lame.** Sur une lame propre, émulsionner une ou plusieurs colonies semblables de staphylocoques dans une goutte de soluté physiologique. La suspension doit être assez épaisse. Plonger une tige métallique dans du plasma et l'utiliser ensuite pour remuer la suspension bactérienne. Observer la formation d'agglutinats dans les 10 secondes. On obtient des faux négatifs avec environ 10 % des souches de *S. aureus.* Si le test est négatif pour un isolement qui semble être pathogène pour d'autres motifs (pigments, origine clinique), il faut le réexaminer dans l'épreuve en tube.
- **Epreuve en tube.** Déposer quelques gouttes (0,5 ml) de plasma dans un tube stérile de 12 x 75 mm et y ajouter deux gouttes de la culture pure dans le bouillon. On peut également préparer directement une suspension de densité équivalente à partir de colonies ayant poussé sur de la gélose au sang. Incuber le tube à 35°C pendant 4-18 heures, puis rechercher une agglutination.

Le plasma utilisé dans l'épreuve de recherche de la coagulase peut être du plasma humain frais ou du plasma de lapin, recueillis sur de l'acide éthylènediaminetétracétique (EDTA). On le conservera au réfrigérateur en petites portions (1 ml) et l'on vérifiera son activité en cultivant *S. aureus* et *S. epidermidis* en parallèle.

Pasteurella multocida

Un certain nombre de bacilles à Gram négatif sont transmis par les morsures d'animaux et peuvent provoquer des infections graves chez l'homme ; le plus fréquemment rencontré est *Pasteurella multocida,* un commensal de la flore buccale normale de nombreux animaux. Une morsure infectée par *P. multocida* peut entraîner la formation d'une cellulite importante, pouvant s'étendre à une articulation et engendrer une arthrite. Des ostéomyélites, bactériémies et même méningites ont été décrites dans ce contexte.

On recherchera spécifiquement la présence de *P. multocida* dans les écoulements si l'on sait ou si l'on soupçonne qu'une morsure animale est à l'origine de la plaie. *P. multocida* est un très petit coccobacille non mobile à Gram négatif. Il pousse bien sur de la gélose au sang à 35°C, mais est complètement inhibé par les sels biliaires

présents dans les milieux entériques sélectifs tels que le milieu de MacConkey. Après avoir incubé jusqu'au lendemain sur de la gélose au sang, les colonies sont petites, non hémolytiques, translucides et mucoïdes (en raison de la présence d'une capsule dans la forme virulente).

L'identification biochimique se fonde sur les caractéristiques suivantes :

- la fermentation du glucose se fait sans production de gaz : *P. multocida* pousse sur milieu de Kligler et il y a acidification du culot ;
- la recherche de l'oxydase est en général négative ;
- la catalase est positive ;
- les nitrates sont réduits en nitrites (0,1 % de nitrate de potassium dans du bouillon nutritif) ;
- l'uréase est négative ;
- l'indole est positif – tester dans du bouillon (TSB) ou sur milieu urée-indole au bout de 48 heures d'incubation ;
- est très sensible à la pénicilline dans le test de sensibilité avec disque imprégné.

Bacillus anthracis

Le genre *Bacillus* est composé de nombreuses espèces de bacilles aérobies formant des spores, à Gram positif, très largement répandus dans le sol. L'espèce *B. anthracis* est importante en santé publique en raison des infections cutanées qu'elle engendre. Les autres espèces, lorsqu'elles sont isolées dans les plaies ou du pus, sont en général des contaminants ou, au plus, des germes opportunistes.

B. anthracis est un germe pathogène important chez les bovins, les moutons, les chèvres et autres animaux domestiques. Il s'attaque également aux animaux sauvages. Le charbon peut être transmis à l'homme, en particulier aux personnes qui travaillent ou vivent au contact étroit du bétail dans certaines régions d'Afrique et d'Asie. Chez l'homme, l'infection peut également être transmise par des produits animaux contenant des spores de *B. anthracis* tels que la laine, les peaux, la fourrure et les os.

La forme la plus courante d'infection chez l'homme est le charbon cutané, qui peut entraîner une septicémie et une méningite. La spore pénètre au travers de la peau lésée et produit une lésion vésiculaire ayant un centre nécrosé, entourée d'un œdème important ("pustule maligne"). De grands bacilles à Gram positif, à bout carré, encapsulés et sans spores s'observent dans les frottis de liquide vésiculaire.

B. anthracis pousse en aérobiose. Sur gélose au sang, il produit de grandes colonies planes grisâtres, ayant jusqu'à 5 mm de diamètre, avec une surface rugueuse et des angles irréguliers montrant des excroissances chevelues ("tête de Méduse"). Il est important à ce stade de différencier l'espèce *B. anthracis* très pathogène, des espèces saprophytes en général inoffensives.

La distinction préliminaire doit être basée sur l'absence d'hémolyse, la sensibilité à la pénicilline et l'absence de mobilité de *B. anthracis*. Au contraire, la plupart des espèces saprophytes sont mobiles et fortement hémolytiques. Ces trois caractéristiques permettent une identification présomptive. Pour un diagnostic définitif, il faut envoyer immédiatement au laboratoire vétérinaire central ou de santé publique une culture pure de l'isolement.

B. anthracis est un germe très infectieux et les prélèvements et cultures doivent être manipulés avec le plus grand soin pour éviter toute contamination de l'environnement et toute infection du personnel de laboratoire.

Etude de la sensibilité

Il n'est pas toujours nécessaire de disposer d'antibiotiques pour la prise en charge de malades présentant des plaies, des abcès ou des exsudats. Une incision, un drainage ou un parage de la plaie correctement pratiqués sont en général plus importants que les antibactériens. Les résultats des tests de sensibilité doivent cependant être rendus dans les 48 heures suivant la réception du prélèvement.

Les tests de sensibilité classiques ne doivent pas être pratiqués sur des bactéries ayant une sensibilité connue, telles que les streptocoques, *Pasteurella* et *Actinomyces*, qui sont presque sans exception sensibles aux pénicillines.

Pour les Entérobacteriaceae, les bacilles non fermentatifs à Gram négatif et les staphylocoques, il faut employer les tests normalisés par diffusion à partir de disques imprégnés (Kirby-Bauer). Seuls les antibiotiques employés par les médecins qui font la demande d'analyse doivent être testés. On ne testera les nouveaux antibiotiques très onéreux que sur demande spéciale, ou lorsque l'isolement est résistant aux autres médicaments.

On rencontre souvent des problèmes lorsqu'on étudie la sensibilité des staphylocoques, qu'il s'agisse de *S. aureus* ou de *S. epidermidis*. Plus de 80 % des isolements, même provenant de la population générale, sont producteurs de β-lactamase et résistants à la pénicilline et à l'ampicilline. Les infections provoquées par des staphylocoques pénicillino-résistants sont souvent traitées par des pénicillines β-lactamase résistantes du groupe méticilline (oxacilline, cloxacilline, etc). On recommande actuellement le disque imprégné d'oxacilline (1 µg) pour tester la sensibilité à ce groupe. Ces disques à l'oxacilline sont stables et permettent de déceler une résistance à l'ensemble du groupe. Cette résistance est souvent une hétérorésistance, c'est-à-dire qu'elle ne touche qu'une partie de la population bactérienne. Comme l'hétérorésistance des staphylocoques est plus facile à reconnaître à faible température, la température de l'étuve ne doit pas dépasser 35°C. Une souche hétérorésistante montre, à l'intérieur d'une zone d'inhibition par ailleurs bien définie, une pellicule trouble de croissance bactérienne ou de nombreuses petites colonies souvent prises pour des contaminants. Si une telle croissance apparaît, il est indiqué de faire un frottis coloré au Gram pour exclure toute contamination.

Les souches hétérorésistantes sont cliniquement résistantes à toutes les céphalosporines, ainsi qu'à l'ensemble du groupe méticilline. C'est pour cette raison qu'il est inutile de tester la sensibilité des staphylocoques aux céphalosporines. Il y a une résistance croisée complète entre la pénicilline et l'ampicilline. La sensibilité des staphylocoques à l'ampicilline ne doit donc pas être testée séparément.

Bactériologie anaérobie

Introduction

Dans les chapitres précédents, on a fréquemment fait mention d'infections bactériennes anaérobies et de bactéries anaérobies. Ces infections bactériennes anaérobies peuvent survenir dans pratiquement n'importe quel tissu et en n'importe quel site, pour autant que les conditions s'y prêtent.

La majorité des maladies bactériennes anaérobies sont provoquées par des bactéries endogènes qui font partie de la flore normale de l'organisme et qui sont parfaitement compatibles avec la bonne santé jusqu'à ce qu'un événement vienne perturber l'équilibre de la flore normale et permette le passage des bactéries d'un site anatomique à un autre. Les bactéries anaérobies exogènes, principalement *Clostridium tetani*, *C. botulinum* et, parfois, *C. perfringens* et autres espèces de *Clostridium*, peuvent pénétrer par des plaies et provoquer un tétanos, un botulisme d'inoculation ou une gangrène gazeuse. Des abcès de pratiquement n'importe quel organe, une bactériémie, une péritonite, un empyème thoracique, une cellulite et une appendicite sont quelques-unes des affections dans lesquelles les bactéries anaérobies peuvent jouer un rôle très important. Il est par conséquent important que le microbiologiste sache quand et comment cultiver les bactéries anaérobies présentes dans un prélèvement clinique donné.

Description des bactéries en fonction de leurs besoins en oxygène

Une description, peut-être trop simpliste mais acceptable en pratique, des bactéries médicalement importantes en fonction de leurs besoins en oxygène, serait :

- Les bactéries *aérobies obligatoires* nécessitent de l'oxygène gazeux pour effectuer leur cycle de production d'énergie ; ces germes ne peuvent pousser sans une source d'oxygène. Des exemples de bactéries aérobies obligatoires sont *Micrococcus* spp et *Nocardia asteroides*.
- Les bactéries *anaérobies obligatoires* ne nécessitent pas d'oxygène pour leur activité métabolique et, de fait, l'oxygène est toxique pour bon nombre d'entre elles. Leur énergie est tirée de réactions de fermentation, qui peuvent donner des produits finis d'odeur nauséabonde. Des exemples de ces bactéries anaérobies sont fournis par *Bacteroides fragilis* et *Peptostreptococcus magnus*.
- Les bactéries *anaérobies facultatives* sont des bactéries pour lesquelles il n'y a pas d'exigence absolue en oxygène pour la croissance ou la production d'énergie ; elles peuvent soit utiliser l'oxygène, soit pousser par des mécanismes anaérobies. Ces bactéries sont très polyvalentes et peuvent en général s'adapter à leur environnement, créant l'énergie nécessaire à leur croissance et à leur multiplication par le mécanisme le plus efficace. *E. coli* et *S. aureus* sont des exemples de germes anaérobies facultatifs.
- Il existe, en plus de celles qui précèdent, des bactéries *microaérophiles* qui poussent mieux sous une pression d'oxygène réduite. *Campylobacter jejuni* est un exemple de bactérie microaérophile.

Bactériologie

Trois grands groupes de bactéries anaérobies sont responsables d'environ 80 % des infections anaérobies diagnostiquées. Il s'agit de *Bacteroides* spp, *Peptostreptococcus* spp et *Clostridium* spp. Les espèces les plus fréquemment rencontrées dans chaque genre sont les suivantes : *Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus magnus* et *Clostridium perfringens*. Les méthodes spécifiques d'isolement et d'identification de ces trois genres et espèces doivent également servir de modèle pour l'isolement et la mise en route du processus d'identification d'autres bactéries anaérobies ayant une importance clinique.

Recueil des prélèvements et transport au laboratoire

Cet aspect de la question a déjà été abordé en détail dans les sections précédentes. On évitera d'utiliser des écouvillons pour effectuer les prélèvements, les germes anaérobies étant très sensibles à l'air et à la dessiccation. Les prélèvements destinés aux cultures de germes anaérobies doivent être recueillis soigneusement en un point où l'infection est évolutive. On peut avoir besoin des services d'un chirurgien pour recueillir certains prélèvements. C'est le cas en particulier lorsqu'il s'agit d'aspirer du pus à l'aide d'une aiguille, d'obtenir des prélèvements de tissu et/ou de pus provenant de plaies infectées, d'empyèmes ou d'abcès ouverts.

Le prélèvement doit être déposé dans un récipient stérile hermétiquement fermé ou, si c'est impossible, l'ensemble du prélèvement aspiré doit être transporté immédiatement au laboratoire dans la seringue, après avoir rebouché l'extrémité de l'aiguille ou l'avoir protégée par un bouchon de caoutchouc.

Création d'un environnement anaérobie pour les cultures en incubation

Il existe diverses méthodes pour créer un environnement anaérobie. L'une d'entre elles, qui est simple et peu coûteuse, consiste à utiliser une jarre à anaérobie, en verre épais ou en polycarbonate, ayant une capacité de 2,5 à 3,5 litres, équipée d'un couvercle de sécurité étanche aux gaz, facile à enlever et à remettre. Après avoir déposé les boîtes de Petri ensemencées dans la jarre, on fabrique une atmosphère anaérobie en introduisant dedans un dispositif générateur d'anaérobiose à usage unique, disponible dans le commerce, et en refermant le couvercle. L'Anaerocult A (Merck, Darmstadt, Allemagne, Cat. N° 13829) est un dispositif simple et sûr. Il s'agit d'un plateau de papier contenant des réactifs desséchés. On verse extemporanément et de façon uniforme sur la surface du papier 35 ml d'eau au moyen d'une éprouvette graduée. Cela active la fixation de l'oxygène et la libération de dioxyde de carbone. Le plateau humidifié est ensuite déposé dans la jarre avec les boîtes ensemencées. On referme le couvercle hermétiquement et on met la jarre dans l'étuve à 35°C pendant 48 heures. Si nécessaire, on inspectera une ou plusieurs boîtes à la recherche d'une croissance ou d'un type de colonie au bout de 24 heures, mais il faut alors réactiver un nouveau Anaerocult A et le déposer dans la jarre avant de réincuber. D'autres dispositifs générateurs d'anaérobiose à usage unique prennent la forme d'enveloppes plates scellées qui libèrent de l'hydrogène et du dioxyde de carbone après addition d'eau. Cependant, ces dispositifs nécessitent la présence d'un catalyseur au palladium fixé sous le couvercle de la jarre. Ce catalyseur s'inactive en cours d'utilisation et doit être régénéré ou remplacé à intervalles réguliers, selon les recommandations du fabricant. Des indicateurs d'anaérobiose jetables, qui passent du bleu (ou du rouge) à l'incolore en atmosphère anaérobie, sont disponibles chez un certain nombre de fabricants.

Des tubes de bouillon de culture pour germes anaérobies, tels que le bouillon au thioglycolate ou le bouillon à la viande cuite, n'ont pas besoin d'être incubés en conditions anaérobies car leur formulation contient des substances réductrices qui créeront un environnement anaérobie. Lorsque le volume de bouillon est suffisant (10 à 12 ml par tube de 15 mm de diamètre à bouchon vissé classique) et que le milieu est frais, des conditions anaérobies sont produites à la partie inférieure du tube. S'ils ne sont pas utilisés le jour même, ces tubes doivent être chauffés, bouchon dévissé, pendant environ 15 minutes dans un bain-marie bouillant pour éliminer l'oxygène dissous, puis rebouchés hermétiquement ; on laissera le milieu refroidir avant de l'ensemencer.

Milieux de culture anaérobies

On ne pratiquera de cultures anaérobies que sur la demande du clinicien, ou lorsque le prélèvement a une odeur nauséabonde, ou que les résultats du frottis coloré au Gram indiquent la possibilité d'une infection anaérobie, par exemple en présence d'une flore mixte polymorphe de bacilles et de cocci à Gram positif et à Gram néga-

tif, de bacilles fusiformes à Gram négatif, ou de bacilles épais à bouts carrés à Gram positif évoquant *Clostridium*.

Il ne faut pas pratiquer en routine de cultures anaérobies sur des prélèvements d'urine, de sécrétions génitales, de matières fécales, ou d'expectorations ; la présence de bactéries anaérobies dans ces prélèvements indique une contamination par la flore commensale normale des sites de prélèvement. Il faut informer les cliniciens que les prélèvements contenant des éléments de la flore normale ne sont pas acceptables pour des mises en culture anaérobie sauf justification expresse.

La gélose au sang ordinaire est un bon milieu d'ensemencement pour l'isolement des germes pathogènes anaérobies les plus importants. Pour isoler les espèces plus exigeantes, on recommande une gélose au sang enrichie par des facteurs de croissance (hémine et ménadione). Dans le commerce, on trouve ce type de base, sous le nom de gélose anaérobie de Wilkins- Chalgren.

Les bactéries anaérobies font souvent partie d'une microflore complexe comprenant également des germes aérobies, et une gélose au sang anaérobie peut être rendue sélective par adjonction d'un ou plusieurs antibiotiques spécifiques. Par exemple, l'addition d'un aminoside (néomycine, kanamycine) à une concentration finale de 50 µg/ml inhibe la plupart des bactéries aérobies et facultatives. On prépare une solution d'aminoside en dissolvant 500 mg dans 100 ml d'eau distillée. Faire fondre 100 ml de gélose anaérobie de base, et lorsqu'elle a refroidi à 56°C, ajouter en conditions aseptiques 5 ml de sang défibriné et 1 ml de solution antibiotique. Mélanger soigneusement et, toujours en conditions aseptiques, couler environ 15 à 18 ml du mélange en boîtes de Petri stériles. Ces boîtes devront être utilisées aussitôt que possible, ou conservées au réfrigérateur, de préférence dans un sac ou une chemise en plastique.

Méthodes d'inoculation et d'isolement

Les prélèvements recueillis lors d'infections anaérobies présumées doivent être ensemencés sans retard sur les milieux suivants :

- une gélose au sang anaérobie à incuber dans une jarre à anaérobie,
- une gélose au sang aérobie à incuber dans une cloche à bougie,
- une boîte de milieu de MacConkey,
- un tube de bouillon anaérobie (au thioglycolate ou à la viande cuite).

Les cultures aérobies seront ensemencées et traitées comme d'habitude, puis examinées au bout de 24 et 48 heures à la recherche de germes aérobies et aérobies facultatifs. On ensemencera l'inoculum en stries sur une petite portion de la boîte de gélose au sang anaérobie à l'aide d'une anse. On mettra les boîtes à incuber et on ouvrira la jarre à anaérobie au bout de 48 heures pour l'inspecter. Si la croissance est insuffisante, on peut réincuber les boîtes pendant 24 ou 48 heures de plus. La culture en bouillon doit être abondamment ensemencée à l'aide d'une pipette Pasteur de façon à répartir l'inoculum dans tout le milieu que contient le tube.

Au bout de 48 heures, on inspectera les colonies ayant poussé sur la gélose au sang anaérobie et on les comparera avec celles ayant poussé sur les milieux de culture aérobies. Chaque type de colonie fera l'objet d'une coloration de Gram. Les bactéries ayant le même aspect au microscope et poussant sur la gélose aérobie et anaérobie sont considérées comme des anaérobies facultatives. Les colonies qui n'apparaissent que sur la gélose anaérobie sont probablement des anaérobies et devront être repiquées dans deux boîtes de gélose au sang, l'une incubée en anaérobiose et l'autre dans une cloche à bougie. S'il n'y a de croissance qu'en anaérobiose, on essaiera d'identifier une culture pure du germe anaérobie.

Si l'on observe une croissance bactérienne au fond du bouillon anaérobie, il faut le repiquer sur de la gélose au sang aérobie et anaérobie et l'examiner de la même façon que les boîtes de cultures primaires. Comme la culture liquide est ensemencée avec un volume de pus plus important, elle peut s'avérer positive alors que les boîtes primaires restent stériles.

Identification des germes anaérobies ayant une importance médicale

Groupe de *Bacteroides fragilis*

Ce groupe comprend plusieurs espèces apparentées qui appartiennent à la flore normale de l'intestin et du vagin. Elles sont fréquemment mises en cause dans les infections mixtes abdominales et pelviennes et peuvent également engendrer une bactériémie. *B. fragilis* est un bacille à Gram négatif non mobile, montrant souvent un certain pléomorphisme, qui pousse rapidement sur gélose au sang anaérobie. Au bout de 48 heures, les colonies atteignent une taille modérée (jusqu'à 3 mm de diamètre), sont translucides, gris-blanc, et non hémolytiques. Une identification rapide est possible grâce à l'épreuve de stimulation par la bile. On ensemencera une culture pure du germe soupçonné au fond de deux tubes de bouillon au thioglycolate, l'un des tubes contenant 20 % (2 ml dans 10 ml) de bile de bœuf stérile (autoclavée). Au bout de 24 heures d'incubation, on comparera la croissance bactérienne obtenue dans les deux tubes : la croissance de *B. fragilis* est nettement stimulée dans le bouillon enrichi à la bile.

Clostridium perfringens

Le genre *Clostridium* contient de nombreuses espèces de bacilles sporulants à Gram positif, dont certains appartiennent à la flore normale de l'intestin, alors que d'autres se retrouvent dans la poussière et le sol. L'espèce la plus importante en clinique est *C. perfringens*. Elle est communément associée à la gangrène gazeuse et peut également engendrer une bactériémie et autres infections viscérales. Contrairement à la plupart des autres espèces de *Clostridium*, elle n'est pas mobile et ne forme pas de spores dans les tissus infectés ou les cultures jeunes.

C. perfringens pousse rapidement en bouillon anaérobie, croissance qui s'accompagne d'une abondante production de gaz. Sur gélose au sang anaérobie, on observe des colonies de taille modérée (2 à 3 mm) au bout de 48 heures. La plupart des souches produisent une double zone d'hémolyse : une zone interne d'hémolyse complète et une zone externe d'hémolyse partielle.

Une identification rapide est possible grâce à l'essai CAMP inverse, que l'on réalise de la manière suivante (voir la figure 6)[1] :

- Préparer une boîte de gélose au sang avec 5 % de sang de mouton lavé à trois reprises.
- Ensemencer en strie une culture pure de *Streptococcus agalactiae* le long du diamètre de la boîte. Ensemencer la culture présumée de *Clostridium* perpendiculairement à cette strie mais sans la toucher.
- Incuber dans la jarre à anaérobie pendant 24 heures.

C. perfringens forme une zone d'hémolyse franche "en pointe de flèche", au croisement des deux stries. Les *Clostridium* CAMP-négatifs peuvent être notifiés en tant que "*Clostridium* sp. non *C. perfringens*".

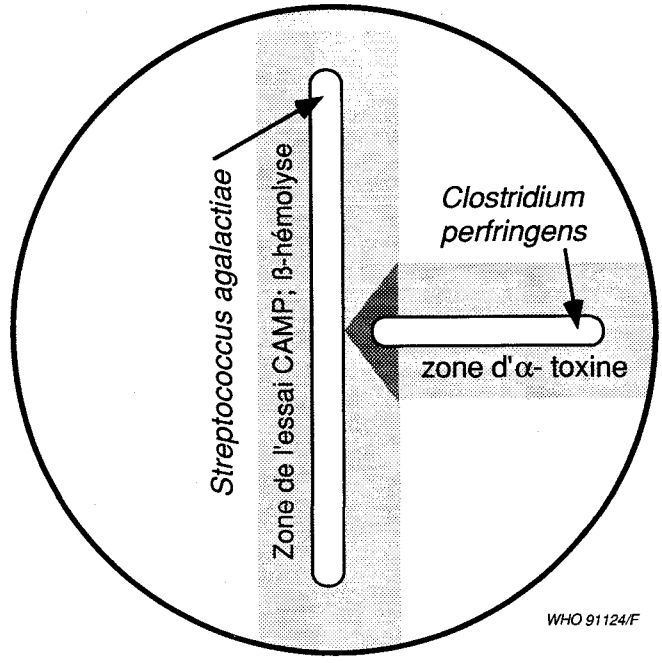
Peptostreptococcus

Plusieurs espèces de cocci anaérobies obligatoires à Gram positif appartiennent à la flore commensale des voies respiratoires, digestives et génito-urinaires. Elles sont associées, en général, avec d'autres bactéries aérobies ou anaérobies, à des abcès anaérobies, à des plaies infectées et même à des bactériémies.
La croissance des cocci anaérobies dans les milieux utilisés au laboratoire est en général plus lente que celle de *Bacteroides* ou de *Clostridium*, et les colonies n'apparaissent en général sur la gélose au sang qu'au bout de 48 heures d'incubation. Il n'est pas besoin d'identifier les espèces en routine. Les cocci à Gram positif qui produisent de petites colonies convexes et blanches sur gélose au sang anaérobie, mais ne poussent pas en aérobiose peuvent être identifiés de façon présomptive comme appartenant à *Peptostreptococcus* spp.

---

[1] HANSEN, M.V. & ELLIOT, L.P. New presumptive identification test for *Clostridium perfringens* : reverse CAMP test. *Journal of clininal microbiology*, **12** : 617-619 (1980).

Fig. 6. Essai CAMP inverse



Etude de la sensibilité aux antibiotiques

On ne pratiquera pas en routine d'antibiogrammes pour les bactéries anaérobies, en l'absence d'accord sur un test par diffusion normalisé.

La plupart des infections anaérobies sont provoquées par des bactéries sensibles à la pénicilline, à l'exception des infections d'origine intestinale ou vaginale. Ces dernières contiennent en général *Bacteroides fragilis,* qui est producteur de β-lactamase et résistant aux pénicillines, aux ampicillines et à la plupart des céphalosporines. On les traitera donc par la clindamycine, le métronidazole ou le chloramphénicol. Les aminosides n'ont aucune action contre les germes anaérobies, mais on les emploie souvent pour traiter les sujets présentant des infections mixtes, en raison de leur efficacité contre les bactéries aérobies, qui font souvent partie de cette flore complexe.

Etude de la sensibilité aux antimicrobiens

Introduction

Lors d'une réunion organisée par l'OMS à Genève en 1977,[1] on s'est inquiété de l'augmentation de la résistance aux antibiotiques observée partout dans le monde, associée à l'usage croissant et souvent sans discernement des antibiotiques chez l'homme et chez les animaux. Ces dernières années, les bactéries pharmacorésistantes ont engendré plusieurs flambées d'infections graves, entraînant de nombreux décès. Il a donc été nécessaire de mettre en place des programmes de surveillance au niveau national et international, afin de surveiller la résistance des bactéries aux antibiotiques à l'aide de tests de sensibilité pratiqués au moyen de méthodes fiables et donnant des résultats comparables. L'accès à une information microbiologique et épidémiologique devrait permettre aux cliniciens de choisir l'antimicrobien le plus approprié au traitement d'une infection microbienne.

Si l'on veut que leurs résultats soient valables, les tests de sensibilité doivent être pratiqués au moyen d'une méthode exacte et reproductible, dont les résultats soient directement applicables à la situation clinique. Le critère décisif de fiabilité de toute méthode testant la sensibilité des germes est sa corrélation avec la réponse du malade au traitement antimicrobien.

Les participants à la réunion de l'OMS ont estimé que la technique des disques de Kirby-Bauer modifiée, pour laquelle des normes avaient été établies par l'OMS en 1976,[2] pouvait être recommandée pour les besoins de la clinique et de la surveillance, étant donné sa simplicité technique et sa reproductibilité. Cette méthode convient particulièrement bien aux bactéries appartenant à la famille des Entérobactériacées, mais on peut également la recommander comme méthode d'usage général pour tous les germes pathogènes à croissance rapide, à l'exception des germes anaérobies stricts. Il a donc été recommandé que le protocole de cette épreuve soit mis à la disposition des techniciens de laboratoire.[3]

Principes généraux de l'étude de la sensibilité aux antimicrobiens

L'étude de la sensibilité aux antimicrobiens permet de mesurer la capacité d'un antibiotique ou d'un autre antimicrobien à inhiber la croissance bactérienne *in vitro*. Cette capacité peut être estimée à l'aide de deux méthodes : par dilution ou par diffusion.

Méthode par dilution

Pour des estimations quantitatives de l'activité antibiotique, des dilutions de l'antibiotique peuvent être incorporées dans du bouillon ou de la gélose, qui sont alors ensemencés avec le germe à tester. La concentration la plus faible empêchant toute croissance après incubation jusqu'au lendemain est connue sous le nom de concentration minimale inhibitrice (CMI) de médicament. Cette CMI est alors comparée avec les concentrations connues du médicament mesurées dans le sérum et les autres liquides organiques, afin d'estimer la réponse clinique probable.

---

[1] OMS, Série de Rapports techniques, N° 624, 1978 *(La surveillance, moyen de prévenir et réduire les risques pour la santé associés aux entérobactéries antibiorésistantes :* rapport d'une réunion de l'OMS*).*

[2] OMS, Série de Rapports techniques, N° 610, 1977 (Vingt-huitième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique), annexe 5.

[3] Une méthode comparable, basée sur les mêmes principes et les mêmes exigences de contrôle de la qualité que la méthode de Kirby-Bauer, est la méthode NEO-SENSITABS, produite par ROSCO Diagnostica, Taastrup, Danemark. Cette méthode fait appel à des comprimés d'antibiotiques de 9 mm codés par couleur, à la place des disques de papier. La forme en comprimés donne une stabilité exceptionnelle, avec une durée de conservation de quatre ans, même à température ambiante. Cette stabilité accrue est très importante pour les laboratoires des pays tropicaux.

Méthode par diffusion

On dispose des disques de papier imprégnés d'antibiotique sur de la gélose uniformément ensemencée avec le germe à tester. Un gradient de concentration de l'antibiotique se forme par diffusion à partir du disque et la croissance du germe est inhibée à une distance du disque qui est liée, entre autres facteurs, à la sensibilité du germe.

Il existe une relation approximativement linéaire entre le log de la CMI mesurée par dilution, et le diamètre de la zone d'inhibition observé dans la méthode par diffusion.

Fig. 7. Représentation graphique de la relation CMI entre log_2 et le diamètre de la zone d'inhibition obtenue par diffusion au moyen de disques contenant une concentration unique d'antibiotique

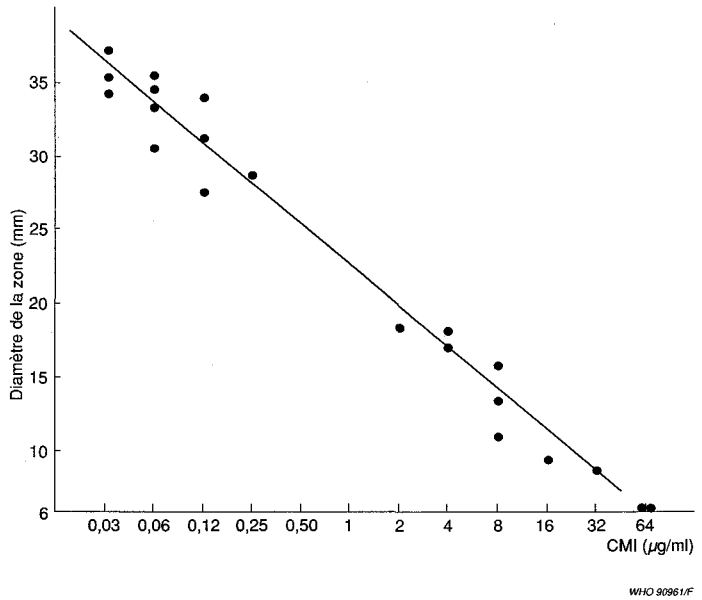
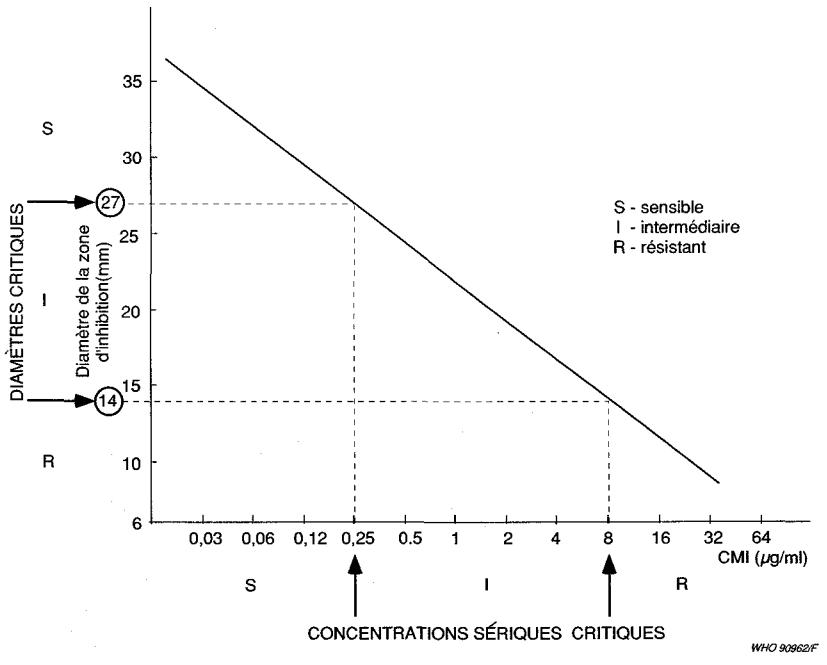


Fig. 8. Interprétation de la taille de la zone d'inhibition (sensible, intermédiaire et résistant) en fonction de son rapport avec la CMI



On peut obtenir une ligne de régression exprimant cette relation en testant en parallèle un grand nombre de souches par ces deux méthodes (voir fig. 7 et 8).

Définition clinique des termes "résistant" et "sensible" : les trois catégories

Les résultats du test de sensibilité, tels qu'ils sont rapportés au clinicien, consistent à classer le germe dans au moins une ou deux catégories de sensibilité. Le système le plus simple ne comprend que deux catégories : sensible et résistant. Cette classification, bien qu'elle offre de nombreux avantages sur le plan statistique et épidémiologique, est trop rigide pour un usage clinique. Par conséquent, on adopte souvent une classification en trois catégories. La méthode de Kirby-Bauer et ses modifications admettent l'existence de trois catégories de sensibilité et il est important que le clinicien et le technicien de laboratoire comprennent les définitions précises et la signification clinique de ces catégories.

- *Sensible.* Un germe est dit "sensible" à un médicament lorsque l'infection qu'il provoque va vraisemblablement répondre à un traitement par ce médicament aux doses recommandées.
- *La sensibilité intermédiaire* recouvre deux situations. Elle s'applique aux souches "modérément sensibles" à un antibiotique que l'on peut employer pour le traitement à une posologie plus forte en raison de sa faible toxicité ou parce qu'il est concentré dans le foyer d'infection (par exemple dans l'urine).

  Cette classification s'applique également aux souches qui montrent une "sensibilité intermédiaire" à un antibiotique plus toxique ne pouvant être employé à plus forte dose. Dans ce cas, la catégorie intermédiaire sert de zone tampon entre la sensibilité et la résistance.

  Comme la plupart des cliniciens ne sont pas familiarisés avec cette distinction subtile, mais cliniquement importante, entre sensibilité intermédiaire et modérée, bon nombre de laboratoire utilisent l'appellation "intermédiaire" dans leurs rapports.
- *Résistant.* Ce terme implique que le germe ne répondra pas à un médicament donné, quelles que soient la posologie employée et la localisation de l'infection.

Pour tester la réponse des staphylocoques à la benzylpénicilline, seules les catégories "sensible" et "résistant" (correspondant à la production de β-lactamase) sont employées.

En dernier ressort, la décision d'employer un antibiotique donné à une posologie donnée dépendra non seulement des résultats des tests de sensibilité, mais aussi de leur interprétation par le médecin. D'autres facteurs, tels que la pathogénicité du germe, les effets secondaires et les propriétés pharmacocinétiques du médicament, sa diffusion en divers sites de l'organisme et le statut immunologique de l'hôte, devront également être pris en compte.

Indications de l'étude de la sensibilité en routine

Une étude de la sensibilité peut être menée au laboratoire clinique pour deux motifs principaux :

- guider le clinicien dans le choix du meilleur antimicrobien pour un malade donné ;
- accumuler les données épidémiologiques sur la résistance des germes importants en santé publique au sein de la communauté.

Etude de la sensibilité et orientation du traitement

Il ne faut jamais pratiquer une étude de la sensibilité sur des contaminants ou des commensaux appartenant à la flore normale, ni sur d'autres micro-organismes n'ayant aucun lien avec le processus infectieux. Par exemple, la présence d'*Escherichia coli*

dans l'urine en petit nombre ne doit pas être considérée comme la cause de l'infection, et il serait inutile et même trompeur d'effectuer un antibiogramme.

Les tests de sensibilité ne doivent être pratiqués que sur des *cultures pures* de germes dont on pense qu'ils sont la cause du processus infectieux. Ces germes doivent également être identifiés, car tous les germes isolés chez un malade présentant une infection ne nécessitent pas un antibiogramme.

Des tests de sensibilité de routine ne sont pas indiqués dans les cas suivants :

- Lorsque le germe en cause appartient à une espèce dont la sensibilité à des médicaments précis est prévisible. C'est le cas de *Streptococcus pyogenes* et de *Neisseria meningitidis*, qui sont encore généralement sensibles à la pénicilline. (Cependant, quelques rapports ont été récemment transmis concernant l'existence sporadique de méningocoques pénicillino-résistants). C'est également le cas des streptocoques fécaux (entérocoques), qui, à quelques exceptions près, sont sensibles à l'ampicilline. Si, pour des motifs cliniques, on soupçonne une résistance de ces germes, il faut soumettre à un laboratoire de référence compétent des souches représentatives.
- Si le germe en question a une croissance lente ou est exigeant et nécessite des milieux enrichis, par exemple s'il s'agit de *Haemophilus influenzae* et de *Neisseria gonorrhoeae*, les tests de sensibilité par diffusion peuvent donner des résultats peu fiables.
  L'émergence de variants producteurs de β-lactamase dans ces espèces a conduit à l'introduction de tests spéciaux, tels que le test *in vitro* de recherche de la production de β-lactamase, décrit à la page 55. Il appartiendra aux laboratoires centraux et régionaux de surveiller la sensibilité des pneumocoques, gonocoques et *Haemophilus*. Si des problèmes se posent à cause de souches résistantes, les laboratoires périphériques doivent être alertés et des instructions données concernant les méthodes d'analyse appropriées et les schémas thérapeutiques de remplacement.
- Dans les infections intestinales non compliquées provoquées par les salmonelles (autres que *S. typhi* ou *S. paratyphi*), on n'a généralement pas besoin de tests de sensibilité. Le traitement antibiotique de ces infections n'est pas justifié, même avec des médicaments montrant une activité *in vitro*. Il est maintenant bien établi que le traitement antimicrobien des gastro-entérites communes à salmonelles (et d'ailleurs de la plupart des types de diarrhées d'étiologie inconnue) ne présente aucun avantage clinique pour le malade. Paradoxalement, les antibiotiques prolongent l'excrétion et la dissémination des salmonelles et peuvent entraîner la sélection de variants résistants.

L'étude de la sensibilité comme outil épidémiologique

Des tests de sensibilité de routine pratiqués pour les principaux germes pathogènes (*S. typhi*, shigelles) sont utiles dans le cadre d'un programme complet de surveillance des infections intestinales. Ils sont indispensables pour informer le médecin de l'émergence de souches résistantes (*S. typhi* résistantes au chloramphénicol, shigelles résistantes au co-trimoxazole et à l'ampicilline) et de la nécessité de modifier les schémas thérapeutiques classiques. Bien que l'étude de la sensibilité des sérotypes des salmonelles non typhoïdiques provoquant des infections intestinales n'ait aucun intérêt pour le traitement proprement dit du malade, l'apparition de souches multirésistantes sert d'avertissement concernant l'usage abusif des antimicrobiens.

La surveillance continue des résultats des tests de sensibilité de routine est une excellente source d'information sur la prévalence des staphylocoques et des bacilles à Gram négatif pouvant être responsables d'infections croisées à l'hôpital. La notification périodique des caractéristiques de la sensibilité des souches prévalentes constitue une aide précieuse pour définir une politique saine en matière d'usage des antibiotiques à l'hôpital, en restreignant et/ou en établissant des roulements pour les médicaments permettant de sauver des vies humaines, tels que les aminosides et les céphalosporines.

Choix des médicaments à utiliser au laboratoire pour l'étude de la sensibilité en routine

Le choix des médicaments à utiliser dans un antibiogramme de routine est gouverné par des considérations telles que le spectre antibactérien du médicament, ses propriétés pharmacocinétiques, sa toxicité, son efficacité et sa disponibilité, ainsi que par son coût pour le malade comme pour la communauté. Parmi les nombreux antibactériens qu'on pourrait employer pour traiter un malade infecté par un germe donné, seul un nombre limité de médicaments soigneusement choisis doivent être utilisés dans les tests de sensibilité.

La tableau 12 indique quels sont les médicaments à tester dans diverses situations. Ceux-ci sont divisés en deux séries. La série 1 comprend les médicaments disponibles dans la plupart des hôpitaux et pour lesquels des tests de routine doivent être pratiqués sur chaque souche. Les tests pratiqués avec les médicaments de la série 2 ne doivent l'être que sur demande spéciale du médecin, ou lorsque le germe en cause est résistant aux médicaments de premier choix, ou encore lorsque d'autres raisons (allergie au médicament, absence de celui-ci) justifient des tests plus poussés. De nombreux antibiotiques ayant une bonne activité clinique ont été omis dans ce tableau, mais il faut souligner qu'ils sont rarement nécessaires pour la prise en charge d'un malade infecté. Dans de très rares cas, un ou plusieurs médicaments supplémentaires pourront être ajoutés pour des raisons précises connues du médecin, ou lorsque de nouveaux médicaments plus actifs deviennent disponibles. Il est donc souhaitable de procéder à une révision périodique de ce tableau, ce qui sera fait après discussion appropriée avec le personnel clinique. De nombreux problèmes surgissent en pratique du fait que les cliniciens ne sont pas toujours conscients que seul un des représentants de chaque groupe d'antimicrobiens est inclus dans les tests de routine. Les résultats obtenus pour ce médicament particulier peuvent être extrapolés à tous les autres, ou à la plupart des autres, médicaments du groupe. Des difficultés surgissent dans certains pays lorsque le médecin n'est familiarisé qu'avec le nom de spécialité du médicament et non avec sa dénomination commune générique. Il convient de faire de sérieux efforts pour informer le personnel médical des dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques et pour encourager leur emploi.[1]

Tableau 12 - Séries de médicaments de base pour les tests de sensibilité de routine[a]

	Staphylococcus	Enterobacteriaceae			*Pseudomonas aeruginosa*
		Intestinales	**Urinaires**	**Sanguines et tissulaires**	
Série 1 Premier choix	benzylpénicilline oxacilline érythromycine tétracycline chloramphénicol	ampicilline chloramphénicol co-trimoxazole acide nalidixique tétracycline	sulfamide triméthoprime co-trimoxazole ampicilline nitrofurantoïne acide nalidixique tétracycline	ampicilline chloramphénicol co-trimoxazole tétracycline céfalotine gentamicine	pipéracilline gentamicine tobramycine
Série 2 Médicaments supplémentaires	gentamicine amikacine co-trimoxazole clindamycine	norfloxacine	norfloxacine chloramphénicol gentamicine	céfuroxime ceftriaxone ciprofloxacine pipéracilline amikacine	amikacine

[a] Des notes concernant chaque antibactérien figurent dans le corps du texte.

[1] *Dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques,* Liste récapitulative N° 7. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1988.

1. Le disque imprégné de *benzylpénicilline* est utilisé pour tester la sensibilité à toutes les pénicillines β-lactamase-sensibles (comme la phénoxyméthylpénicilline et la phénéticilline pour voie orale). Les isolements de staphylocoques qui entrent dans la catégorie "résistants" sont producteurs de β-lactamase et doivent être traités avec une pénicilline β-lactamase-résistante ou avec un autre antibiotique, tel que l'érythromycine.
2. *Oxacilline.* Le disque imprégné d'oxacilline représente l'ensemble du groupe des pénicillines β-lactamase-résistantes (y compris la méticilline, la nafcilline, la cloxacilline, la dicloxacilline et la flucloxacilline). En outre, les observations cliniques tendent à montrer l'existence d'une résistance croisée entre la méticilline et les céphalosporines. Par conséquent, il est inutile et erroné d'inclure la céfalotine dans l'antibiogramme des staphylocoques. La résistance à la méticilline et aux médicaments apparentés est souvent de type hétérogène, c'est-à-dire que la plupart des cellules sont tout à fait sensibles et donnent une vaste zone d'inhibition, alors que la partie résistante de la population apparaît sous forme de minuscules colonies discrètes poussant dans la zone d'inhibition. Ce type de résistance est plus visible lorsque la température de l'étuve est fixée à 35°C[1] ou lorsqu'on prolonge la période d'incubation.
   Un sérieux inconvénient de la méticilline, en tant que représentant des pénicillines β-lactamase-résistantes, est sa grande labilité, même dans les conditions habituelles de conservation. Le disque imprégné d'oxacilline résiste beaucoup mieux à la détérioration et on le préfère donc pour les tests par diffusion normalisés. Les disques imprégnés de cloxacilline et de dicloxacilline ne sont pas employés, car ils n'indiquent pas forcément la présence d'une souche hétérorésistante.
3. Les résultats du disque imprégné de *tétracycline* peuvent être appliqués à la chlortétracycline, à l'oxytétracycline et aux autres membres de ce groupe. Cependant, la plupart des staphylocoques résistants à la tétracycline restent en général sensibles à la minocycline. Un disque imprégné de minocycline peut alors être utile pour tester les souches de staphylocoques multirésistantes.
4. Les résultats obtenus avec un disque imprégné de *chloramphénicol* peuvent être extrapolés au thiamphénicol, un médicament apparenté ayant un spectre antibactérien comparable, mais sans risque connu d'anémie aplasique.
5. Un seul *sulfamide* représentatif (sulfafurazole) est nécessaire pour le test.
6. Le disque imprégné de *co-trimoxazole* contient une association de triméthoprime et de sulfamide (sulfaméthoxazole). Bien que l'utilisation d'associations médicamenteuses dans les disques ait été condamnée dans les rapports précédents de l'OMS,[2] le co-trimoxazole constitue une exception, car les deux constituants de cette association synergique ont des propriétés pharmacocinétiques comparables et agissent en général comme un médicament unique.
7. L'*ampicilline* est le prototype d'un groupe de pénicillines à large spectre actives contre de nombreuses bactéries à Gram négatif. Comme elle est sensible à la β-lactamase, on ne l'utilisera pas pour les staphylocoques. En général, la sensibilité à l'ampicilline est également valable pour les autres membres de ce groupe : amoxycilline, pivampicilline, talampicilline, etc., (bien que l'amoxycilline soit deux fois plus active contre les salmonelles et moitié moins active contre les shigelles et *H. influenzae*).
8. *Céfalotine.* Seule la céfalotine doit être testée en routine, son spectre étant représentatif de toutes les autres céphalosporines de première génération (céfalexine, céfradine, céfaloridine, céfazoline, céfapirine). Lorsqu'on dispose de céphalosporines de seconde et de troisième générations et de substances apparentées (céfamycines) ayant un spectre élargi, un disque séparé imprégné de certains de ces nouveaux médicaments peut être justifié dans certains cas (céfoxitine, céfamandole, céfuroxime, céfotaxime, ceftriaxone). Bien que certaines céphalosporines puissent être employées pour traiter des infections staphylococciques sévères, la sensibilité de la souche infectante peut être déduite du résultat obtenu avec l'oxacilline comme on l'a déjà mentionné en 2 ci-dessus.

[1] SAHM, D.F. et al. Current concepts and approaches to antimicrobial agent susceptibility testing. In : *Cumitech 25*, Washington DC, American Society for Microbiology, 1988.
[2] OMS, Série de Rapports techniques, N° 825, 1992 (*L'utilisation des médicaments essentiels* : cinquième rapport du Comité OMS d'experts).

9. On utilise l'*érythromycine* pour tester la sensibilité à certains autres membres du groupe des macrolides (oléandomycine, spiramycine).
10. *Aminosides.* Un groupe de substances chimiquement apparentées comprend la streptomycine, la gentamicine, la kanamycine, la nétilmicine et la tobramycine. Leurs spectres antimicrobiens ne sont pas toujours suffisamment étroitement apparentés pour qu'on puisse supposer une résistance croisée mais, contre des germes pathogènes sensibles, ces agents ont montré qu'ils étaient tous aussi efficaces. De nombreuses études ont comparé la néphrotoxicité et l'ototoxicité de la gentamicine, de la nétilmicine et de la tobramycine, mais rien ne permet de conclure que l'une d'entre elles soit moins toxique que les autres. Il est fortement recommandé à chaque laboratoire de ne choisir qu'un seul de ces médicaments pour les premiers tests de sensibilité. On peut garder les autres en réserve pour le traitement des malades ayant des infections causées par des germes résistants.
11. La *nitrofurantoïne* a un usage limité au traitement des infections des voies urinaires et ne doit pas être testée sur des germes prélevés dans un autre matériel que l'urine.

La méthode de Kirby-Bauer modifiée

La méthode par diffusion à partir de disques imprégnés, décrite pour la première fois en 1966,[1] est bien normalisée et a fait l'objet d'évaluations nombreuses. Les organismes officiels la recommandent, avec quelques modifications mineures, comme méthode de référence pouvant être utilisée en routine au laboratoire clinique.

Réactifs

Milieu de Mueller-Hinton

1. On préparera du milieu de Mueller-Hinton à partir d'une base déshydratée conformément aux recommandations du fabricant. Ce milieu doit permettre d'obtenir des zones d'inhibition ayant des dimensions comprises dans les limites publiées (voir tableau 13). Il est important de ne pas surchauffer ce milieu.
2. Refroidir le milieu à 45-50°C et le couler en boîtes de Petri. Le laisser reposer de manière à avoir une surface plane et une profondeur d'environ 4 mm. Pour une boîte de 9 cm, il faut environ 25 ml de milieu.
3. Lorsque la gélose est solidifiée, sécher les boîtes destinées à un usage immédiat pendant 10 à 30 minutes à 35°C en les disposant dans l'étuve, couvercles entrouverts.
4. Toute boîte non utilisée peut être conservée dans un sac en plastique, qui doit être scellé et mis au réfrigérateur. Stockées ainsi, les boîtes se conserveront 2 semaines.

Pour que les diamètres des zones soient suffisamment fiables pour tester la sensibilité aux sulfamides et au co-trimoxazole, le milieu de Mueller-Hinton doit avoir une faible concentration de thymidine et de thymine (inhibiteurs). Chaque nouveau lot de milieu de Mueller-Hinton doit donc être testé avec une souche de référence de *Enteroccoccus faecalis* (ATCC 29212 ou 33186) et un disque imprégné de co-trimoxazole. Un lot de milieu satisfaisant donnera une zone d'inhibition distincte d'au moins 20 mm, parfaitement vide de toute croissance trouble ou colonie fine.

Disques imprégnés d'antibiotiques

On peut utiliser n'importe quel disque disponible dans le commerce ayant le diamètre et l'activité appropriés. Les réserves de disques imprégnés d'antibiotiques seront

[1] BAUER, A. W. et al. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disc method. *American journal of clinical pathology*; **44** : 493-496 (1966).

Tableau 13. Limites du diamètre de la zone d'inhibition pour les souches de référence[a]

Antibiotique	Activité du disque	Diamètre de la zone d'inhibition (mm)		
		S. aureus (ATCC 25923)	*E. coli* (ATCC 25922)	*P. aeruginosa* (ATCC 27853)
amikacine	30 µg	20-26	19-26	18-26
ampicilline	10 µg	27-35	16-22	-
benzylpénicilline	10 UI	26-37	-	-
céfalotine	30 µg	29-37	15-21	-
céfazoline	30 µg	29-35	23-29	-
céfotaxime	30 µg	25-31	29-35	-
ceftriaxone	30 µg	22-38	29-35	17-23
céfuroxime	30 µg	27-35	20-26	-
chloramphénicol	30 µg	19-26	21-27	-
ciprofloxacine	5 µg	22-30	30-40	25-33
clindamycine	2 µg	24-30	-	-
co-trimoxazole	25 µg	24-32	24-32	-
érythromycine	15 µg	22-30	-	-
gentamicine	10 µg	19-27	19-26	16-21
acide nalidixique	30 µg	-	22-28	-
nitrofurantoïne	300 µg	18-22	20-25	-
norfloxacine	10 µg	17-28	28-35	22-29
oxacilline	1 µg	18-24	-	-
pipéracilline	100 µg	-	24-30	25-33
sulfamide[b]	300 µg	24-34	18-26	-
tétracycline	30 µg	19-28	18-25	-
tobramycine	10 µg	19-29	18-26	19-25
triméthoprime	5 µg	19-26	21-28	-
vancomycine	30 µg	15-19	-	-

[a] National Committee for Clinical Laboratory Standards. *Performance standards for antimicrobial disc susceptibility tests. Approved standard.* 4th ed. Villanova, PA, Etats-Unis d'Amérique, NCCLS, 1990 (M2-4A).

[b] Sulfafurazole.

de préférence conservées à -20°C ; le compartiment congélateur d'un réfrigérateur domestique convient parfaitement. On peut en conserver jusqu'à 1 mois au réfrigérateur une petite réserve de travail. Une fois retirés du réfrigérateur, les récipients doivent être laissés à température ambiante pendant environ 1 heure afin que leur température s'équilibre. Cela permet de diminuer la condensation qui se produit lorsque de l'air chaud entre en contact avec le récipient froid. Si on utilise un appareil distributeur de disques, il doit être muni d'un couvercle fermant hermétiquement et conservé au réfrigérateur. Il faut également le laisser se réchauffer à température ambiante avant de l'ouvrir.

Etalon de turbidité

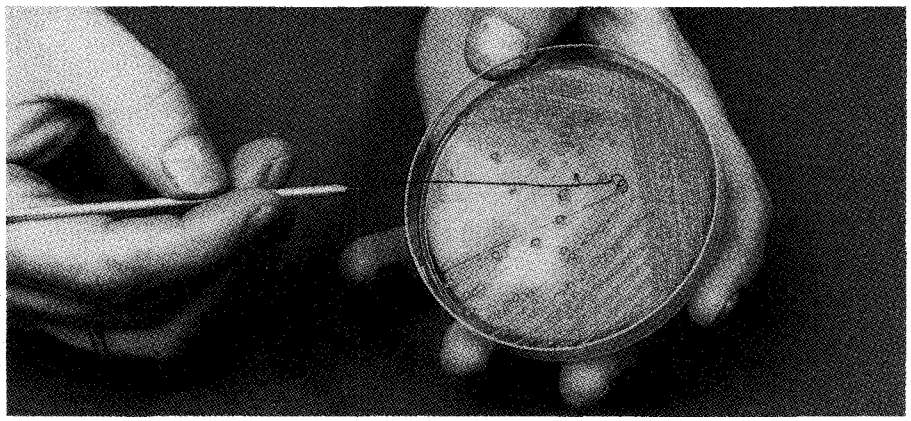
Préparer l'étalon de turbidité en versant 0,6 ml d'une solution de chlorure de baryum dihydraté à 1 % (10 g/litre) dans une éprouvette graduée de 100 ml et compléter à 100 ml avec de l'acide sulfurique à 1 % (10 ml/litre). La solution étalon de turbidité doit être conservée dans un tube identique à celui utilisé pour l'échantillon de bouillon. On peut la conserver à l'obscurité à température ambiante pendant 6 mois, à condition de la sceller de manière à éviter toute évaporation.

Ecouvillons

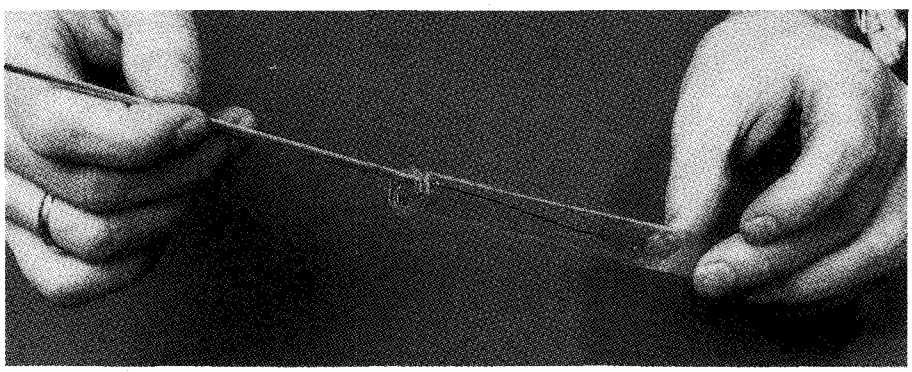
Préparer une réserve d'écouvillons de coton montés sur des manches de bois. On peut les stériliser dans des boîtes en métal, des tubes de culture ou sur du papier, à l'autoclave ou à la chaleur sèche.

Mode opératoire

Pour préparer l'inoculum à partir de la boîte de culture primaire, toucher à l'aide d'une anse les sommets de 3 à 5 colonies du germe à tester ayant le même aspect.

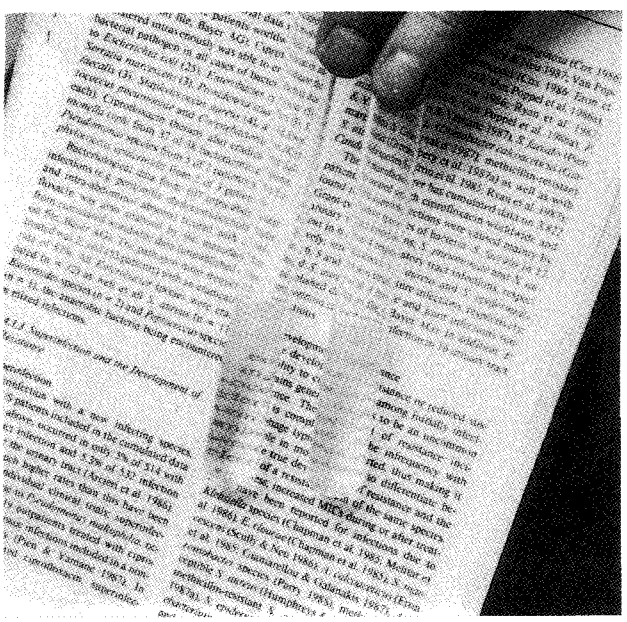


Transvaser dans un tube de soluté physiologique.



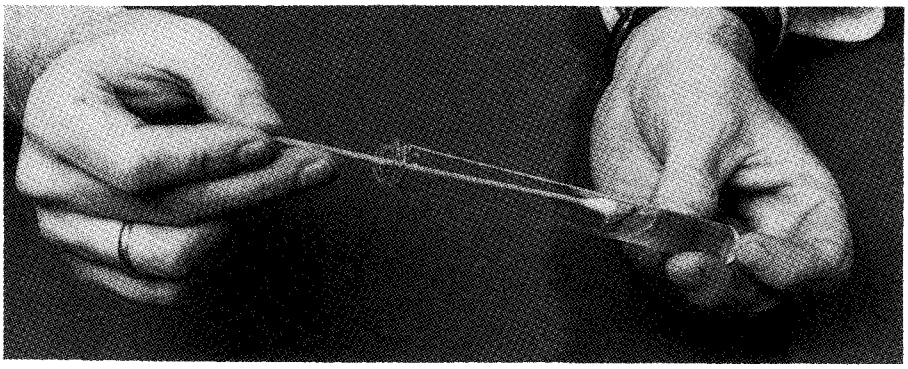
Lorsque l'inoculum doit être fait à partir d'une culture pure, on met en suspension de la même façon dans du soluté physiologique le contenu d'une anse prélevée à l'endroit où la culture est confluente.

Comparer le tube à l'étalon de turbidité et ajuster la densité de la suspension à celle de l'étalon en y ajoutant, soit des bactéries, soit du soluté physiologique.

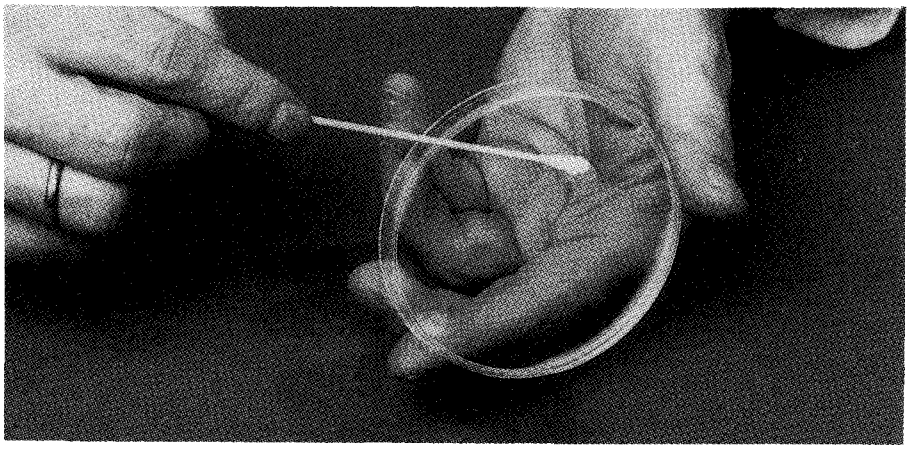


Un bon ajustement de la turbidité de l'inoculum est indispensable pour que le tapis bactérien qui en résulte soit confluent ou presque.

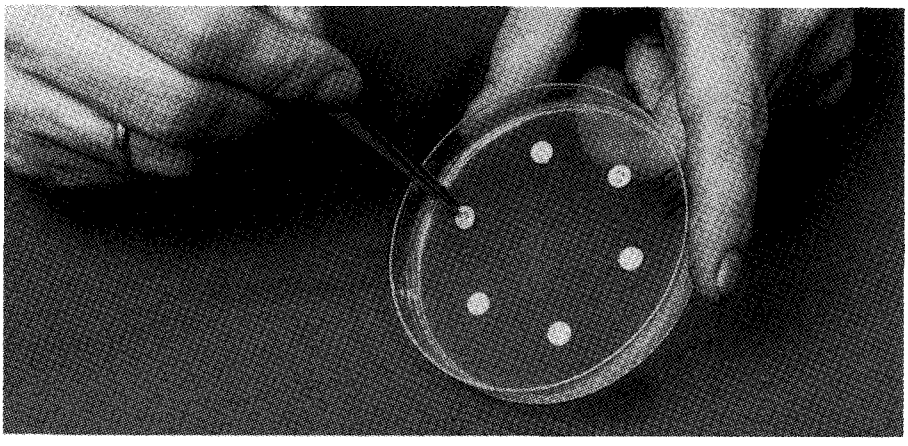
Pour ensemencer les boîtes, tremper un écouvillon stérile dans l'inoculum. Eliminer l'excès d'inoculum en pressant l'écouvillon et en le faisant rouler contre les parois du tube au-dessus du niveau du liquide.



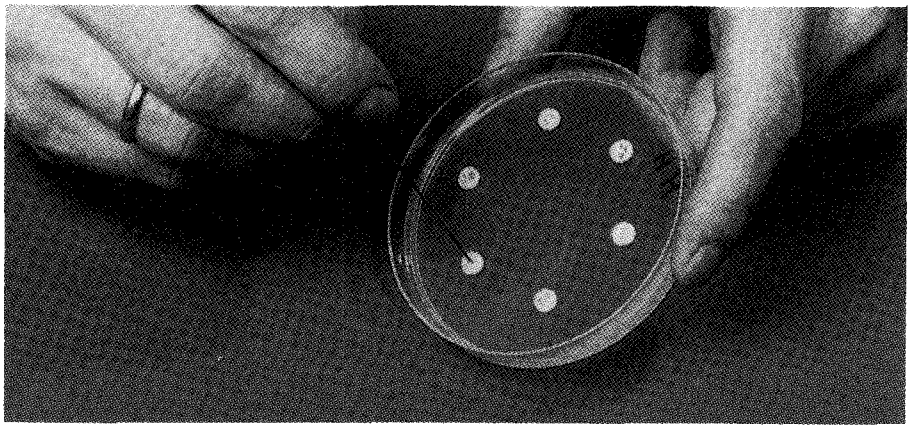
Ensemencer en stries sur toute la surface du milieu de culture à trois reprises, en faisant tourner la boîte de 60° après chaque application. Enfin, passer l'écouvillon sur le bord de la gélose. Laisser sécher l'inoculum pendant quelques minutes à température ambiante, le couvercle étant refermé.



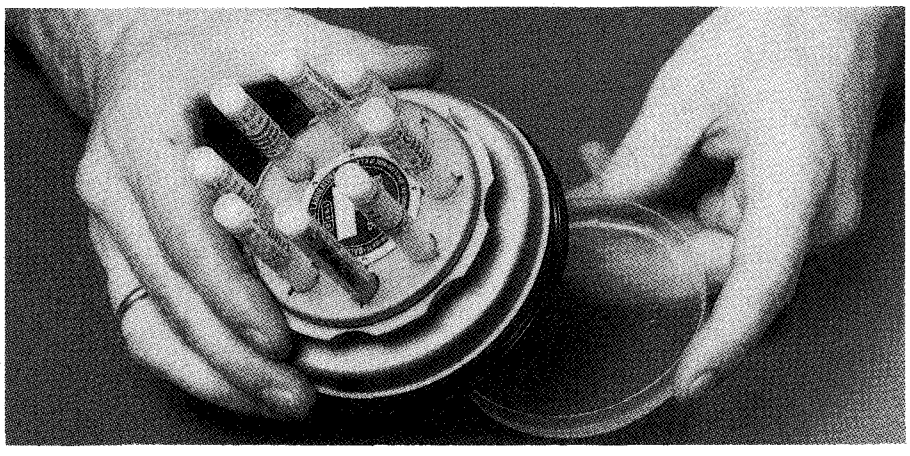
On peut disposer les disques d'antibiotiques dans les boîtes ensemencées à l'aide d'une paire de pinces stériles. Il est commode d'utiliser une plaque percée (voir fig. 10) pour disposer les disques de façon régulière.



On peut également employer l'extrémité d'une aiguille stérile pour disposer les disques d'antibiotique dans la boîte.



Il est également possible d'utiliser un distributeur de disques pour les disposer dans la boîte.



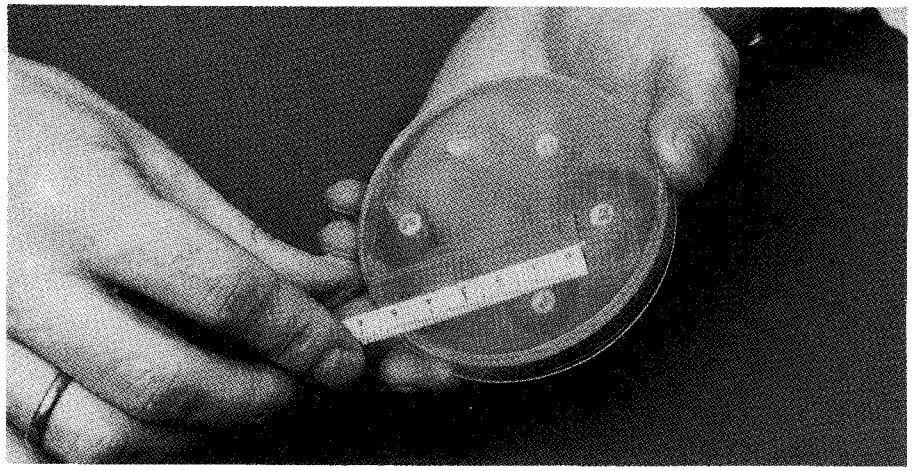
Sur une boîte de 9 à 10 cm, on peut disposer au maximum sept disques. On en dispose six à intervalles réguliers tout autour de la boîte à environ 15 mm du bord et un au centre. On appuiera doucement sur chaque disque pour assurer un contact uniforme avec le milieu.

On met ensuite les boîtes à incuber à 35°C dans les 30 minutes suivant la préparation. Des températures supérieures à 35°C annulent les résultats de l'oxacilline/méticilline.

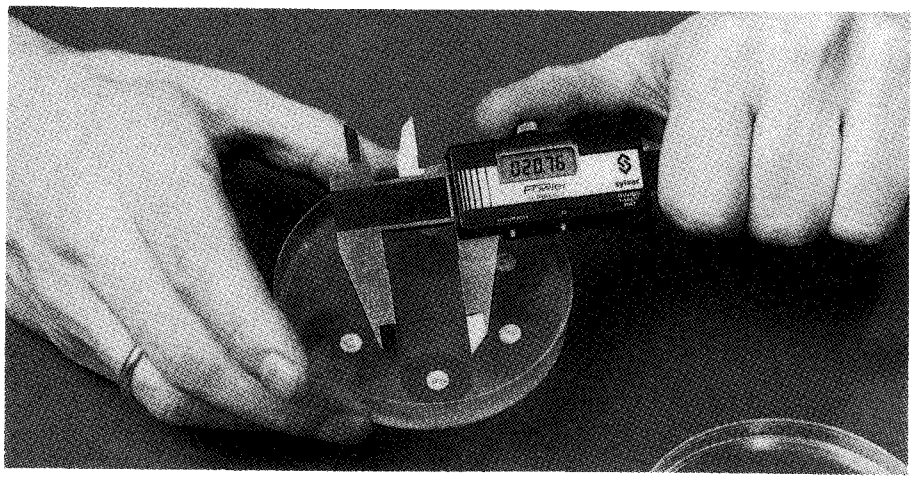
Ne pas incuber en atmosphère de dioxyde de carbone.

Après avoir incubé jusqu'au lendemain, on mesure le diamètre de chaque zone (y compris le diamètre du disque) en mm et on le note. Les résultats seront ensuite interprétés en fonction des diamètres critiques figurant au tableau 14.

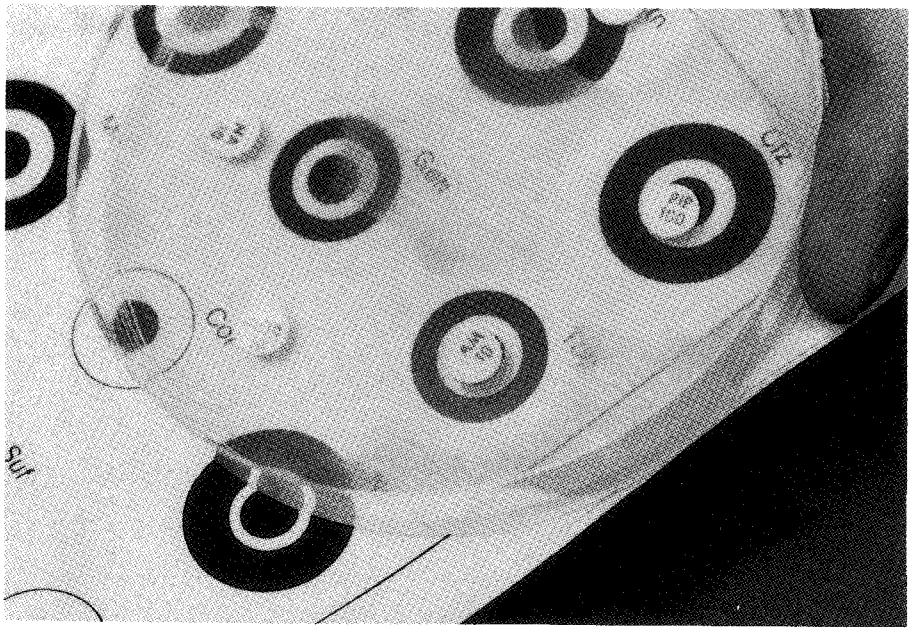
Ces mesures peuvent être effectuées à l'aide d'une règle sur la face inférieure de la boîte, sans ouvrir le couvercle.



Si le milieu est opaque, on peut mesurer la zone à l'aide d'un pied à coulisse.



On pourra utiliser un diagramme de référence (voir fig. 9) pour évaluer le résultat final des tests de sensibilité.



La limite de la zone d'inhibition s'apprécie à l'œil nu et correspond à l'endroit où la croissance bactérienne commence, mais avec cependant trois exceptions :

- Avec les sulfamides et le co-trimoxazole, on observe une légère croissance à l'intérieur de la zone d'inhibition ; on n'en tiendra pas compte.
- Lorsqu'on met des staphylocoques producteurs de β-lactamase en présence de pénicilline, on obtient des zones d'inhibition ayant un bord relevé net ; elles sont faciles à reconnaître lorsqu'on les compare au témoin sensible, et quelles que soient les dimensions de la zone d'inhibition, il faut considérer ces germes comme résistants.
- Certaines espèces de *Proteus* peuvent essaimer dans la zone d'inhibition autour de certains antibiotiques, mais en général celle-ci est clairement définie et il convient d'ignorer la fine couche d'essaimage.

Interprétation des dimensions de la zone

- *A l'aide d'un diagramme de référence.* Lorsqu'on compare les dimensions de la zone à un diagramme de référence (voir fig. 9) le résultat – sensible, résistant ou intermédiaire – est immédiatement lisible : "sensible" lorsque le bord de la zone est situé en dehors du cercle noir ; "résistant" lorsqu'il n'y a pas de zone ou lorsqu'elle tient à l'intérieur du cercle blanc ; et "intermédiaire" lorsque le bord de la zone d'inhibition est inscrit dans le cercle noir.
- *A l'aide d'une règle.* Lorsque les dimensions de la zone sont mesurées en mm, les résultats doivent être interprétés en fonction des diamètres critiques donnés dans le tableau 14.

Etude de la sensibilité directe et indirecte

Dans la méthode normalisée décrite précédemment, on prépare l'inoculum à partir de colonies d'une culture primaire ou d'une culture pure. C'est ce qu'on appelle un "test de sensibilité indirect". Dans certains cas, lorsqu'une réponse rapide est importante, l'inoculum normalisé peut être remplacé par le prélèvement pathologique lui-même, par exemple l'urine, une hémoculture positive ou un écouvillon de pus. Pour les prélèvements d'urine, l'examen microscopique du culot sera d'abord réalisé de façon à voir s'il y a des signes d'infection, c'est-à-dire s'il y a présence de cellules de pus et/ou de germes. On peut ensuite utiliser l'urine comme inoculum dans le test classique. De la même façon, des tests de sensibilité peuvent être pratiqués sur des hémocultures incubées montrant des signes de croissance bactérienne, ou l'on peut employer un écouvillon de pus comme inoculum direct lorsqu'un frottis coloré au Gram montre la présence d'un seul type de germe présent en grand nombre. C'est ce qu'on appelle un "test de sensibilité direct" ; il présente l'avantage sur le test indirect de donner un résultat 24 heures plus tôt. Son principal inconvénient est que l'inoculum ne peut être correctement contrôlé. Lorsque la boîte où a lieu le test de sensibilité montre une croissance bactérienne trop faible ou trop forte, ou lorsque la culture est un mélange, il faut interpréter les résultats avec prudence et répéter le test sur des cultures pures.

Facteurs techniques ayant une influence sur la dimension de la zone d'inhibition dans la méthode par diffusion à partir de disques imprégnés

Densité de l'inoculum

Si l'inoculum est trop petit, les zones d'inhibition seront plus étendues, bien que la sensibilité du germe ne soit pas modifiée. Des souches relativement résistantes peuvent alors être considérées comme sensibles. A l'inverse, si l'inoculum est trop important, la zone d'inhibition sera réduite et des souches sensibles peuvent alors être considérées comme résistantes. En général, on obtient les meilleurs résultats avec un inoculum permettant d'obtenir des colonies presque confluentes.

Fig. 9. Diamètre des zones pour la détermination de la sensibilité aux antibiotiques par la méthode standard de diffusion en gélose au moyen de disques imprégnés

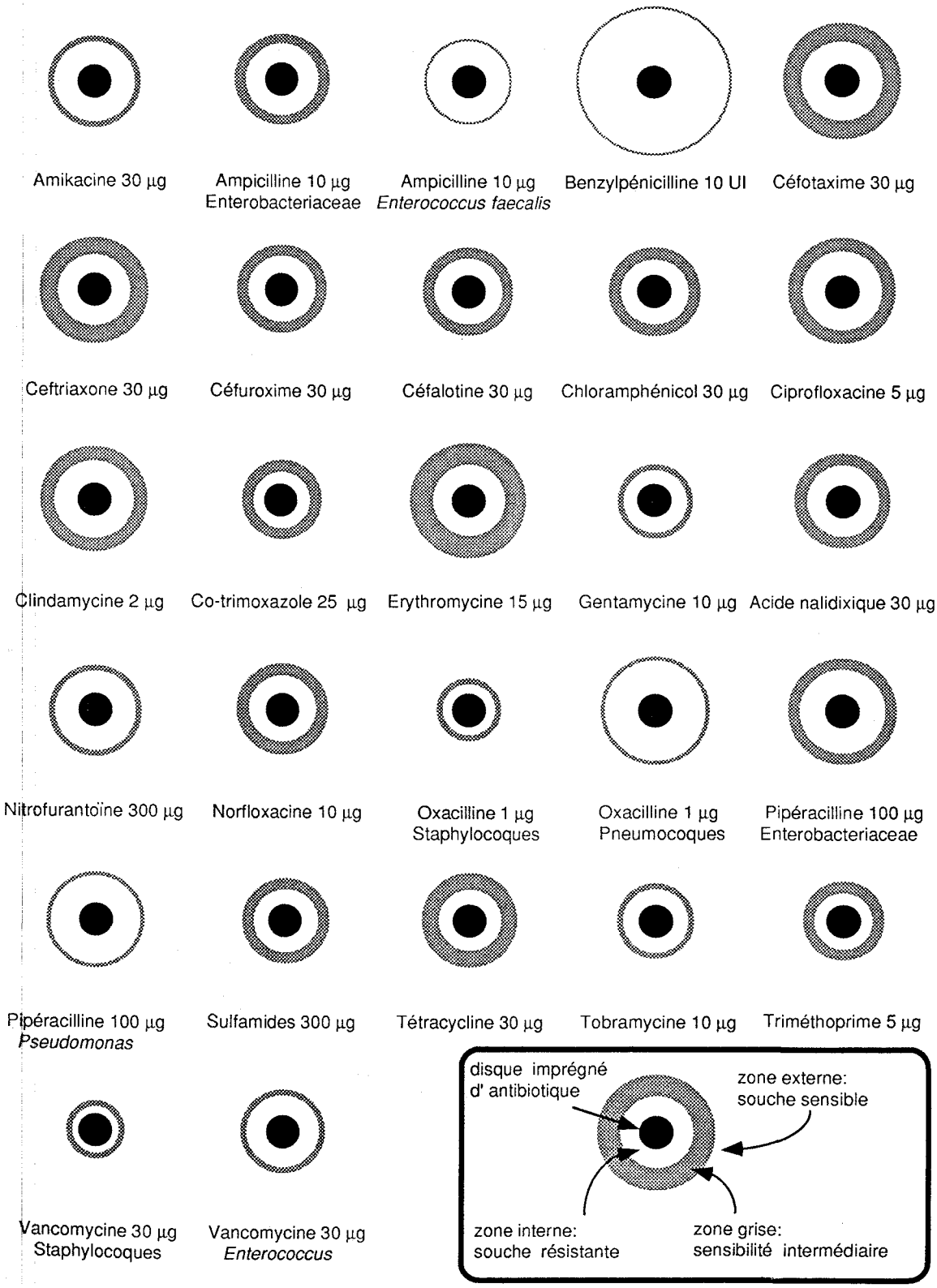


Tableau 14. Table d'interprétation des dimensions des zones[a]

Antibiotique ou agent chimiothérapeutique	Diamètre de la zone d'inhibition (mm)			
	Activité du disque	Résistant	Sensibilité intermédiaire/ modérée	Sensible
amikacine	30 µg	≤ 14	15-16	≥ 17
ampicilline lorsque l'on teste :				
- des Enterobacteriaceae	10 µg	≤ 13	14-16	≥ 17
- *Enterococcus faecalis*	10 µg	≤ 16	-	≥ 17
benzylpénicilline lorsque l'on teste des staphylocoques	10 UI	≤ 28	-	≥ 29
céfotaxime	30 µg	≤ 14	15-22	≥ 23
ceftriaxone	30 µg	≤ 13	14-20	≥21
cefuroxime sodique	30 µg	≤ 14	15-17	≥ 18
céfalotine, céfazoline	30 µg	≤ 14	15-17	≥ 18
chloramphénicol	30 µg	≤ 12	13-17	≥ 18
ciprofloxacine	5 µg	≤ 15	16-20	≥ 21
clindamycine	2 µg	≤ 14	15-20	≥ 21
co-trimoxazole	25 µg	≤ 10	11-15	≥ 16
érythromycine	15 µg	≤ 13	14-22	≥ 23
gentamicine	10 µg	≤ 12	13-14	≥ 15
acide nalidixique	30 µg	≤ 13	14-18	≥ 19
nitrofurantoïne	300 µg	≤ 14	15-16	≥ 17
norfloxacine	10 µg	≤ 12	13-16	≥ 17
oxacilline lorsque l'on teste :				
- des staphylocoques	1 µg	≤ 10	11-12	≥ 13
- des pneumocoques	1 µg	≤ 19	-	≥ 20
pipéracilline lorsque l'on teste :				
- des Enterobacteriaceae	100 µg	≤ 17	18-20	≥ 21
- *Pseudomonas*	100 µg	≤ 17	-	≥ 18
sulfamides	300 µg	≤ 12	13-16	≥ 17
tétracycline	30 µg	≤ 14	15-18	≥ 19
tobramycine	10 µg	≤ 12	13-14	≥ 15
triméthoprime	5 µg	≤ 10	11-15	≥ 16
vancomycine lorsque l'on teste :				
- des staphylocoques	30 µg	≤ 9	10-11	≥ 12
- *Enterococcus*	30 µg	≤ 14	15-16	≥ 17

[a] National Committee for Clinical Laboratory Standards. *Voluntary consensus standards for clinical laboratory testing.* Villanova, PA, NCCLS, document M100-S4, 1992.

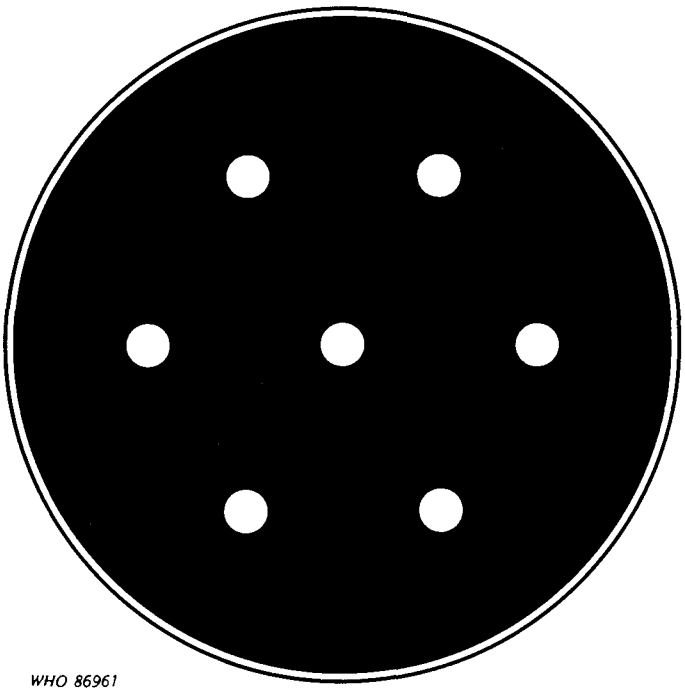
Minutage de l'application des disques

Si les boîtes, après avoir été ensemencées avec la souche à tester, sont laissées à température ambiante pendant plus longtemps qu'il n'est recommandé, la multiplication de l'inoculum peut avoir lieu avant application des disques. Cela entraîne une diminution du diamètre de la zone et peut faire qu'une souche sensible soit considérée comme résistante.

Température d'incubation

Les tests de sensibilité sont normalement incubés à 35°C pour obtenir une croissance optimale. Si l'on abaisse la température, la durée nécessaire pour obtenir la croissance s'allonge et il en résulte des zones plus grandes. Lorsqu'une souche hétérorésistante de *Staphylococcus aureus* est testée en présence de méticilline (oxacilline), la fraction résistante de la population peut être décelée à 35°C. Si la température est plus élevée, l'ensemble de la culture semble être sensible. A 35°C ou au-dessous, des colonies résistantes se développent dans la zone d'inhibition. Ces colonies résistantes s'observent plus facilement si on laisse la boîte pendant plusieurs heures à température ambiante avant de lire les résultats. Il faut toujours identifier ces colonies pour vérifier s'il s'agit de contaminants.

Fig. 10. Plaque percée servant à disposer régulièrement les disques de sensibilité dans des boîtes de 90 mm de diamètre



WHO 86961

Durée d'incubation

La plupart des techniques requièrent une durée d'incubation située entre 16 et 18 heures. Cependant, en cas d'urgence, un rapport provisoire peut être établi au bout de 6 heures. Ce n'est pas recommandé en routine et le résultat doit toujours être confirmé à la fin de la période d'incubation habituelle.

Dimensions de la boîte, profondeur de la gélose et espacement des disques imprégnés d'antibiotique

Les tests de sensibilité sont en général effectués dans des boîtes de 9 à 10 cm dans lesquelles on ne met pas plus de 6 à 7 disques imprégnés. S'il faut tester un plus grand nombre d'antibiotiques, on utilisera de préférence deux boîtes, ou une boîte de 14 cm de diamètre. Des zones d'inhibition excessivement importantes peuvent se former sur des milieux trop fins ; l'inverse est valable pour des milieux trop épais. Des variations mineures de la profondeur de la couche de gélose ont un effet négligeable. Un espacement correct des disques est indispensable pour éviter un chevauchement des zones d'inhibition ou leur déformation près du bord de la boîte (voir figure10).

Activité des disques imprégnés d'antibiotique

Le diamètre de la zone d'inhibition est lié à la quantité de médicament présente dans le disque. Si l'activité de ce médicament est diminuée en raison de sa détérioration en cours de stockage, la zone montrera une diminution de taille correspondante.

Composition du milieu

Le milieu influe sur la taille de la zone par son effet sur la vitesse de croissance du germe, la vitesse de diffusion de l'antibiotique et l'activité de l'agent utilisé. Il est indispensable d'utiliser un milieu approprié à la méthode employée.

Les nombreux facteurs qui influent sur le diamètre de la zone obtenu pour un même germe à tester démontrent clairement la nécessité d'une normalisation des méthodes par diffusion. On ne peut obtenir des résultats valables que si l'on se conforme aux conditions prescrites pour une méthode particulière. Une modification de l'un quelconque des facteurs intervenant dans le test peut entraîner des erreurs grossières dans le rapport transmis au clinicien.

On surveillera la précision et l'exactitude de la méthode en mettant en place le programme de contrôle de la qualité décrit ci-après. On pourra alors immédiatement analyser les variations observées et les corriger.

Contrôle de la qualité

Nécessité d'un contrôle de la qualité des tests de sensibilité

Le résultat final d'un test par diffusion est influencé par un grand nombre de variables. Certains facteurs, tels que la densité de l'inoculum et la température d'incubation, sont faciles à contrôler, mais un laboratoire connaît rarement la composition exacte d'un milieu vendu dans le commerce, ni les variations de qualité qui peuvent exister d'un lot à l'autre, et il ne peut tenir pour acquise la teneur en antimicrobiens des disques. Les résultats du test doivent donc être surveillés constamment par un programme de contrôle de la qualité, qui doit être considéré comme partie intégrante de la méthode elle-même.

La précision et l'exactitude du test sont contrôlées par l'utilisation en parallèle d'une série de souches témoins, ayant une sensibilité connue aux antimicrobiens. Ces souches de contrôle de la qualité sont testées exactement de la même façon que les germes à tester. Les dimensions de la zone d'inhibition montrées par les germes témoins doivent s'inscrire dans l'intervalle de valeurs donné au tableau 13. Lorsque les résultats tombent régulièrement en-dehors de cet intervalle, il est manifeste qu'une erreur technique a été introduite dans le test, ou que les réactifs sont défectueux. Il faut donc étudier chaque réactif et chaque étape du test jusqu'à ce qu'on ait identifié la cause d'erreur et qu'on l'ait éliminée.

Méthode normalisée de contrôle de la qualité

Le programme de contrôle de la qualité doit faire appel à des souches bactériennes de référence qui seront testées en parallèle avec les cultures cliniques. On les mettra en culture de préférence une fois par semaine, ou tous les cinq lots de tests et, en plus, à chaque fois qu'un nouveau lot de milieu de Mueller-Hinton ou de disques est employé.

Souches de référence pour le contrôle de la qualité

Staphylococcus aureus (ATCC 25923)
Escherichia coli (ATCC 25922)
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)

On peut les obtenir auprès des collections nationales de cultures. Elles sont disponibles dans le commerce sous forme de pastilles de cultures pures desséchées.

Les cultures à usage quotidien devront être cultivées sur de la gélose nutritive inclinée (gélose trypticase-soja, par exemple) et conservées au réfrigérateur. On les repiquera sur de la gélose inclinée fraîche toutes les 2 semaines.

Préparation de l'inoculum

Les cultures peuvent être ensemencées dans n'importe quel type de bouillon, et incubées jusqu'à ce qu'un trouble apparaisse. Chaque bouillon doit être ensemencé en

stries sur une boîte de gélose et incubé jusqu'au lendemain. On prélèvera ensuite les colonies simples que l'on soumettra aux tests de sensibilité décrits aux pages 86-89.

Disposition des disques imprégnés d'antimicrobiens

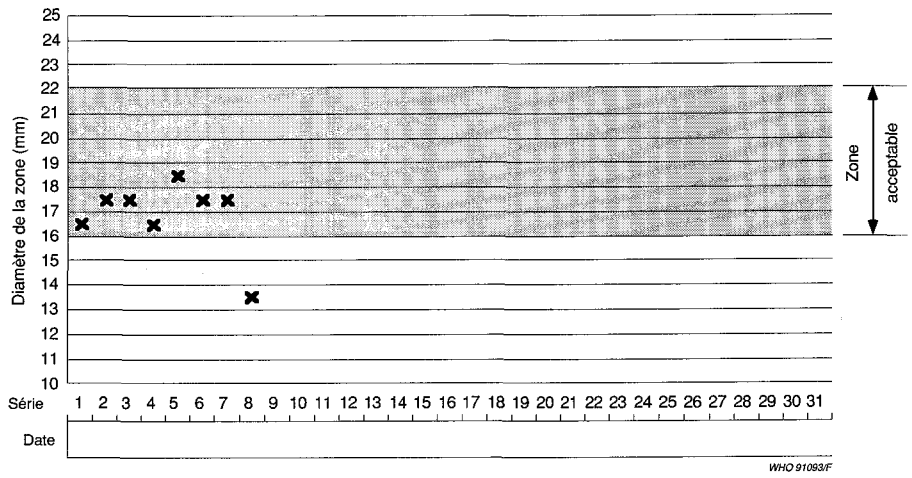
Une fois qu'on a ensemencé l'inoculum dans les boîtes comme décrit à la page 87, il faut appliquer les disques appropriés. Les disques à choisir pour chaque souche de référence figurent dans le tableau 13.

Lecture des résultats

Au bout de 16 à 18 heures d'incubation, on mesurera les diamètres des zones d'inhibition à l'aide d'une règle et on les enregistrera, accompagnés de la date du test, sur une fiche spéciale de contrôle de la qualité. Sur cette fiche figureront les données relatives à chaque association disque-souche. Elle est millimétrée et comporte une indication de l'intervalle de dimensions des zones acceptables. La figure 11 montre un exemple de ce type de fiche. Lorsque les résultats tombent régulièrement en-dehors des limites acceptables, il faut prendre des mesures pour améliorer la qualité du test.

Des résultats grossièrement aberrants, qui ne s'expliquent pas par des erreurs techniques au cours de l'opération, peuvent indiquer une contamination, ou des changements brusques des caractéristiques de la sensibilité de la croissance de la souche de référence. En pareil cas, il faut se procurer une souche mère fraîche auprès d'une source fiable.

Fig. 11. Fiche de contrôle de la qualité des tests de sensibilité aux antimicrobiens



Partie II

Milieux et réactifs indispensables pour l'isolement et l'identification des germes pathogènes en clinique

Introduction

Un laboratoire peut apporter une contribution importante aux soins dispensés à un malade grâce à un diagnostic étiologique précis, et ce simplement à l'aide de quelques outils diagnostiques indispensables. L'absence de ces aides au diagnostic est décourageante pour les agents de santé, qui ont alors peu de chance de tirer de leur profession les meilleures satisfactions.

Dans la plupart des pays en développement, le travail des laboratoires de bactériologie est constamment entravé par le manque de milieux de culture et de réactifs de base, qu'il est très coûteux d'importer. Cependant, on peut réduire le nombre des milieux et réactifs à acheter, en opérant un choix rationnel et en ne conservant que ceux qui sont indispensables, comme on l'a fait pour la liste des médicaments essentiels. En outre, on peut également produire ou préparer localement certains milieux et réactifs simples. La mise en application de ces deux principes permettrait de diminuer considérablement la nécessité d'un recours à des échanges avec l'étranger, et rendrait plus accessible le matériel de laboratoire nécessaire pour les soins aux malades et les études épidémiologiques.

Ce chapitre a été préparé dans l'intention de permettre aux directeurs des laboratoires de santé de concentrer leurs ressources sur les milieux de culture et réactifs associés les plus utiles. Il comprend deux sections comportant chacune une série de listes.

Echelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs diagnostiques

On a introduit une certaine souplesse en adoptant un code définissant l'échelle des priorités pour les germes pathogènes, les milieux et les réactifs diagnostiques, comme suit :

Code 1 : priorité élevée
Code 2 : priorité intermédiaire
Code 3 : priorité faible.

Priorité attachée aux germes pathogènes

La catégorisation des germes pathogènes est fondée sur un certain nombre de facteurs : fréquence d'isolement, rôle clinique, sévérité de la maladie, potentiel épidemique et rapport coût-avantages de l'isolement et/ou de l'identification. Comme exemple de ce dernier facteur, les *Chlamydia,* bien que considérées comme des germes pathogènes importants, reçoivent une faible priorité, puisqu'il n'existe aucune technique de laboratoire bon marché permettant de les déceler. Cette échelle n'est en aucun cas absolue et variera d'un pays à l'autre, ou d'un laboratoire à l'autre, en fonction des caractéristiques locales de la maladie, de la capacité du laboratoire et des ressources disponibles.

Priorité attachée aux milieux et aux réactifs

L'échelle de priorité des milieux et réactifs est liée à celle des germes pathogènes pour l'isolement ou l'identification desquels on les emploie. Cependant, des différences peuvent exister – si le milieu ou le réactif est très largement utilisé, il peut être beaucoup mieux coté que tous les germes pour lequel il est employé.

Code 1 : Priorité élevée. Ces milieux et réactifs doivent être disponibles dans tous les laboratoires de bactériologie diagnostique générale. Ils sont le plus souvent à usage général, faciles à préparer et peu nombreux.

Code 2 : Priorité intermédiaire. Ces milieux et réactifs sont des substances supplémentaires utiles, qui permettent un diagnostic de laboratoire plus complet et plus utile pour les études épidémiologiques, bien qu'ils ne soient pas indispensables pour les soins immédiats dispensés au malade ; il s'agit, par exemple, des immunsérums de groupage pour les méningocoques.

Code 3 : Priorité faible. Ces milieux et réactifs sont des substances qui ne sont utiles qu'occasionnellement pour les malades, mais qui servent à l'enseignement, à la recherche et aux laboratoires de référence spécialisés. Cette catégorie s'applique aux milieux et réactifs qui sont trop onéreux pour un usage général, ou dont on a besoin pour des germes rares ou difficiles à isoler et qui ont, par conséquent, une faible rentabilité.

On trouvera ci-dessous une liste des germes pathogènes et des milieux de culture et réactifs diagnostiques nécessaires pour quelques études bactériologiques courantes, accompagnée d'une échelle des priorités proposée. Cette échelle devra être adaptée à chaque laboratoire en fonction des conditions locales.

Hémoculture

Germes pathogènes communs

Priorité élevée

Salmonella typhi et non-typhi
Autres bacilles à Gram négatif
Neisseria meningitidis
Streptocoques *(S. pyogenes, S. pneumoniae,* streptocoques viridans*)*
Staphylococcus aureus

Priorité intermédiaire

Haemophilus influenzae
Bacteroides fragilis
Pseudomonas aeruginosa

Priorité faible

Candida albicans et *Cryptococcus neoformans*
Brucella
Pseudomonas pseudomallei
Bactéries non fermentaires autres que *Pseudomonas aeruginosa*

Milieux de culture et réactifs diagnostiques

Bouillon pour hémoculture

	Code de priorité
Bouillon trypticase soja (TSB) (peut être remplacé par n'importe quel bouillon enrichi, par exemple un bouillon cœur-cervelle)	2
Facultatif : adjonction de polyanéthol sulfonate de sodium (SPS), 0,25 g par litre	
Bouillon pour hémoculture "anaérobie" : bouillon au thioglycolate *ou* bouillon de Schaedler *ou* bouillon anaérobie de Wilkins-Chalgren	2

Milieux d'isolement

Repiquage sur gélose au sang, gélose chocolat, et milieu de MacConkey	1

Milieux et réactifs d'identification

Réactif pour recherche de l'oxydase	1
Disque d'optochine, disque de bacitracine	1
Réactifs pour la recherche de la β-lactamase	1
Facteurs V et XV	2
Sérums agglutinants pour *Neisseria meningitidis* (polyvalent et spécifique des groupes A, B, et C)	3
Immunsérum anti-*Haemophilus influenzae* type b)	3
Plasma pour la recherche de coagulase	1
Immunsérums agglutinants pour *Salmonella*	1

Prélèvements de liquide céphalo-rachidien

Germes pathogènes communs

Priorité élevée

Neisseria meningitidis
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Bacilles à Gram négatif
Mycobacterium tuberculosis
Cryptococcus neoformans

Priorité intermédiaire

Streptococcus agalactiae (groupe B)

Priorité faible

Listeria monocytogene

Milieux de culture et réactifs diagnostiques

Milieux d'isolement

	Code de priorité
Gélose au sang (avec strie de *Staphylococcus*)	1
Gélose chocolat	1
Milieu de MacConkey	1
Gélose Sabouraud glucosée	2
Milieu de Löwenstein-Jensen	2

Réactifs d'identification

Réactif pour la recherche de l'oxydase	1
Disques imprégnés d'optochine	1
Réactif pour la recherche de la β-lactamase	1
Facteurs V et XV	2
Sérums agglutinants pour *Neisseria meningitidis* (polyvalent et spécifique des groupes A, B et C)	3
Immunsérum anti-*Haemophilus influenzae* type b	3

Tests diagnostiques rapides

Nécessaire d'épreuve pour le diagnostic rapide de la méningite	3

Urines

Germes pathogènes communs

Priorité élevée

Escherichia coli
Autres bacilles à Gram négatif

Entérocoques
Staphylococcus saprophyticus

Priorité intermédiaire

Pseudomonas et autres bactéries non fermentaires
Autres staphylocoques

Faible priorité

Candida albicans
Mycobacterium tuberculosis

Milieux d'isolement et réactifs diagnostiques

Milieux d'isolement et milieux quantitatifs

	Code de priorité
Gélose à la brolacine (peut être remplacée par de la gélose lactosée au pourpre de bromocrésol, du milieu de MacConkey sans violet cristallisé, ou du milieu à l'éosine – bleu de méthylène (EMB)	1

Milieux et réactifs d'identification

Milieu bile-esculine (pour les entérocoques)	2
Disque imbibé de novobiocine (5 µg) pour différencier les staphylocoques coagulase-négatifs	3
Comprimé de β-glucuronidase pour l'identification de *E. coli*	2
Pour les bacilles à Gram négatif :	1
Milieu de Kligler	1
Milieu urée-indole (MIU)	1
Réactif de Kovac pour l'indole	1
Réactif pour la recherche de l'oxydase	1
Test ONPG	2
Milieu de Simmons	2
Milieu pour décarboxylase de Möller et cystine	2
Pour les staphylocoques et les entérocoques :	
Plasma pour la recherche de la coagulase	1
Test de recherche de la catalase (H_2O_2)	1
Réactif pour la recherche de l'oxydase	1
Générateur d'hydrogène pour la jarre à anaérobie	2

Coproculture

Germes pathogènes communs

Priorité élevée

Salmonelle typhi et *S. paratyphi*
Shigella
Vibrio cholerae de sérogroupe O1, vibrions non cholériques, *Aeromonas* et *Plesiomonas*

Priorité intermédiaire

Salmonellae non typhoïdiques et *Edwardsiella*
Yersinia enterocolitica
Campylobacter jejuni
Clostridium difficile

Faible priorité

Escherichia coli (entéropathogène, entérotoxinogène, entéro-invasive et entéro-hémorragique)

Milieux de culture et réactifs diagnostiques

Milieux de transport

	Code de priorité
Milieu de Cary-Blair (pour tous les germes pathogènes)	1
Soluté physiologique glycérolé tamponné (sauf pour *Vibrio* et *Campylobacter*)	2

Milieux d'enrichissement

Bouillon au sélénite F	2
Eau peptonée alcaline	2

Milieux d'isolement

Milieu de MacConkey (avec violet cristallisé)	1
Gélose désoxycholate-citrate (peut être remplacée par de la gélose *Salmonella-Shigella*)	1
Milieu TCBS (peut être remplacé par du milieu de Monsur TTG)	1
Milieu à *Campylobacter* : milieu de base Columbia ou n'importe quelle base de gélose au sang, avec sang lysé et complément d'antibiotique	2
Milieu sélectif de *Clostridium difficile*	3

Milieux et réactifs d'identification préliminaire

Milieu de Kliger (peut être remplacé par de la gélose aux trois sucres et au fer (TSI) mais seulement pour les germes entéropathogènes)	1
Milieu urée-indole (MIU) (peut être remplacé par du milieu pour l'étude de la mobilité + du bouillon peptoné à l'urée)	1
Réactif de Kovac pour l'indole	1
Réactif pour la recherche de l'oxydase	1

Milieux et réactifs d'identification spécifique

Biochimiques

Test ONPG (disque)	2
Bouillon pour décarboxylase et lysine (base de Möller)	2
Milieu de Simmons	2
Eau peptonée d'Andrade (ou base de bouillon au rouge de phénol)	2
Milieu à l'acétate	3
Gélose à l'ADN (recherche de l'ADNase)	3
Composé vibriostatique 0/129 (disque)	3

Sérologique : immunsérums agglutinants

		Code de priorité
Salmonella :	polyvalent O	1
S. typhi :	anti-OD (9, 12), anti-H : d, anti-Vi	1
S. typhimurium :	anti-O : 4, 5 (B), anti-H : i	2
Shigella :	polyvalent *flexneri, sonnei, boydii, dysenteriae,* spécifique anti-*Shigella dysenteriae* 1 (Shiga)	1
Vibrio :	polyvalent O : 1	1
	spécifique anti-*ogawa* et anti-*inaba*	3

Voies respiratoires inférieures

Germes pathogènes communs

Priorité élevée

Mycobacterium tuberculosis
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae

Priorité intermédiaire

Enterobacteriaceae
Candida albicans
Branhamella catarrhalis

Milieux de culture et réactifs diagnostiques

Milieux d'isolement

Gélose au sang	1
Gélose chocolat	1
Milieu de MacConkey	1
Milieu de Löwenstein-Jensen	2
Gélose Sabouraud glucosée	3
Gélose au sang sélective pour *Haemophilus* (bacitracine ou vancomycine)	3

Réactifs d'identification

Disque imprégné d'optochine	1
Facteurs V et XV	2
Plasma pour la recherche de la coagulase	1

Voies respiratoires supérieures

Germes pathogènes communs

Priorité élevée

Streptococcus pyogenes (groupe A) (gorge)
Corynebacterium diphtheriae (gorge et nez)
Streptococcus pneumoniae (oreille et sinus)
Haemophilus influenzae (oreille et sinus)

Priorité intermédiaire

Candida albicans (oro-pharynx)
Staphylococcus aureus (oreille et sinus)
Branhamella catarrhalis (oreille et sinus)

Faible priorité

Bacilles à Gram négatif et *Pseudomonas* (oreille)
Neisseria meningitidis (porteurs rhino-pharyngien)

Milieux de culture et réactifs diagnostiques

Milieux d'isolement

	Code de priorité
Gélose au sang (préparée à partir d'une base sans glucides)	1
Gélose chocolat	2
Sérum coagulé de Löffler ou milieu de Dorset	2
Gélose au sang + tellurite	2
Milieu de Thayer-Martin modifié (pour les gonocoques et les méningocoques)	3

Réactifs d'identification

Disque imprégné de bacitracine, disque imprégné d'optochine	1
Réactifs pour la recherche de la catalase et de la coagulase	1
Milieu de dégradation des glucides pour *Neisseria*	2
Facteurs V et XV (disques ou bandelettes)	2

Nécessaires de diagnostic rapide

Nécessaire de groupage pour les streptocoques hémolytiques	3

Prélèvements génito-urinaires pour la recherche d'agents des maladies sexuellement transmissibles

Germes pathogènes communs

Priorité élevée

Neisseria gonorrhoeae
Treponema pallidum (microscopie à fond noir)

Priorité intermédiaire

Haemophilus ducreyi
Gardnerella vaginalis (examen microscopique)
Candida albicans (examen microscopique)
Trichomonas vaginalis (examen microscopique)

Faible priorité

Chlamydia trachomatis

Milieux de culture et réactifs diagnostiques

Milieux de transport

	Code de priorité
Milieu de transport d'Amies ou de Stuart	1

Milieux d'isolement

Milieu de Thayer-Martin modifié (MTM) ou milieu de New York City (NYC)	1
Milieu de Mueller-Hinton + sang de cheval chocolaté + vancomycine + IsoVitaleX pour l'isolement de *H. ducreyi*	3

Réactifs diagnostiques

Réactifs pour la recherche de l'oxydase	1
Test à la nitrocéfine ou autre réactif pour la recherche de la β-lactamase	1

Pus et exsudats

Germes pathogènes communs

Priorité élevée

Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus

Priorité intermédiaire

Enterobacteriaceae
Pseudomonas et autres bactéries non fermentaires
Clostridium perfringens
Bacteroides et autres anaérobies stricts
Streptococcus (autres espèces)

Faible priorité

Bacillus anthracis
Mycobacterium tuberculosis, M. ulcerans, etc.
Pasteurella multocida

Milieux de culture et réactifs diagnostiques

Milieux d'isolement

Gélose au sang	1
Milieu de MacConkey	1
Milieu de Chapman	2
Bouillon au thioglycolate (avec indicateur) (peut être remplacé par un milieu à la viande cuite)	2
Bouillon trypticase-soja (TSB)	1

Milieux et réactifs d'identification

	Code de priorité
Plasma pour la recherche de la coagulase	1
Test à la catalase (H_2O_2)	1
Réactif pour la recherche de l'oxydase	1
Générateur d'hydrogène pour la jarre à anaérobie	2

Liste des milieux de culture et réactifs recommandés pour le laboratoire de microbiologie de niveau intermédiaire

Milieux de culture

Milieux recommandés	*Autres milieux possibles*	*Code de priorité*
Milieu à l'acétate		3
Eau peptonée d'Andrade	Bouillon de base au rouge de phénol	2
Gélose Bile-Esculine		1
Base de gélose au sang (voir gélose trypticase-soja)	Base de gélose Columbia	1
Gélose à la brolacine	Gélose lactosée au pourpre de bromocrésol (BCP)	1
Bouillon de base pour décarboxylase (Möller)		2
Gélose à l'ADN		3
Milieu de Kliger		1
Sérum coagulé de Löffler	Milieu de Dorset	1
Milieu de base de Löwenstein-Jensen		1
Milieu de MacConkey (+ violet cristallisé)		1
Milieu de Chapman		2
Milieu urée-indole (MIU)	Milieu pour l'étude de la mobilité + bouillon à l'urée + eau peptonée (tryptonée)	1
Milieu de Mueller-Hinton		1
Gélose Sabouraud glucosée		1
Gélose désoxycholate-citrate-lactose (DCL)	Gélose *Salmonella-Shigella* (SS)	1
Bouillon au sélénite F		2
Milieu de Simmons		2
Gélose trypticase-soja (TSA)		1
Bouillon trypticase-soja (TSB)	Bouillon coeur-cervelle	1
Milieu au thioglycolate (avec indicateur)	Bouillon de Schaedler, bouillon anaérobie de Wilkins-Chalgren, milieu à la viande cuite	2
Milieu TCBS	Milieu TTG de Monsur	1
Milieu de transport (Amies)	Milieu de transport (Stuart ou Cary-Blair)	1

Inhibiteurs ou antibiotiques utilisés dans les milieux ou comme réactifs

Bacitracine (pour l'isolement de *Haemophilus* spp)	3
Complément d'antibiotique pour l'isolement de *Campylobacter*	2
Chloramphénicol (pour l'isolement des champignons)	1
Solution de tellurite (pour l'isolement de *Corynebacterium diphtheriae*)	2
Vancomycine (pour l'isolement de *Haemophilus ducreyi* ou *H. influenzae*)	3

	Code de priorité
Supplément antibiotique pour l'isolement des gonocoques : vancomycine, colistine, nystatine (triméthoprime) : VCN (VCNT)	1
Supplément antibiotique pour l'isolement de *Clostridium difficile* en milieu sélectif	3

Enrichissements pour milieux de culture

IsoVitaleX (Polyvitex, Vitox, supplément B, supplément VX, supplément CVA)	2
Polyanéthol sulfonate de sodium (SPS)	3

Disques, comprimés ou bandelettes diagnostiques

β-glucuronidase (PGUA)	2
Bacitracine	1
Novobiocine (5 µg)	3
ONPG	1
Optochine	1
Oxydase	1
Facteurs de croissance V, XV	2
Composé vibriostatique 0/129	3
Disque (Céfinase) ou réactif à la nitrocéfine	1

Nécessaires diagnostiques

Nécessaire de sérodiagnostic rapide pour l'identification des méningocoques	3
Nécessaire de groupage sérologique pour les streptocoques hémolytiques	3

Réactifs diagnostiques divers

Etalon de sulfate de baryum (pour la méthode de Kirby-Bauer)	1
Soluté physiologique glycérolé tamponné (pour le transport des selles)	2
Réactifs pour la coloration de Gram	1
Eau oxygénée (pour la catalase)	1
Encre de Chine (pour la détection des capsules)	2
Réactif de Kovac (pour l'indole)	1
Réactif pour la recherche de l'oxydase (diméthyl-p-phénylènediamine)	1
Plasma (pour la recherche de la coagulase)	1
Coloration de Ziehl-Neelsen	1
Glucides : glucose, lactose, maltose, mannitol, saccharose	2
Acides aminés : lysine (pour la recherche des décarboxylases)	2
Générateur d'hydrogène pour la jarre à anaérobie	2

Disques servant à tester la sensibilité des germes

Antibiotiques figurant dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS (1990)

Ampicilline
Chloramphénicol
Co-trimoxazole (sulfaméthoxazole-triméthoprime)
Erythromycine
Gentamicine

Nitrofurantoïne
Oxacilline
Benzylpénicilline
Pipéracilline
Sulfamide
Tétracycline (ou doxycycline)
Triméthoprime

Antibiotiques de réserve

Amikacine
Ceftriaxone
Céfuroxime
Céfalotine
Ciprofloxacine ou autres fluoroquinolones
Clindamycine
Acide malixidique
Tobramycine

Immunsérums diagnostiques

		Code de priorité
Salmonella :	Polyvalent O	1
	Spécifique groupe O : 9, 12 (D) et Vi	1
	Spécifique groupe O : 4, 5 (B)	2
	Spécifique H : d, i	2
Shigella :	Polyvalent *flexneri,* polyvalent *boydii,* polyvalent *dysenteriae, sonnei* spécifique : anti-*Shigella dysenteriae* (Shiga)	1
Vibrio cholerae :	polyvalent O : 1	1
	spécifique : *ogawa, inaba*	3
Neisseria meningitidis :	polyvalent et spécifique de groupe : A, B, C	3
Haemophilus influenzae :	type b	3

Pour en savoir plus

August, M.J. et al. Quality control and quality assurance practices in clinical microbiology. *Cumitech,* **3A** : 1-14 (1990)

Blazevic, D.J. et al. Practical quality control procedures for the clinical microbiology laboratory. *Cumitech,* **3** : 1-12 (1976)

Cheesbrough, M. *Medical laboratory manual for tropical countries. Vol. II : Microbiology.* London, Tropical Health Technology/Butterworths, 1989

Collins, C.H. & Lyne, P.M. *Microbiological methods,* 5th ed. London, Butterworths, 1985

Gillies, R.P. & Paul, J. *Bacteriology illustrated.* Edinburgh, Churchill Livingstone, 1983

Howard, B.J. et al. *Clinical and pathogenic microbiology.* St Louis, C.V. Mosby, 1987

Koneman, E.W. *Color atlas and textbook of diagnostic microbiology,* 3rd ed. Philadelphia, Lippincott, 1988

Lennette, H. et al., ed. *Manual of clinical microbiology,* 4th ed. Washington, DC, American Society for Microbiology, 1985

Miller, J.M. *Quality control in microbiology.* Atlanta, GA, Centers for Disease Control, 1987

Miller, J.M. & Wentworth, B. B. *Methods for quality control in diagnostic microbiology.* Washington, DC, American Public Health Association, 1985

Montefiore, D.G. et al. *Tropical microbiology.* Edinburgh, Churchill Livingstone, 1984

Stokes, E.J. & Ridgeway, G.L. Quality control. In : *Clinical bacteriology,* 6th ed. London, Edward Arnold, 1987

Turk, D.C. et al. *A short textbook of medical microbiology.* London, Hodder and Stoughton, 1983.

Index

Abcès, agent étiologique, 62-63
collecté, 63
du foie, 67
amibes, 67
du poumon, 39-40
étude de la sensibilité, 71-72
fessier, 67
recueil et transport des prélèvements, 62, 65, 74
tuberculeux froid, 66
Acide 4-nitrophényl-bêta-D-glucopyranosiduronique (PGUA) voir recherche de la bêta-glucuronidase
Acide nalidixique, 82, 85, 90, 92, 110
Acides aminés, 109
Acinetobacter, 24, 43, 47, 53
Acinetobacter calcoaceticus, 11, 12
biovar *Luwoffi,* 10
Actinomyces, 69, 72
Actinomyces israelii, 66
Actinomycose, 64, 67
Aeromonas, 103
American Type Culture Collection (ATCC), 13
Amikacine, 82, 85, 91, 92, 110
Aminosides, 84
Amoxycilline, 83
Ampicilline, 82, 83, 85, 91, 92, 109
Anaérobies, antibiogrammes, 73-77, 107
bactériologie, 73-77
cultures mères, 14-15
dans les plaies, 64
étude de la sensibilité aux antibiotiques, 77
facultatifs, 73
identification, 76-77
incubation, 74
méthodes d'inoculation et d'isolement, 75
milieux de culture, 74-75
obligatoires, 73
pharyngite, 47, 48
recueil et transport des prélèvements, 74
vaginaux, 55, 57-58
Anaerocult A, 74
Angine de Vincent, 48
Antibiotiques, de réserve, 110
essentiels, 109
traitement symptomatique, 21
utilisés dans les milieux ou comme réactifs, 108
Anticoagulant, 22
Antigènes, diagnostic, contrôle de la qualité, 10-13
Antimicrobiens, étude de la sensibilité, 78-95
Arginine (dihydrolase), 11
Arthrite, 68
Assurance de la qualité, 2, 3-17
types, 3-4
Autoclave, 7
Avortement, septique,56

Bacilles, adhérant aux cellules épithéliales dans les vaginites, 55-56, 57
à Gram négatif, 67
échantillons d'urines, 102, 103
hémocultures, 23, 101
prélèvements d'expectorations, 40-42
prélèvements de LCR, 29, 102
voies respiratoires supérieures, 47, 106
à Gram positif, exsudats purulents, 67
prélèvements de LCR, 29, 30
tuberculeux voir *Mycobacterium tuberculosis*
Bacillus, 24
Bacillus anthracis, 64, 67, 69, 107
identification, 71
Bacitracine, 108
Bactérie, aérobie obligatoire, 73
anaérobie facultative, 73
obligatoire, 73
microaérophile, 73
Bactériémie, 21, 73
anaérobie, 25
causes, 21, 24-25
polymicrobienne, 25
transitoire, 21
Bactériurie, épreuve de dépistage, 33
Bacteroides, 67, 73, 76, 107
Bacteroides fragilis, 10, 12, 25, 64, 73, 101
identification, 76
sensibilité aux antibiotiques, 77
Bacteroides melaninogenicus, 39-40
Bactéruritest, 34
Bain-marie, 7
Bandelettes, réactives pour la recherche de l'estérase leucocytaire/réduction des nitrates, 33
Benzylpénicilline, 51, 82, 83, 85, 91, 92, 109
Bêta-hémolytiques, streptocoques, 48, 50
Corynebacterium diphtheriae, 51
Biopsie, 63
Blastomyces dermatitidis, 67
Borrelia vincentii, 48
Botulisme, plaie, 63-64, 73
Bouillon, au malonate, 11
au sélénite (F), 11, 104, 108
au tétrathionate, 11
au thioglycolate, 24, 68, 74, 76, 101
épreuve d'efficacité, 12
échelle de priorité, 101, 107, 108
coeur-cervelle, 101, 108
de base au rouge de phénol, 104, 108
de culture, anaérobie, 74, 75, 101
de Schaedler, 101, 108
de Wilkins-Chalgren, 101, 108
nitraté, 11
pour hémoculture, 22, 101
anaérobie, 101
trypticase soja (TSB), 22, 29, 101, 107, 108
Branhamella, 48
Branhamella catarrhalis, 10, 39, 42, 47
échelle de priorité, 105, 106
étude de la sensibilité aux antibiotiques, 44
identification, 43
Bronchite, aiguë, 39
chronique, 39
Bronchopneumonie, 40
Brucella, 15, 16, 25, 101
hémoculture, 23, 101
Brucella abortus, 23
Brucellose, 17, 23

Brûlure, 63, 65
Calymmatobacterium granulomatis, 52, 58
Campylobacter, 38, 52, 108
  milieux, 104
Campylobacter jejuni, 9, 73, 104
Candida, exsudat purulent, 67, 68
  infections respiratoires aiguës, 42
  pharyngite, 47, 48
Candida albicans, 10, 12, 25
  échelle de priorité, 101, 103, 105, 106
  infection, buccale, 48
    des voies respiratoires inférieures, 43, 44
  vaginite, 55, 57, 58
Candidose, buccale, 48
Caséum, 66
Catalase, 12
Céfalotine, 82, 83, 85, 91, 92, 110
Céfazoline, 85
Céfotaxime, 85
Ceftriaxone, 82, 83, 85, 91, 92, 110
Cellulite, 68, 73
Centrifugeuse, 7
Céphalosporines, 72, 83
Cervicite, 55, 56-57
Chancre mou, 58, 60
Charbon, 64, 67, 71
Chlamydia trachomatis, 52, 106
  cervicite, 55, 57
  infection génitale chez la femme, 55, 56, 57
  lymphogranulome, 58, 60
  recueil et transport des prélèvements, 56
  urétrite chez l'homme, 53
Chloramphénicol, 82, 83, 85, 108, 109
  interprétation en fonction de la taille des zones d'inhibition, 44, 91, 92
  sensibilité d'*Haemophilus influenzae*, 30, 43, 44
Choc septique, 21
Ciprofloxacine, 82, 85, 110
Citrobacter freundii, 10, 12
Citrobacter, 16, 26
Clindamycine, 82, 85, 91, 92, 110
Clostridium, 22, 24, 56, 73
Clostridium botulinum, 73
Clostridium difficile, 104
  milieu sélectif, 104, 109
Clostridium perfringens, 10, 25, 107
  identification, 67, 76
  plaies infectées, 64, 73
Clostridium tetani, 73
Co-trimoxazole, 82, 83, 85, 109
  disques, 50
  interprétation de la taille des zones d'inhibition, 89, 91, 92
  milieu de Mueller-Hinton, 84
Cocci à Gram négatif, prélèvements d'expectorations, 42
  prélèvements de LCR, 29, 30
Cocci à Gram positif, exsudats purulents, 67
  prélèvements d'expectorations, 42
  prélèvements de LCR, 29
  prélèvements pharyngés, 47
Coloration, au Giemsa, 60
  de Ziehl-Neelsen, 109
    contrôle de la qualité, 10, 12
    expectorations, 5, 40
    exsudats purulents, 67-68
    liquide céphalo-rachidien, 27
    spécificité, 5
Complexe fusospirochétien, 48
Concentration minimale inhibitrice (CMI), 78, 79
Congélation des cultures mères, 14
Conjonctivite, gonococcique, 56, 57
  du nouveau-né, 56, 57
Contrôle, de la qualité des colorants, 10, 12
  de la stérilité des milieux de culture préparés, 9
  du pH dans les milieux de culture préparés, 9
  interne de la qualité, 3-4, 6-15
    antigènes et immunsérums à usage diagnostique, 10-13
  colorants et réactifs, 10
  entretien et utilisation des cultures mères, 13-15
  étude de la sensibilité aux antibiotiques, 13, 94-95
  exigences, 6
  méthodes , 6-7
  milieux de culture, 7-10
  recours aux laboratoires de référence, 15
Corynebacterium diphtheriae, 16, 48, 105, 108
  biotype *mitis*, 51
  mise en culture et identification, 51
  porteur, 49
Cryptococcus, 4
Cryptococcus neoformans, 25, 26, 27, 28, 101, 102
Culture, en piqûre, 14
    à température ambiante, 14
    dans du milieu cystine trypticase agar (CTA), 14
  évaluation externe de la qualité, 16
  mère, 13-15
    conservation à court terme, 15
    conservation à long terme, 14-15
    sélection et origine, 13
Cystine trypticase agar (CTA), 14
Cystite, 31
Cytomégalovirus, 52

Décarboxylase, 11
Définition, «résistant», 80
  sensible», 80
Désinfection, au point de ponction veineuse, 22
Diagramme de référence, diamètres des zones d'inhibition, 90, 91
  disposition des disques d'antibiotiques, 93
Diamètres de la zone d'inhibition, limites pour les souches de référence, 85
  interprétation, 90, 91, 92
  rapport avec la CMI, 79-80
Diarrhée, 1, 81
Diméthyl-p-phénylènediamine voir Réactif pour la recherche de l'oxydase
Diphtérie, 48, 49
Diphtéroïdes, 24, 47
Dispositif générateur d'anaérobiose, 74
Disques imprégnés, d'antibiotiques, 13, 84-85
    activité, 85, 93
    plaque percée pour la disposition des, 93
    recommandés, 109-110
  de bacitracine, 12, 50, 68, 101, 106, 109
  de composé vibriostatique 0/129, 104, 109
  d'optochine, 12, 28, 43
    échelle de priorité, 101, 102, 105, 106, 109
    épreuve d'efficacité, 12
  d'oxacilline, 43
  de pénicilline, 43

de tellurite, 12
Donovanose, 58, 59 ,60
Doxycycline, 110
Drainage, d'un ganglion lymphatique, 65
d'une fistule, 65

Eau oxygénée voir réactifs pour la recherche de la catalase
Eau peptonée, d'Andrade, 51, 104, 108
alcaline, 37, 104
recherce d'indole, 11
Echantillon d'urine, 31-36
coloration de Ziehl-Neelsen, 5
culture 33-36
méthode de dépistage, 33
échelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs, 102-103
interprétation, 33-36
prélèvement, 31-32
Echantillons de selles, 37-38
échelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs, 103-105
ensemencement des boîtes de gélose, 38
examen, 37-38
recueil, 37
Echinococcus, 67
Ecouvillonnage, anorectal, 53, 56
cervical/vaginal, 56, 57
nasal, 48-49
oropharyngé, 53, 56
pus, 65
rectal, 37, 57
urétral, 53
Edwardsiella, 104
Efficacité des tests microbiologiques, 5-6
Empyème, 73, 74
Encéphalite, 26
Encre de Chine, 27, 109
Enterobacter, 24
Enterobacter agglomerans, 22
Enterobacter cloacae, 10
Enterobacteriaceae, culture mère, 14
étude de la sensibilité aux antibiotiques, 43, 72, 82, 91, 92
exsudat purulent, 67, 107
infection des voies respiratoires, inférieures, 42, 43, supérieures, 105
méningite, 26, 28
prélèvements, de gorge, 47
urétraux, 53
vaginaux, 55
Enterococcus faecalis, 10, 24
épreuve d'efficacité, 11, 12, 84
étude de la sensibilité aux antibiotiques, 91, 92
var. *zymogenes,* 49, 50
Entérocoques, 81, 103
Epanchement pleural, 39, 40
Epiglottite, 47
Epithélium malpighien, 33
Epreuve, de fermentation, du mannitol, 43, 70
du glucose, 51
de réduction des nitrates, 51, 71
microbiologique, critéres de qualité, 2, 4-6
efficacité, 5-6
fiabilité, 2, 4-5
intérêt clinique, 4
qualité de l'interprétation des résultats, 3
reproductibilité, 2, 5
Erythromycine, 44, 82, 84, 85, 109
interprétation de la taille des zones d'inhibition, 91, 92
pharyngite, 51
Escarre (ulcère de décubitus), 63, 65
Escherichia coli, 16, 38, 73, 104
bactériémie, 24
diarrhée, 4
épreuve à la bêta-glucuronidase, 35-36, 103
épreuve d'efficacité, 11, 12
exsudat purulent, 67
H_2S-positif, 16
infection des voies urinaires, 31, 35, 102
lactose-négatif, 16
limites du diamètre de la zone d'inhibition, 85
méningite, 26
plaies infectées, 64
pneumonie, 40
prélèvements pharyngés, 47
souche de référence, 10, 13, 94
Essai CAMP, 28, 50
inverse, 76-77
Etalon, au chlorure de baryum, 85, 109
de sulfate de baryum, 109
de turbidité, 85
Etude de la sensibilité aux antimicrobiens, 5, 78-95
anaérobies, 77
choix des médicaments, 82-84
contrôle de la qualité, 13, 93-95
définition des termes, 80
directe ou indirecte, 90
exsudat purulent, 71-72
hémoculture, 24
indications, 80-81
infections, des voies respiratoires inférieures, 43-44
des voies respiratoires supérieures, 51
des voies urinaires, 36
méningite, 30
méthode de Kirby-Bauer modifiée voir Méthode de Kirby-Bauer modifiée
méthode NEO-SENSITABS, 78
Neisseria gonorrhoeae, 55
principes, 78-80
Etuves, 7
Evaluation externe de la qualité, 4, 15-17
appréciation et notification des résultats, 17
cultures, 16
objectifs, 16
organisation, 16
sérums, 17
Exsudat, 62-72
agents étiologiques, 62-64
consistance, 66
couleur, 66
culture, 68-69
échelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs, 107-108
examen, macroscopique, 66
microscopique, 66-68
identification des germes pathogènes, 69-71
liquides d'aspiration, 63
odeur, 66
prélèvements, étude de la sensibilité, 71-72
chirurgicaux, 63
purulent, 62-72
recueil et transport, 64-66

Facteur V, 12, 101, 102, 105, 106, 109
Facteur XV, 12, 101, 102, 105, 106, 109
Fasciola, 67
Fiabilité, 2, 4-5
Flacon d'hémoculture, 22, 23
  de Castaneda, 23
Flore, mixte anaérobie, 4, 67, 68-69
  normale du pharynx, 47-48
  vaginale normale, 55
Fongémie, 21, 24-25
Frottis colorés au Gram, expectorations, 41-42
  exsudats, 67
  LCR, 27-28, 29
  prélèvements de gorge, 49
    génito-urinaires, 54, 57
  urines, 33
Fusobacterium, 48

Ganglions lymphatiques, échantillons prélevés par aspiration, 63
  drainage d'une fistule, 65
Gangrène gazeuse, 64, 67, 69, 73, 76
Gardnerella vaginalis, 52, 55, 57-58, 106
Gastro-entérite, à salmonelles, 81
Gentamicine, 82, 84, 85, 91, 92, 109
Germes pathogènes,
  (voir également sous le nom des germes pathogènes), 1
  échelle de priorité, 100-108
  producteurs de bêta-lactamase, épreuves de sensibilité aux antimicrobiens, 83, 90
Gélatine au taurocholate et au tellurite (TTG), 38
Gélose, à la brolacine, 34, 103, 108
  anaérobie de Wilkins-Chalgren, 75
  au désoxycholate-lysine-xylose (XLD), 38
  au sang, avec strie de *Staphylococcus aureus,* 29, 102
    culture de LCR, 28, 29
    culture de *Streptococcus pyogenes,* 49-50
    culture des expectorations, 42
    culture mère, conservation à court terme, 15
      épreuve d'efficacité, 11
    échelle de priorité, 101, 105, 106, 107, 108
    exsudat purulent, 68, 69
    plus tellurite, 106
    pour bactéries anaérobies, 75
    sélective, pour *Haemophilus influenzae,* 28, 42, 105
    tellurite, 51, 106
      sélective, 51
  aux trois sucres et au fer, 12, 104
  bile-esculine, 11, 50, 103, 108
  chocolat, 42
    culture, des gonocoques, 54
      du LCR, 28, 29
      mère pour une conservation à court terme, 15
    échelle de priorité, 101, 102, 105, 106
    épreuve d'efficacité, 11
    repiquage des hémocultures, 24
  désoxycholate-citrate, 9, 11, 38, 104, 108
  désoxycholate-citrate-lactose-pourpre de bromocrésol (BCP), 34, 108
  Salmonella-Shigella (SS), 9, 11, 104, 108
  trypticase-soja (TSA), 15, 108
Générateur d'hydrogène pour jarres à anaérobies, 74, 103, 108, 109
Globules blancs voir Leucocytes
Glucides, 109
Glucose, 109
  dans le liquide céphalo-rachidien, 28
  épreuve de fermentation, 51
Glycérol, conservation à long terme, 14
Gonocoque voir *Neisseria gonorrhoeae*
Grains de «soufre», 66
Granulations des mycétomes, 66
Griffure d'animal, 64

Haemophilus, 15, 47, 48, 108
Haemophilus ducreyi, 52, 58, 59, 106, 108
  culture et identification, 60-61
  milieu d'isolement, 61, 107
Haemophilus influenzae, 1, 25, 108
  échelle de priorité, 101, 102, 110
  épreuves d'efficacité, 11, 12
  épreuve de sensibilité aux antibiotiques, 30, 43, 44, 81
  exsudats purulents, 68
  identification, 43
  immunsérum type b, 101, 102, 110
  méningite, 26, 28
  milieu sélectif de gélose au sang, 28, 42, 105
  pneumonie, 39, 40, 42
  type b, 10, 26
Haemophilus parainfluenzae, 10, 12
Herpès génital, 58
Hémoculture, 22-25
  antibiogramme, 24
  contaminants, 24
  durée d'incubation, 23
  échelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs, 101
  milieux, 22-23
  repiquage, 24
Hépatite, 17, 52
Hétérorésistance, 72, 83
Histoplasma capsulatum var. *duboisii,* 67
Huile de vaseline, conservation à long terme, 14
Hydroxyde de potassium, 67

Immunsérums, agglutinants, 105
  évaluation externe de la qualité, 17
  pour le contrôle de la qualité, 10-13
  recommandés, 110
Impétigo, 63, 69
Infections, de la gorge voir Pharyngite
  des voies respiratoires, 1
    inférieures, 39-40
      échelle de priorité des germes pathogènes, des milieux de culture et des réactifs, 105
      les plus courantes, 39-40
    supérieures, 47-51
      échelle de priorité des germes pathogènes, des milieux de culture et des réactifs, 105-110
  des voies urinaires, 31, 69
    culture, 33-35
    épreuves d'identification, 35-36
    étude de la sensibilité aux antibiotiques, 36
    interprétation des cultures quantitatives, 35
    méthode de dépistage, 33
    prélèvements, 31-32
    uro-culture quantitative et identification présomptive, 33-35

génitales pendant la grossesse, 56
nosocomiales des plaies, 64
Intérêt clinique des tests microbiologiques, 4
IsoVitaleX, 42, 54, 61, 109
Jarre à anaérobies, 7, 74
Klebsiella, 16, 24, 47, 67
Klebsiella pneumoniae, 10, 11, 12, 40, 105
Laboratoires, de diagnostic, 1
de référence, 15
intermédiaires, réactifs et milieux de culture recommandés, 108-110
Lacération infectée, 65
Lactobacilles vaginaux, 55, 57
Lactose, 109
Legionella pneumophila, 39
Légionellose, 39
Leucocytes, frottis cervicaux et vaginaux, 57
liquide céphalo-rachidien, 26, 27
prélèvements urétraux, 54
urines, 33, 35
Levures, 47, 67, 68
Listeria monocytogenes, 25, 26, 30, 56, 102
Loffler, sérum coagulé de, 51, 106, 108
Löwenstein-Jensen, milieu de, 28, 45, 102, 105, 108
Lymphogranulomes chlamydiens, 58, 60
Lyophilisation, 14
Lysine, 11, 109

Malade immunodéprimé, 26
Maladies, sexuellement transmissibles, 1, 52-61
échelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs, 106-107
prélèvements génitaux chez la femme, 55-61
culture, 57-58
examen direct et interprétation, 56-57
recueil et transport des prélèvements, 56
syndromes associés, 52
urétrite chez l'homme, 53-55
culture de *Neisseria gonorrhoeae*, 54
examen direct et interprétation, 54
identification de *Neisseria gonorrhoeae*, 55
recueil et transport des prélèvements, 53
Maltose, 51, 109
Mannitol, 109
Manuel pratique du laboratoire, 6
Matériel, contrôle de la qualité, 6, 7
fiche de température, 8
Méningites, 26
amibiennes, 27
bactériennes, 26, 27-28
causes, 26
fongiques, 26, 27, 28
causes 26
nécessaire d'épreuves pour diagnostic rapide, 102
tuberculeuse, 27, 28
Méningocoque voir *Neisseria meningitidis*
Méthode, de Kirby-Bauer modifiée, contrôle de la qualité, 13, 84-95
de Ziehl-Neelsen, 5
étude de la sensibilité directe ou indirecte, 90
facteurs techniques ayant une influence sur la dimension de la zone d'inhibition, 90-93
interprétation des dimensions de la zone d'inhibition, 90, 91, 92
mode opératoire, 86-90
réactifs, 84-85
Méthode de Leigh et Williams (bandelettes réactives), uroculture, 33-35
Micrococcus, 73
Microscope, 7
Microscopie, échantillons de selles, 37
expectorations, 41-42
exsudats, 66-68
liquide céphalo-rachidien, 27-28
prélèvements de gorge, 49
prélèvements génito-urinaires, 54, 57, 59-60
selles, 37
urines, 33

Milieu à l'acétate, 104, 108
à l'ADN, 104, 108
à l'éosine bleu de méthylène (EMB), 103
à l'extrait de viande cuite, 14-15, 68, 74, 107, 108
à l'urée, 12
au citrate de Simmons, 11, 103, 104, 108
bile-esculine, 11
cystine trypticase agar (CTA), 14
de base au rouge de phénol, 104, 108
de base Columbia, 104
de Chapman, 11, 42, 107, 108
de Dorset, 51
de Kligler, 11, 51, 71, 103, 104, 108
de Löwenstein-Jensen, 28, 102, 105, 108
de MacConkey, avec violet cristallisé, 11, 34, 104, 108
cultures, d'expectorations, 42
de LCR, 28, 29
de selles, 5, 9, 38
échelle de priorité, 101, 102, 105, 107
exsudats purulents, 68
sans violet cristallisé, 103
de Monsur, 104, 108
de Mueller-Hinton, 11, 24, 43, 84, 94, 107, 108
avec 5% de sang de mouton, 38
enrichi pour la culture d'*Haemophilus ducreyi*, 61, 107
de Sabouraud, 28, 42, 43, 68, 102, 105, 108
de Simmons, 11, 103, 104, 108
de Thayer-Martin, modifié (MTM), 11, 12, 54, 106, 107
de transport, d'Amies, 56, 107, 108
de Cary-Blair, 37, 104, 108
de *Neisseria gonorrhoeae*, 53
de Stuart, 56, 107, 108
échantillons, de selles, 37
génitaux, 56
échelle de priorité, 104, 107, 108
New York City (NYC), 54, 107
pour décarboxylase de Möller, 103, 108
et cystine, 103
pour la recherche des décarboxylases, 11, 103
pour l'étude de la mobilité + bouillon peptoné à l'urée, 104, 108
pour réaction au rouge de méthyle/réaction de Voges-Proskauer, 11, 12
TCBS, 11, 38, 104, 108
thiosulfate-citrate-sels biliaires (TCBS), 11, 38, 104, 108
urée, 12
urée-indole, 103, 104, 108

Milieux de culture, 7-10, 108
anaérobies, 74-75
Corynebacterium diphtheriae, 51

choix, 7
conservation, 9
contrôle de la qualité, 9-10
déshydratés, 9
échantillons de selles, 38
échelle de priorité, 100-108
enrichis, 109
épreuves d'efficacité, 9-10, 11-12
exsudat purulent, 68-69
inhibiteurs, 108
pour les épreuves de diffusion à partir des disques, 84
prélèvements d'expectorations, 42
de liquide céphalo-rachidien, 28, 29
de sang, 22-23
préparation, 9
réactifs diagnostiques, 107
recommandés pour les laboratoires de niveau intermédiaire, 108
Milieux de dégradation des glucides, 106
Minocycline, 83
Mobiluncus, 53
Morsure, d'animal, 64, 70-71
humaine, 64
Muguet buccal, 48
Mycétome, 66, 67
Mycobactéries, atypiques (non tuberculeuses), 67-68
décontamination, 44-45, 68
non pathogènes, 46
Mycobacterium bovis, 46
Mycobacterium fortuitum-chelonei, 67, 68
Mycobacterium marinum, 68
Mycobacterium tuberculosis (bacille tuberculeux), 12, 26, 39
culture, 44-46
interprétation, 45-46
isolement, 46
méthode de concentration (décontamination), 44-45
échelle de priorité, 102, 103, 105, 107
exsudats purulents, 63, 67
Mycobacterium ulcerans, 68, 107
Mycoplasma hominis, 53
Mycoplasma pneumoniae, 39

Naegleria fowleri, 27
National Collection of Type Cultures (NCTC), 13
Neisseria, cultures mères, 14 ,15
espèces non pathogènes, 47
milieux de dégradation des glucides, 106
Neisseria catarrhalis, voir *Branhamella catarrhalis*
Neisseria gonorrhoeae (gonocoque), 10, 11, 52, 106
complément antibiotique, 54
conjonctivite, 56, 57
cultures mères pour conservation à court terme, 15
étude de la sensibilité aux antimicrobiens, 55, 81
examens directs, 54
identification, 55
infections chez la femme, 55, 56, 57
mise en culture, 54, 57
pharyngites, 48
recueil et transport des prélèvements , 53, 56
ulcère génital, 60
urétrite chez l'homme, 53, 54
vaginite, 55
Neisseria meningitidis (méningocoque), 10, 11, 15, 26
bactériémie, 25
cultures mères destinées à une conservation à court terme, 15
échelle de priorité, 101, 102
étude de la sensibilité aux antimicrobiens, 81
examen microscopique direct, 49
identification, 30
nécessaire de diagnostic rapide, 110
porteur, 49, 106
sérums agglutinants, 101, 102, 110
Nécessaires d'épreuves diagnostiques, 102, 106, 109
Nitrofurantoïne, 82, 84, 85, 91, 92, 110
Nocardia asteroides, 68, 73
Norfloxacine, 82, 85
Nouveau-né, maladies sexuellement transmissibles, 56
méningite, 26
Novobiocine, 70, 109

Odeur, exsudat purulent, 66
ONPG (O-nitrophényle-bêta-D-galactopyranoside), 12
Ornithine, 11
Ostéites, 68
Otites moyennes, 47
Oxacilline, 83, 85, 110
interprétation de la taille des zones d'inhibition, 91, 92
sensibilité, des pneumocoques, 30, 43, 44
des staphylocoques, 72, 82
Oxydation/fermentation (OF) du glucose, 11

Papillomavirus humain, 52
Paragonimus, 67
Parasites, 67
Pasteurella multocida, 64, 69, 70-71, 72, 107
Peau, désinfection, 22
prélèvements chirurgicaux, 63
Peptococcus, 25, 39
Peptostreptococcus, 25, 39, 73
identification, 76
magnus, 73
Pénicillines, 89
bêta-lactamase résistantes, 83
étude de la sensibilité, 43, 78-95
résistance de *Neisseria gonorrhoeae,* 55
Pharyngite, 47-51
agents bactériens, 48-49
culture et identification, 49-51
étude de la sensibilité, 51
gonococcique, 48
microscopie directe, 49
recueil et expédition des prélèvements, 49
ulcérative nécrosante, 48
Phénylalanine désaminase, 11
Phosphate trisodique, 45
Pied de madura, 66
Pipéracilline, 82, 85, 91, 92, 110
Plaies, 62-72
abcès, 65
botulisme, 63-64, 73
brûlures, 65
étude de la sensibilité, 71-72
identification des germes pathogènes, 69-71
infection nosocomiale, 63, 64
lacérations, 65
pénétrantes, 63-64, 65, 71-72

postopératoires, 65
recueil des prélèvements, 74
ulcère de décubitus, 65
Plasma, 109
pour la recherche de la coagulase, 70, 109
échelle de priorité, 101, 103, 105, 106, 108, 109
épreuve d'efficacité, 12
Plesiomonas, 103
Pleurésie, 68
Pneumocoques voir *Streptococcus pneumoniae*
Pneumonie, 1, 39, 40
atypique primitive, 39
de déglutition, 39
lobaire, 40
Polyanéthol sulfonate de sodium (SPS), 22
PolyViteX, 42, 109
Ponction veineuse, 22
Porteur, infection des voies aériennes supérieures, 48-49
Prélèvements, ano-rectaux, 53, 56
cervico-vaginaux, 56
culture, 57-58
échelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs, 106-107
examen direct et interprétation, 56-57
recueil et transport, 56
chirurgicaux, 62-63
conjonctivaux, 56, 57
de liquide céphalo-rachidien (LCR), culture, 28, 29
échelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs, 102
examen, macroscopique, 26
microscopique, 27-28
identification des germes pathogènes, 28-30
étude de la sensibilité, 30
recueil et transport, 26
de liquide gastrique à jeun, 44
d'expectorations, 40-42
coloration de Ziehl-Neelsen, 5, 40
étude de la sensibilité, 43-44
examen, macroscopique, 41
microscopique, 41-42
identification des germes pathogènes, 42-43
méthode de culture, 42-43
Mycobacterium tuberculosis, 40, 44-46
purulentes, 39
recueil, 40-41
sécurité, 46
d'ulcérations génitales, 58-59
examen direct, 59-60
mise en culture, 60-61
de gorge (oro-pharyngé), 48-51
chez les porteurs sains, 48-49
culture et identification, 49-51
étude de la sensibilité, 51
microscopie, 49
recherche de *Streptococcus pyogenes*, 49
recueil et expédition, 49
de la cavité péritonéale, 62
de sang, 21-22
anticoagulant, 22
désinfection cutanée, 22
moment auquel le prélèvement est effectué, 21
quantité recueillie, 22
de tissus sous-cutanés, 63
du cul-de sac, 56, 57
génitaux chez la femme, 55-58
maladies sexuellement transmissibles, 53, 57
urétraux, échelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs, 106-107
examen, 54
recueil et transport, 53, 56
vaginaux voir Prélèvements cervico-vaginaux
Produits d'aspiration de la cavité pleurale, 40, 63
Propionibacterium acnes, 22, 24
Prostatite chronique, 31
Proteus, 24, 67, 90
uréase-négatif, 16
Proteus mirabilis, 10, 11, 12
Protéine du LCR, 28
Pseudobactériémie, 22
Pseudomonas, 47, 53, 67
échelle de priorité, 103, 106, 107
infection des voies aériennes inférieures, 42, 43
sensibilité à la pipéracilline, 91, 92
Pseudomonas aeruginosa, 24, 63, 101
épreuve d'efficacité, 11, 12
étude de la sensibilité aux antibiotiques, 82
limites du diamètre de la zone d'inhibition, 85
pneumonie, 40
souche de référence, 10, 13, 94
Pseudomonas cepacia, 16, 22
Pseudomonas pseudomallei, 25, 101
Pus, abcès du poumon, 39-40
caséeux, 66
cellules, 67
coloration acido-résistante (Ziehl-Neelsen), 67, 68
consistance, 66
couleur, 66
culture, 68-69
échelle de priorité des germes pathogènes, milieux de culture et réactifs, 107-108
étude de la sensibilité, 71-72
examen microscopique, 66-68
identification, 69-71
odeur, 66
recueil et transport des prélèvements, 65
Pyélonéphrite, 31

Rage, 63, 64
Rapidité des tests microbiologiques, 2
Rapport coût-bénéfice des tests microbiologiques, 2
Réactifs, à la catalase, (H_2O_2), 103, 106, 108, 109
échelle de priorité, 100-108
épreuves d'efficacité, 10, 12, 13
méthode de Kirby-Bauer modifiée, 84-85
pour la recherche, d'indole, de Kovac, 103, 104, 109
de l'oxydase, échelle de priorité, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109
épreuve d'efficacité, 12
recommandés pour les laboratoires de niveau intermédiaire, 108-110
utilisés pour la coloration de Gram, 12, 109
Réaction au rouge de méthyle/réaction de Voges-Proskauer, 11
d'agglutination, *Neisseria meningitidis*, 30
Streptococcus pyogenes, 50
de coagglutination, 50
Recherche de, l'uréase, 51, 71
la bêta-glucuronidase (PGUA), 12, 35-36, 103, 109
la bêta-lactamase, 55
réactifs, 101, 102, 107

la catalase, 69
la coagulase, 70
épreuve en tube, 70
épreuve sur lame, 70
des décarboxylases, 109
Recueil des prélèvements fécaux, 37
Réfrigérateur, 7
Repiquage, des hémocultures, 23
Reproductibilité, 2, 5
Résistance à la méticilline, 83, 92
Rhinopharyngite, 47
Rhumatisme articulaire aigu, 48
Rubéole, 17

Saccharose, 109
Salmonella, 15, 52
culture, 38
immunsérum, 101, 105, 110
méningite, 26
non-*typhi*, 24, 81, 101, 104
Salmonella paratyphi (A), 16, 81, 103
Salmonella typhi, immunsérum agglutinant, 105
échelle de priorité, 101, 103
étude de la sensibilité aux antimicrobiens, 81
Salmonella typhimurium, 10, 11, 12, 105
Salpingite aiguë, 56
Sang, 21, 25
antibiogramme, 24
anticoagulant, 22
contaminants, 24-25
désinfection cutanée, 22
milieux d'hémoculture, 22-23
prélèvement, 21-22
traitement des hémocultures, 23-25
Scarlatine, 48
Schistosoma, 67
Sensibilité aux antimicrobiens, 78-95
Sensible, définition, 80
intermédiaire, 80
modérée, 80
Septicémie, 21
Serratia, 22, 67
Serratia marcescens, 10, 11, 12
Shigella, 15, 16, 52, 103
immunsérum, 105, 110
étude de la sensibilité aux antimicrobiens, 81
examen des prélèvements, 37-38
Shigella flexneri, 10, 11, 12
SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise), 26, 52
Sinusite, 47
Solution, d'hydroxyde de sodium, 45
de glycérol tamponné, 104, 109
de tellurite, 108
Souche acido-résistante voir Coloration de Ziehl-Neelsen,
Souches de référence, 10, 13, 94
Spécificité des tests microbiologiques, 5-6
Spirochètes, 47
Staphylococcus aureus, 5, 24, 47, 73
échelle de priorité, 101, 105, 106, 107
en stries sur de la gélose au sang, 28, 29, 102
épreuves d'efficacité, 11, 12
étude de la sensibilité aux antibiotiques, 72, 92
exsudat purulent, 68
identification, 43, 69, 70
infection des plaies, 64
limites du diamètre des zones d'inhibition, 85
pneumonie, 40, 42
porteur, 49
souche de référence, 10, 13, 94
syndrome de choc toxique staphylococcique, 56
Staphylococcus epidermidis, 10, 47
exsudat purulent, 69
épreuves d'efficacité, 11, 12
de sensibilité, 72
hémoculture, 21, 22, 24
identification, 70
souche de référence, 10
Staphylococcus mitis, 10, 12
Staphylococcus saprophyticus, 69, 70,103
Staphylocoques, 12
culture mère, 14
échelle de priorité, 103
étude de la sensibilité aux antibiotiques, 43, 72, 80, 82, 91, 92
exsudat purulent, 67, 68, 69-70
hémoculture, 23
hétérorésistants, 72, 83
identification, 69-70, 103
méningites, 26
pharyngite, 48
producteurs de bêta-lactamase, 72, 83, 90
producteurs de coagulase, 69, 70
urétraux, 53
Streptococcus agalactiae, 10, 12, 25, 102
essai CAMP inverse, 76, 77
identification, 28, 50
infection néonatale, 26, 52, 56
Streptococcus faecalis voir *Enterococcus faecalis*
Streptococcus pneumoniae (pneumocoque), 1, 10, 15, 47
bactériémie, 24
échelle de priorité, 101, 102, 105
épreuve d'efficacité, 11, 12
étude de la sensibilité aux antibiotiques, 30, 43, 44, 91, 92
identification, 43
méningite, 26, 28, 30
pneumonie, 39, 40, 42
Streptococcus pyogenes, 5, 10
bactériémie, 24
culture, 49-51
échelle de priorité, 101, 105, 107
épreuves d'efficacité, 11, 12
identification, 49-51
infection de la gorge, 48
porteur, 49
sensibilité aux antibiotiques, 4, 81
Streptocoques, 17
alpha-hémolytique (*viridans*), 24, 43, 47, 101
bêta-hémolytique, 48, 50
culture mère, conservation à court terme, 15
conservation à long terme, 14
échelle de priorité, 101, 107
exsudat purulent, 67, 68, 72
hémoculture, 23
hémolytique, nécessaire de groupage, 106, 109
Sulfamide, 82, 83, 85, 90, 91, 92, 110
Supplément B, 109
Supplément CVA, 109
Supplément VX, 42, 109

Suspension de matières fécales dans du soluté physiologique, 38
Syndrome de choc toxique staphylococcique, 56
Syphilis, 13, 17, 58-60

Technique de dilution, 78
Température, enregistrements des appareils en marche, 8
  incubation, test de sensibilité aux antibiotiques, 92
Test, de Widal, 6, 17
Test d'utilisation des glucides, 30, 51
  NEO-SENSITABS de sensibilité aux antimicrobiens, 78
  étude de la sensibilité aux antimicrobiens, 78-95
    méthode par diffusion, 79-80
    méthode par dilution, 78
Tests à la nitrocéfine, 55, 107, 109
  d'aptitudes voir évaluation externe de la qualité
  d'efficacité, colorants, 10, 12
    réactifs, 10, 12
    milieux de culture, 9-10, 11-12
Tétanos, 63-64
Tétracycline, 44, 82, 83, 85, 91, 92, 110
Tête de méduse, 71
Thiamphénicol, 83
Tobramycine, 82, 84, 85, 91, 92, 110
Toxoplasmose, 17
Treponema pallidum, 52, 58, 106
  examen direct, 59-60
  prélèvements, 58-59
Trichomonas vaginalis, 52, 53, 55, 56, 57, 106
Triméthoprime, 82, 85, 91, 92, 109
Trypanosomiase africaine, 27
Tuberculose pulmonaire, 5, 39, 40, 44-46
Typhoïde (voir également *Salmonella typhi*), 6, 17
Ulcère, de Buruli, 68
  de décubitus, 63, 65
Ureaplasma urealyticum, 52-53
Urétérite, 31
Urétrite, chez l'homme, 53-55
  chez la femme, 56
  gonococcique, 53
  non gonococcique (NGU), 53, 54
Vaginite, 55, 56-57
Vaginose bactérienne (vaginite non spécifique), 55-56, 57-58
Vancomycine, 61, 108
  colistine, nystatine, triméthoprime (VCNT), 54, 109
  colistine, mystatine (VCN), 54, 109
VIH (virus de l'immunodéficience humaine), 17, 52
Vibrio, 11, 37, 38
  immunsérum agglutinant, 105
  non cholérique, 103
Vibrio cholerae, 10, 15, 103, 110
Vibrio parahaemolyticus, 16
Virus herpétique humain, 52, 53, 56, 58
Vitox, 42, 110
Voges-Proskauer, 12
Yersinia enterocolitica, 10, 11, 16, 38, 104